

otra **lateral**, unidas por su margen anterior, a modo de las tapas de un libro semiabierto, con el lomo hacia delante. Entre las dos láminas se labra una fosa prominente, la **fosa pterigoidea**, en cuyo extremo superointerno se identifica una pequeña fosa adicional, la **fosita escafoidea**.

En la **zona superior** de implantación, las apófisis pterigoides están atravesadas por el **conducto pterigoideo** (**conducto vidiano**).

En la **zona inferior**, las láminas carecen de zona anterior de fusión, por lo que quedan separadas por una hendidura, la **escotadura pterigoidea**, donde se encaja la apófisis piramidal del hueso palatino. En este extremo inferior, el ala medial se prolonga por una fina prominencia ósea, el **gancho de la apófisis pterigoides**, que es utilizado por el músculo tensor del velo del paladar como polea de reflexión.

HUESO TEMPORAL

(Figs. 3-11 a 3-13)

Es uno de los huesos del cráneo más complejos, ya que contiene en su interior el órgano del oído y del equilibrio. Se sitúa en la parte lateral e inferior del cráneo, en la región que lleva el mismo nombre¹¹. **Embriológicamente, el hueso resulta de la fusión de tres huesos presentes antes del nacimiento, el timpánico, la escama y la porción petrosa, a los que se añade un cuarto componente, la apófisis estiloides,**

que es un derivado de los arcos branquiales. Sin embargo, en el adulto los constituyentes del temporal están totalmente fusionados y apenas se reconocen fisuras lineales que marcan los antiguos límites de cada pieza ósea embrionaria.

En el presente capítulo describiremos la configuración externa del hueso temporal, para cuya descripción resulta útil dividir el temporal en tres partes morfológicamente diferentes: la **escama**, la **región mastoidea** y la **porción petrosa**, en cuyo centro de convergencia se dispone el **orificio del conducto auditivo externo**. Estas partes no coinciden con las unidades embrionarias del hueso, ya que la región mastoidea y la porción petrosa son ambas derivadas de la porción petrosa embrionaria. Por otro lado, la región petrosa del hueso adulto tiene adosados el hueso timpánico y la apófisis estiloides, ambos con distinto origen embriológico. En las ilustraciones del hueso se representan las partes embriológicas del hueso en diferentes colores para que el lector pueda correlacionar los detalles anatómicos con su origen embrionario.

Escama

Es una lámina ósea semicircular, dispuesta verticalmente en la pared lateral de la bóveda craneal. Por su zona inferior está incurvada hacia dentro, dando lugar a un segmento horizontal que se integra en la base del cráneo.

La **cara exocraneal** (véase Fig. 3-11) está dividida en dos porciones por una gran apófisis, la **apófisis cigomática**¹².

¹¹ La razón del nombre de hueso temporal se debe a que ocupa la zona de la cabeza donde primero se pone el pelo blanco con el paso del tiempo.

¹² Cigomático, del griego *zygoma* = yunta de bueyes.

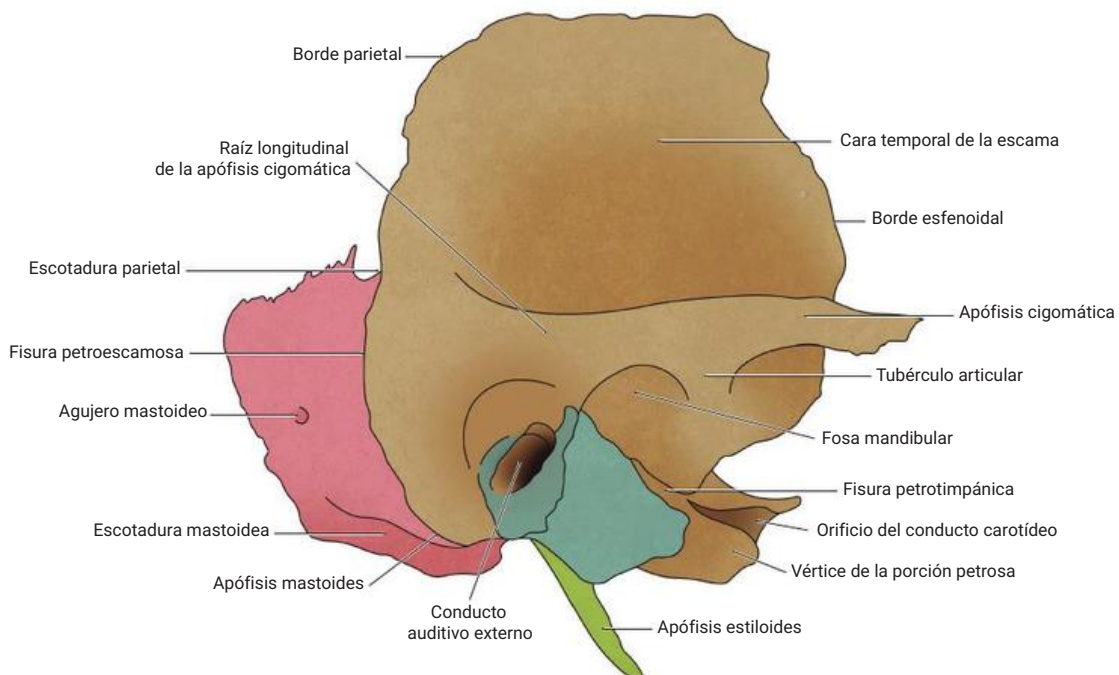


Figura 3-11. Hueso temporal, visión lateral. En diferentes colores se representan las porciones embrionarias del hueso: ocre, porción escamosa; azul, porción timpánica; rosa, porción petromastoidea; verde, apófisis estiloides.

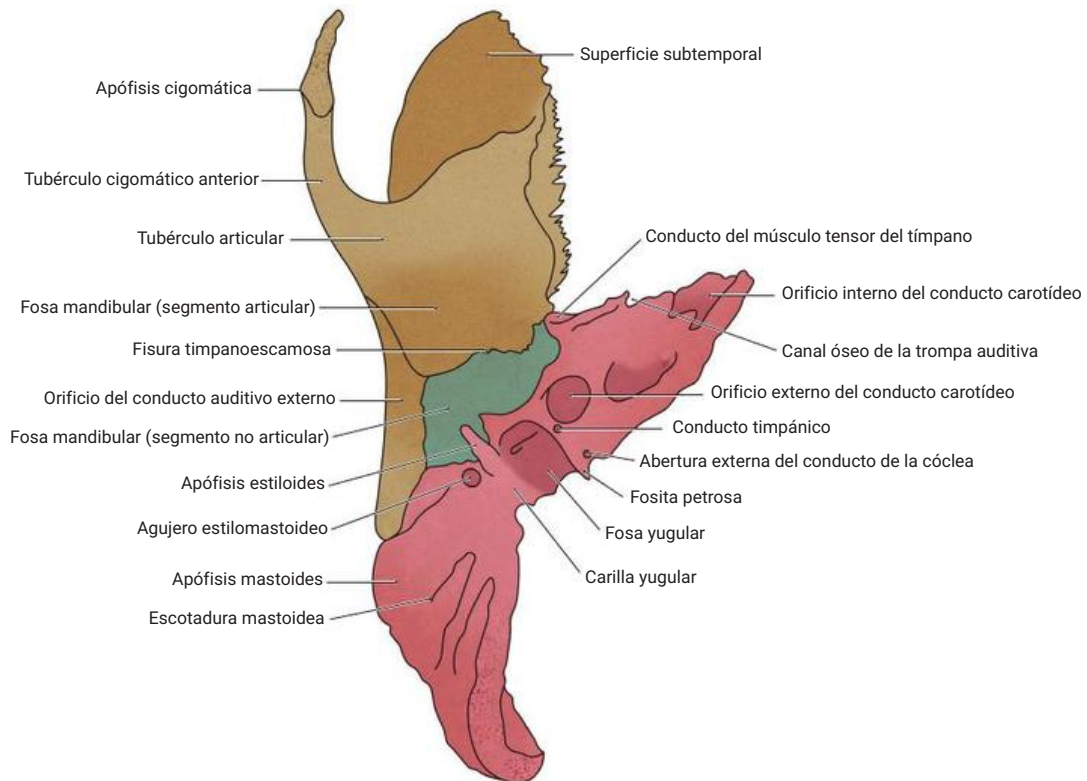


Figura 3-12. Hueso temporal, visión inferior.

Esta apófisis posee una superficie horizontal de implantación en la escama y una zona libre que se extiende hacia delante a modo de arco, para articularse en su extremo con el hueso cigomático. La zona de implantación se dispone inmediatamente por encima del orificio del conducto auditivo externo y se prolonga hacia atrás por un relieve, la **raíz longitudinal de la apófisis cigomática (cresta supramastoidea)**. La porción libre de la apófisis forma, con el hueso cigomático, el **arco cigomático («asa de la calavera»)**.

Por encima de la apófisis cigomática la escama es lisa y presta inserción al músculo temporal (**cara temporal**).

Por debajo de la apófisis cigomática se sitúa el **segmento horizontal de la escama**, donde se reconocen, de anterior a posterior, los siguientes accidentes (**véase Fig. 3-12**):

- La **superficie subtemporal**, que es una pequeña superficie plana que participa en la formación del techo de la fosa infratemporal.
- El **tubérculo articular**, también denominado **raíz transversa de la apófisis cigomática**, porque es un relieve transversal, convexo en sentido anteroposterior, que emerge desde la zona anterior de implantación de la apófisis cigomática y participa en la formación de la superficie articular para la mandíbula.
- El **tubérculo cigomático anterior**, que es un engrosamiento de la apófisis cigomática que se localiza en la zona de confluencia entre ésta y el tubérculo articular.
- La **fosa mandibular**, que es una zona deprimida dispuesta por detrás del tubérculo articular, recorrida trans-

versalmente por la **fisura timpanoescamosa**. La fisura es una hendidura que marca la separación entre las porciones timpánica y escamosa del temporal, y divide la fosa mandibular en un segmento anterior (procedente de la escama embrionaria), articular para la mandíbula, y un segmento posterior (procedente del hueso timpánico) no articular. En el segmento más medial de la fisura hay una fina prolongación ósea, perteneciente a la porción petrosa, que se insinúa entre sus bordes dividiéndola en un sector anterior petroescamoso (**fisura petroescamosa**) y un sector posterior petrotimpánico (**fisura petrotimpánica o fisura de Glaser**) por donde emerge la cuerda del tímpano.

- En la zona de confluencia entre la fosa mandibular y la zona de implantación de la apófisis cigomática, esta última presenta el **tubérculo cigomático posterior**, situado inmediatamente por delante y encima del orificio del conducto auditivo externo.

La **cara endocraneal (cara cerebral)** no presenta accidentes significativos, excepto algunos surcos formados por las ramificaciones de la arteria meníngea media.

El **borde libre** dibuja una **semicircunferencia** (**véase Fig. 3-1**) y se articula, por delante, con el ala mayor del esfenoides (**borde esfenoidal**) y, por detrás, con el parietal (**borde parietal**). En su extremo posterior presenta una indentación muy marcada, la **escotadura parietal**, que marca el límite con la región mastoidea.

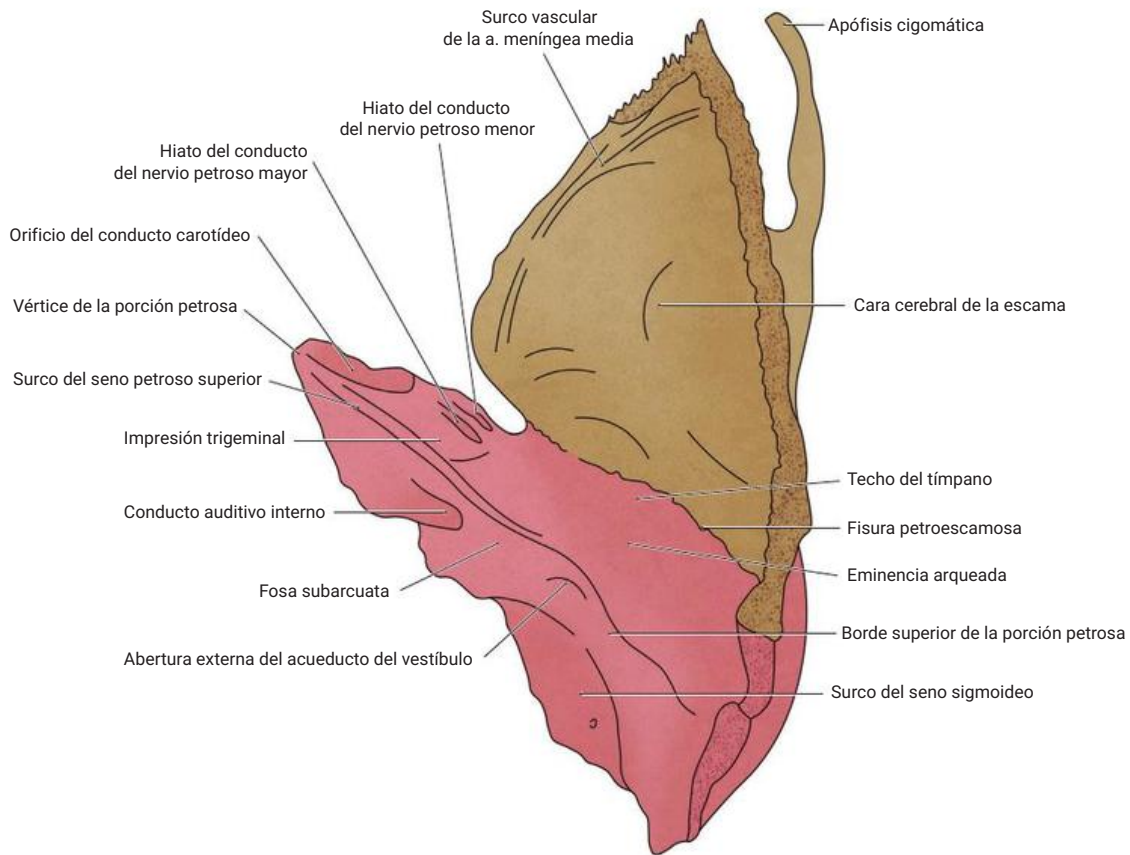


Figura 3-13. Hueso temporal, visión superior (endocraneal).

Región mastoidea

La región mastoidea es una gran prominencia ósea de inserción muscular dispuesta por detrás y por debajo de la escama.

La **cara exocraneal** se dispone por detrás de la escama, de la que se separa en la porción inferior por el orificio del conducto auditivo externo. En la zona superior, el único límite reconocible entre las dos regiones es la raíz longitudinal de la apófisis cigomática.

En la superficie mastoidea se observan algunos relieves por detrás del orificio del conducto auditivo externo y rugosidades de inserción muscular. Hay también un **agujero mastoideo para el paso de una vena emisaria**. Hacia abajo se prolonga formando una gran prominencia ósea, la **apófisis mastoides**, que está delimitada medialmente por un surco, la **escotadura mastoidea (ranura del digástrico)**, donde se inserta el músculo digástrico. Por dentro de esta escotadura hay otros relieves de menor importancia.

La **cara endocraneal** es una pequeña región dispuesta por detrás de la porción petrosa que forma parte de la base del cráneo. Su superficie está recorrida por el **surco del seno sigmoideo**.

El **borde libre** se articula, por arriba y delante, con el parietal y, por detrás y abajo, con el occipital.

Porción petrosa (peñasco)

Es una gran pirámide ósea que se proyecta desde la pared lateral del cráneo hacia el interior del mismo. Por la base, la pirámide está unida al resto del hueso en la zona de la cara interna donde confluyen la escama y la porción mastoidea. El vértice apunta hacia el centro de la base del cráneo y delimita, con el ala mayor y el cuerpo esfenoidal y con la porción basilar del occipital, el **agujero rasgado**. La pirámide tiene una orientación oblicua hacia delante y hacia dentro, y posee tres caras y tres bordes. Las caras anterior y posterior son endocraneales y la cara inferior es exocraneal.

El interior de la pirámide está ocupado por las diferentes partes del oído y está atravesado por un conducto por el que pasa la arteria carótida interna hacia el interior del cráneo. El oído condiciona la presencia de dos aberturas en la superficie: el **orificio del conducto auditivo externo**, abierto hacia el exterior, que se sitúa en la superficie externa del hueso, entre la escama y la región mastoidea; y en la cara posterior, el **orificio auditivo interno**, que da paso a un conducto del mismo nombre por donde atraviesan los nervios vestibulococlear y facial. El **conducto carotídeo** tiene un orificio de entrada en la cara inferior de la pirámide, el **orificio externo del conducto carotídeo**, y un orificio de salida a nivel del vértice, el **orificio interno del conducto carotídeo**. En la pared anterior del conducto

carotídeo hay pequeños agujeros por donde escapan nervios del plexo carotídeo interno.

La **cara anterior** (véase Fig. 3-13) se separa de la cara endocraneal de la escama por la **fisura petroescamosa**. En su superficie pueden reconocerse, ordenados de posterior a anterior, los siguientes accidentes:

- La **eminencia arqueada**, **eminencia redondeada** causada por el conducto semicircular superior.
- El **techo del tímpano** (*tegmen tympani*), que es una amplia superficie lisa situada por delante y fuera de la eminencia arqueada.
- El **hiato del conducto para el nervio petroso mayor** (**hiato de Falopio**) y el **hiato del conducto del nervio petroso menor**, prolongados por surcos que dan paso a los nervios petrosos correspondientes y se sitúan en el margen anterolateral de la cara anterior, próximos al vértice de la pirámide.
- La **impresión trigeminal** (**fosita semilunar o de Gasser**), que es una pequeña fosa causada por el ganglio trigeminal, situada en las proximidades del vértice de la pirámide, en una posición más posterior.

En el tercio medial de la **cara posterior** se encuentra el **orificio auditivo interno** y, por fuera de él, los siguientes accidentes:

- **Bajo la eminencia arqueada aparece la fosa subarcuata**, que es una huella, más marcada en otros mamíferos, causada por el cerebelo. En los niños presenta una finísima abertura en su superficie, el orificio del **conducto petromastoideo**, que se extiende hasta las cavidades aéreas situadas en el espesor de la mastoides.
- **Caudalmente a la fosa subarcuata hay una fina hendidura** (**hendidura ungueal**) donde se abre el **orificio del acueducto del vestíbulo**.

La importancia del conducto petromastoideo (canal antro-cerebelar) radica en que, a su nivel, hay una cierta relación entre las meninges y las celdas aéreas que ocupan el interior de la mastoides. Esta proximidad facilita que infecciones de las celdas aéreas (mastoiditis) puedan propagarse a las meninges (meningitis).

La **cara inferior** (véase Fig. 3-12) es exocraneal y en ella se observan múltiples irregularidades que se disponen alrededor del **orificio de entrada al conducto carotídeo**, el cual ocupa una posición central.

Por detrás y por fuera del orificio carotídeo aparece la **apófisis estiloides**, que es fina y muy alargada y da inserciones a los músculos estiloides. El sector anterior de la apófisis estiloides está cubierto en parte por una lámina ósea (perteneciente al hueso timpánico) que continúa hacia abajo a la zona no articular de la fosa mandibular (véase *Escama*).

Posterolateral a la apófisis estiloides se dispone el **agujero estilomastoideo**, por donde emerge el **nervio facial**.

Anterior respecto al orificio carotídeo, y en la inmediatez del borde anterior de la pirámide, se disponen dos orificios paralelos separados por un fino septo: el **conducto del músculo tensor del tímpano**, que es más superior, y el

conducto óseo de la trompa auditiva (canal tubárico), que es algo más inferior.

Por detrás del orificio carotídeo aparece una gran excavación, la **fosa yugular**, que es una huella causada por la vena yugular. Posterior a la fosa yugular está la **carilla yugular**, que es la superficie del temporal que contacta con la apófisis yugular del occipital. Entre la fosa yugular y el orificio carotídeo se localiza un fino agujero de paso al **conductillo timpánico** (**agujero timpánico de Jacobson**), por donde penetra el nervio del mismo nombre.

Medialmente al conducto carotídeo hay una superficie ósea irregular donde se inserta el músculo elevador del velo del paladar.

El **borde superior** (cresta de la pirámide) separa las caras anterior y posterior y está recorrido por el surco del seno petroso superior.

El **borde posterior** es un borde articular con el occipital y en su porción medial se labra entre los dos huesos el **agujero yugular**. Este agujero está limitado en su margen lateral por la unión entre la carilla yugular del temporal y la apófisis yugular del occipital. En la parte anteromedial del agujero se dispone, tanto en el temporal como en el occipital, una fina espícula ósea, las **apófisis intrayugulares**, que dividen el agujero en una porción posterior, voluminosa, por donde pasa la vena yugular interna, y una porción anterior, mucho más fina, por donde atraviesan los nervios glossofaríngeo, vago y accesorio. En el borde del temporal correspondiente a la porción nerviosa del agujero yugular se sitúa una pequeñísima fosa, la **fosita petrosa**, donde se apoya el ganglio superior del glossofaríngeo, en la que se encuentra el finísimo **orificio del conductillo coclear**.

El **borde anterior**, en su porción lateral, es una zona de unión con la escama, en su segmento medial contacta con el borde del ala mayor del esfenoides y en las proximidades del vértice contribuye a delimitar el agujero rasgado.

HUESOS DE LA CARA

Los huesos de la cara se disponen adosados a la porción anteroinferior del neurocráneo formando dos bloques óseos, el **complejo maxilar superior** y la **mandíbula**. El elemento central del complejo maxilar superior es el **hueso maxilar**. Este hueso se sitúa a ambos lados de las fosas nasales y en torno a él se articulan mediante uniones inmóviles el resto de huesos de la cara, excepto la mandíbula. La mandíbula es un hueso impar, y es el único que posee movilidad, cuya función está, principalmente, al servicio de la masticación.

HUESO MAXILAR (Figs. 3-14 y 3-15)

Es un hueso irregular que ocupa una posición central a cada lado de la cara. Participa en la formación de la pared lateral y del suelo de las fosas nasales, y en la de pared interna y del suelo de la órbita. Además, contribuye, en mayor o menor medida, a las paredes de otras fosas y cavi-

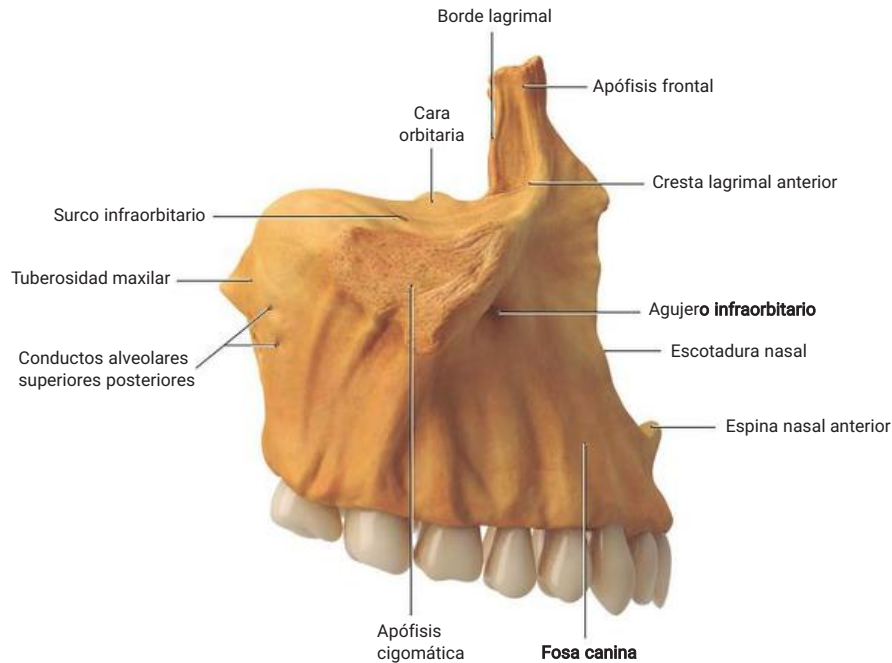


Figura 3-14. Hueso maxilar, visión lateral.

dades craneales (infratemporal, pterigopalatina y cavidad bucal). Sus características principales son, por un lado, que la zona central es hueca y forma el **seno maxilar**, que se abre a las fosas nasales; por otro lado, que posee un amplio borde alveolar, la **apófisis alveolar**, donde se implantan las piezas dentarias superiores.

Aunque el hueso es muy irregular, se pueden distinguir en él un **cuerpo**, ocupado por el seno maxilar, y cuatro voluminosas **apófisis**.

Cuerpo

Tiene forma de pirámide truncada en la que se pueden distinguir cuatro caras: una superior, una anterior y otra posterior, que convergen en un vértice truncado, y una medial, que corresponde a la base de la pirámide.

La **cara medial** o **cara nasal** (véase Fig. 3-15) está dividida por un prominente proceso, la **apófisis palatina**, en dos porciones: una **porción superior** denominada **superficie**

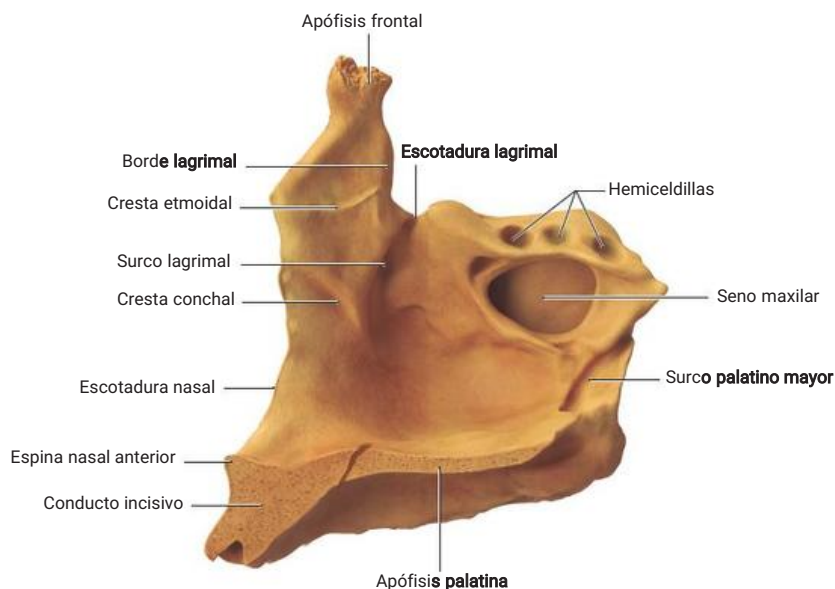


Figura 3-15. Hueso maxilar, visión medial.

nasal porque mira a las fosas nasales, y una *porción inferior* o **superficie bucal** que forma parte del paladar duro. En la superficie nasal destaca un gran **orificio de entrada al seno maxilar** en torno al cual se organizan los accidentes de esta superficie.

Por encima del orificio del seno muestra una superficie irregular con hemiceldillas que se articula con la cara inferior del laberinto etmoidal.

Por detrás del orificio del seno se dispone una superficie rugosa recorrida por un surco oblicuo hacia abajo y hacia delante, el **surco palatino mayor**. En esta región se acopla la lámina vertical del palatino (**véase más adelante Fig. 3-24B**) transformando el surco en conducto.

Por delante del orificio del seno hay un surco vertical muy marcado, el **surco lagrimal**, que se continúa hacia abajo por una superficie lisa que forma parte de la pared nasal. El **hueso lagrimal** (**véase más adelante Fig. 3-24A**), al articularse con el maxilar, transforma el surco en un **conducto nasolagrimal**.

A poca distancia por debajo del orificio del seno se origina una gran apófisis horizontal, la **apófisis palatina**. Esta apófisis se une en una sutura mediasagital, la **sutura palatina media**, con la apófisis del hueso del lado opuesto y contribuye a formar el suelo de las fosas nasales y el techo de la boca. La zona de sutura de las apófisis palatinas hace relieve hacia arriba formando, al unirse los dos huesos, la **cresta nasal**. En su extremo anterior la cresta se expande formando la **espinas nasal anterior**, y, además, está atravesada por un **conducto incisivo** que discurre verticalmente entre las fosas nasales y la cavidad bucal. El conducto incisivo tiene forma de «Y», de modo que presenta una abertura inferior en la boca, el **agujero incisivo** (**véase más adelante Fig. 3-27**), y dos aberturas superiores en las fosas nasales.

Por debajo de la apófisis palatina la cara medial del maxilar dispone de una **superficie bucal**, que, como se ha mencionado, forma parte del paladar duro, y está limitada por un borde inferior prominente, la **apófisis alveolar**, donde se implantan las piezas dentarias en unas cavidades denominadas **alvéolos dentarios**.

La **cara superior** o **cara orbitaria** es una superficie lisa y horizontal que forma parte del suelo de la fosa orbitaria. En la proximidad de su extremo posterior presenta un surco marcado, el **surco infraorbitario**, que se prolonga por un **conducto infraorbitario** que discurre en el espesor del hueso hasta abrirse en la cara anterior del maxilar. El conducto está ocupado por el nervio infraorbitario, y en el curso de su trayecto posee unas ramificaciones, el **conducto alveolar superior anterior** (**conducto dentario anterior**), por donde finas ramas nerviosas alcanzan las piezas dentarias anteriores (el conducto es visible examinando el hueso por transparencia).

La **cara anterior** se dispone bajo la piel de la mejilla. Por arriba, se separa de la cara orbitaria por un borde que contribuye a formar el reborde orbitario (**borde infraorbitario**). Por abajo, se extiende hasta la apófisis alveolar. En la parte superior de esta cara se abre el **agujero infraorbitario** y en la parte inferior aparecen relieves de los alvéolos

dentarios y, entre ellos, depresiones, entre las que destaca la **fosa canina**.

La **cara posterior** o **cara infratemporal** es una superficie abombada que se hace más voluminosa en su parte alta formando la **tuberosidad maxilar**. A lo largo de esta cara se aprecian dos o tres orificios de conductillos que descienden por la pared ósea hacia las piezas dentarias posteriores, los **conductos alveolares** (**conductos dentarios posteriores**).

El **vértice del maxilar** es una zona prominente que recibe el nombre de **apófisis cigomática**. Tiene una superficie articular donde queda adosado el hueso cigomático.

De los bordes del cuerpo del maxilar hay que resaltar algunos detalles del borde anterior y del borde posterior.

El **borde anterior** separa la cara anterior de la cara nasal y presenta una zona escotada, la **escotadura nasal**, que, junto a la del lado opuesto, delimita la entrada a las fosas nasales óseas.

El **borde posterior** separa la cara infratemporal de la cara nasal. Es un borde romo, situado ventral a las apófisis pterigoides del esfenoides, con las que delimita una profunda hendidura denominada **fosa pterigopalatina**. Presenta una pequeña superficie articular superior (**trígono palatino**) para la apófisis orbitaria del palatino y otra superficie articular inferior para la apófisis piramidal del palatino.

Apófisis del maxilar

Del cuerpo del maxilar emergen cuatro grandes apófisis: las **apófisis palatina, cigomática y alveolar**, que ya hemos descrito, y la **apófisis frontal** (**apófisis ascendente**).

La **apófisis frontal** es una lámina ósea, con dos caras, lateral y medial, que continúa en sentido superior al borde anterior del maxilar hasta alcanzar el hueso frontal.

La **cara lateral** está recorrida por una cresta vertical, la **cresta lagrimal anterior**, que prolonga hacia arriba el reborde orbitario. La cresta divide esta cara en una parte anterior, dispuesta bajo la piel, y una porción posterior, orbitaria. En esta última se encuentra un surco que se continúa por abajo con el conducto nasolagrimal.

La **cara medial** forma parte de la pared externa de las fosas nasales y presenta una pequeña cresta transversal donde se articula el extremo anterior de cornete medio del etmoides (**cresta etmoidal**) y más abajo otra similar (**cresta conchal**) para el cornete inferior.

Por su **borde anterior** la apófisis frontal se articula con el hueso nasal. El **borde posterior** (**borde lagrimal**) se articula con el hueso lagrimal. El **borde superior** se articula con el borde nasal del frontal.

Huesos incisivos

La parte más anterior del maxilar, donde se implantan los dientes incisivos, constituye una zona con desarrollo diferente del resto del hueso. Esta zona, en otros antropoides, aparece parcialmente independiente, y recibe el nombre de **premaxila**. En los niños pueden aparecer unas finas líneas de sutura (suturas incisivas) que marcan la posición primitiva de hueso incisivo.

HUESO PALATINO

(Figs. 3-16 a 3-18)

Es una fina lámina ósea en forma de «L», en la que se puede distinguir una porción vertical y otra horizontal.

La **lámina vertical**, **lámina perpendicular**, es rectangular y está intercalada entre el maxilar y las apófisis pterigoides del esfenoides.

En su **cara externa** o **cara maxilar** pueden distinguirse tres segmentos:

- El **segmento anterior** se articula con la parte posterior de la cara nasal del maxilar y contribuye a delimitar con él el **conducto palatino mayor**.
- El **segmento medio** queda ocupando el espacio interpuesto entre el borde posterior del maxilar y las apófisis pterigoides (fosa pterigopalatina).
- El **segmento posterior** está adosado a la cara interna de la apófisis pterigoides.

La **cara medial** (**cara nasal**) forma parte de la pared externa de las fosas nasales. Presenta dos crestas transversales donde se articulan los extremos posteriores de los cornetes medio (**cresta etmoidal**) e inferior (**cresta conchal**).

En cada uno de los cuatro ángulos de la porción vertical se dispone una apófisis. El ángulo superoanterior se corresponde con la **apófisis orbitaria**, que está unida al maxilar, al cuerpo del esfenoides y al laberinto etmoidal. La apófisis orbitaria posee una pequeña superficie lisa superior que forma parte del suelo de la órbita. En el ángulo posterosuperior está la **apófisis esfenoidal**, que se articula con la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Entre estas dos apófisis hay una **escotadura esfenopalatina** que, al articularse con el esfenoides, se transforma en el **conducto esfenopalatino**. En el ángulo anteroinferior está la **apó-**

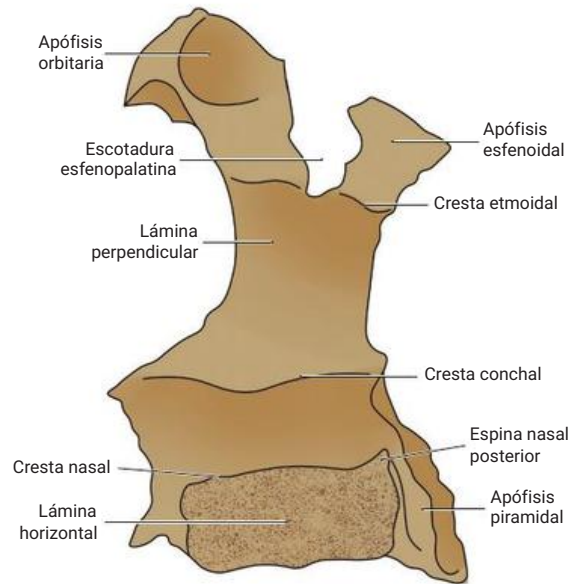


Figura 3-17. Hueso palatino, visión medial.

fisis maxilar, que es una lámina proyectada hacia delante que contribuye a ocluir la parte inferior del agujero del seno maxilar. En el ángulo posteroinferior se encuentra la **apófisis piramidal**, que encaja en la hendidura pterigoidea y, al mismo tiempo, se articula por su superficie anterior con el borde posterior del maxilar. En el espesor de la apófisis piramidal están labrados los **conductos palatinos menores**.

La **lámina horizontal** se dispone por detrás de las apófisis palatinas del maxilar con las que establece la **sutura palatina transversa**. Junto con las apófisis palatinas del maxilar,

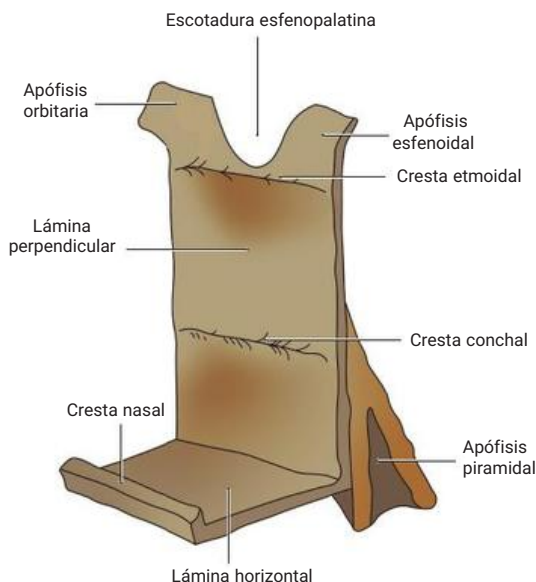


Figura 3-16. Representación esquemática del palatino. Inspirado en Grant/Basmajian.

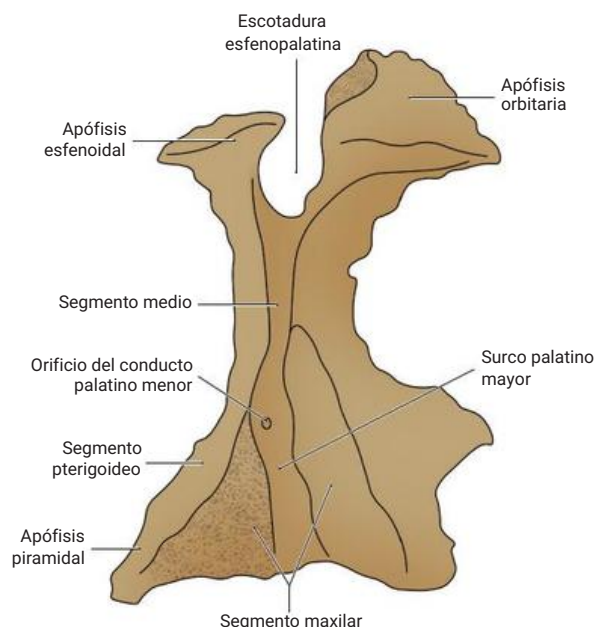


Figura 3-18. Hueso palatino, visión lateral.

forma la parte posterior del suelo de las fosas nasales y el techo de la boca. También, al igual que las apófisis palatinas, la zona de unión entre las porciones horizontales del palatino crea una **cresta nasal que se prolonga hacia atrás** por la **espina nasal posterior**.

HUESO NASAL

(véase más adelante Fig. 3-21)

Es una pequeña laminilla ósea rectangular, articulada con su simétrica en la línea media, de modo que ambas se acoplan en el espacio delimitado entre el borde nasal del frontal y las apófisis frontales del maxilar formando la parte alta de la nariz. En la cara posterior se encuentra el pequeño **surco etmoidal para el paso de un fino ramo nervioso**.

HUESO LAGRIMAL (UNGUIIS)

(véase más adelante Fig. 3-21)

Es una fina laminilla ósea rectangular dispuesta entre la órbita y las fosas nasales, ocupando el espacio delimitado por delante por la apófisis frontal del maxilar, por detrás por el laberinto etmoidal, y por arriba por el frontal. Por debajo se dispone el cuerpo del maxilar, pero el lagrimal rebasa su borde superior para acoplarse a la cara nasal. Posee dos caras y cuatro bordes.

La **cara lateral** consta de una porción superior, orbitaria, y una porción inferior acoplada al surco lagrimal del maxilar (véase más adelante Fig. 3-24A). La porción superior está recorrida por una cresta vertical, la **cresta lagrimal posterior** (véase más adelante Fig. 3-22). Por delante de la cresta, la superficie es acanalada y forma junto con la apófisis frontal del maxilar el **surco lagrimal**. La porción inferior desciende para acoplarse por sus extremos a los bordes del surco lagrimal del maxilar y lo transforma en el **conducto nasolagrimal**.

La **cara medial** forma parte de la pared lateral de las fosas nasales (véase más adelante Fig. 3-24).

Los **bordes** son articulares con los huesos vecinos, y de ellos, el inferior se articula con la apófisis lagrimal de la concha nasal inferior (**cornete inferior**) determinando que el conducto nasolagrimal se abra en el meato inferior de las fosas nasales.

VÓMER¹³

Es una fina lámina vertical que forma parte del tabique nasal (véase en Cap. 9, Fig. 9-3). Posee dos caras que miran a las fosas nasales y cuatro bordes. En sus caras se observa el **surco del vómer para el nervio nasopalatino**.

En el **borde superior** la lámina está bifurcada formando las **alas del vómer**, las cuales se acoplan a la cresta media de la cara inferior del cuerpo del esfenoides.

¹³ Vómer, del latín *vomere* = vomitar. El término se debe a la semejanza con el arado romano que expulsaba (vomitaba) tierra a ambos lados.

El **borde anterior** se une a la lámina perpendicular del etmoides y al cartílago del tabique nasal.

El **borde posterior** es libre y delimita las aberturas posteriores de la fosas nasales (**coanas**) hacia la faringe (véase *Fosas nasales*).

El **borde inferior** se une a la cresta nasal del suelo de las fosas nasales.

CONCHA NASAL INFERIOR (CORNETE NASAL INFERIOR)

(véase más adelante Fig. 3-24C)

Es una lámina ósea, alargada e incurvada en su eje transversal, situada en las fosas nasales. Se proyecta desde la pared lateral, a la que está unida, hacia el interior de la fosa nasal, de modo muy similar al cornete medio. Delimita, por abajo, el meato medio, y por encima, el meato inferior.

Las **caras medial** (convexa y orientada hacia el tabique) y **lateral** (cóncava) del hueso, al igual que el **borde inferior**, que es libre, carecen de detalles relevantes.

El **borde superior** es articular con la pared externa de la fosa y presenta accidentes anatómicos que permiten comprender la distribución de los orificios que se abren a los meatos.

La parte anterior del borde se une a la cresta conchal de la apófisis frontal del maxilar. A continuación, posee una apófisis, **apófisis lagrimal**, que asciende para articularse con el borde inferior del hueso lagrimal completando por debajo el conducto nasolagrimal. De esta manera, el conducto se abre en el meato inferior. Por detrás de la apófisis lagrimal, el borde presenta una segunda apófisis, la **apófisis maxilar**, que se dirige hacia abajo para articularse en el contorno inferior del orificio del seno maxilar. Como consecuencia de esta disposición, el orificio de entrada al seno maxilar se localiza en el meato medio.

En el margen posterior de la apófisis maxilar surge una nueva apófisis más pequeña de dirección opuesta, la **apófisis etmoidal**, que asciende sobre la abertura del seno maxilar para unirse al extremo de la apófisis unciforme del etmoides.

Finalmente, por detrás de la apófisis etmoidal, el borde de la concha se une a la cresta conchal de la cara medial del palatino.

HUESO CIGOMÁTICO (MALAR)

(véanse más adelante Figs. 3-21 y 3-22)

Es una lámina ósea de aspecto romboidal que se dispone a nivel del extremo inferolateral de la órbita formando el relieve del pómulos. Está atravesado por un fino **conducto temporocigomático**, con un orificio de entrada y dos de salida, por el que pasa el nervio cigomático.

La **cara medial** se articula con el vértice truncado de la apófisis cigomática del maxilar y se extiende hacia atrás para formar parte de la fosa temporal.

La **cara lateral** es subcutánea y da inserción a músculos faciales. Presenta un fino orificio de abertura del conducto temporocigomático (**agujero cigomaticofacial**).

El **ángulo superior** sobresale para articularse con la apófisis cigomática del frontal.

El **ángulo posterior (apófisis temporal)** es articular con el extremo de la apófisis cigomática del temporal, formando el asa cigomática.

El **borde anterior** constituye la porción inferolateral del reborde de la órbita. Desde este borde hacia el interior de la cavidad orbitaria se proyecta una lámina ósea, la **apófisis frontal**. Esta apófisis contribuye a la formación del suelo y de la pared externa de la órbita, y presenta un borde articular que se extiende desde la apófisis cigomática del frontal hasta la apófisis cigomática del maxilar, articulándose, además, en la zona intermedia con la cresta cigomática del ala mayor del esfenoides. La apófisis dispone de una **cara orbitaria** donde se sitúa el orificio de entrada al conducto temporocigomático (**agujero cigomaticoorbitario**) y de una **cara temporal** donde se abre uno de los orificios de salida del conducto temporocigomático (**agujero cigomaticotemporal**).

MANDÍBULA

(Figs. 3-19 y 3-20)

Es el único hueso móvil del cráneo y cumple las funciones de soportar las piezas dentarias inferiores y prestar inserción a los músculos masticadores para que, actuando sobre ella, permitan la masticación. Es un hueso impar que consta de una zona central horizontal, el **cuerpo de la mandíbula**, y dos zonas laterales, las **ramas mandibulares**, que ascienden a ambos lados de la cara hacia la superficie articular del temporal.

Cuerpo mandibular

Tiene forma de arco con la concavidad posterior y consta de dos caras, anterior y posterior.

En la **cara anterior (Fig. 3-19)** hay pocos relieves de interés. En la zona media se dispone una línea rugosa, la **sínfisis mandibular**, que marca el punto de soldadura de las dos mitades constituyentes de la mandíbula. En el extremo inferior de la sínfisis se localiza la **protuberancia mentoniana**, que es una referencia antropométrica (**gnación**). A poca distancia de la línea media se dispone a cada lado el **agujero mentoniano**, por donde emergen ramas cutáneas del nervio alveolar inferior.

En la **cara posterior (Fig. 3-20)**, a nivel de la línea media, se localizan dos pequeños relieves a cada lado para inserción de músculos, las **espinas mentonianas superior e inferior (apófisis geni¹⁴ superior e inferior)**. A cada lado de la línea media se dispone un relieve de inserción muscular que se dirige hacia las ramas de la mandíbula, la **línea milohioidea**. Por arriba y por debajo de esta línea, la superficie ósea presenta dos depresiones: la **fosa sublingual**, por arriba, y la **fosa submandibular**, por debajo.

El **borde superior** es el **arco alveolar**, formado por un conjunto de **alvéolos dentarios**, que son las cavidades donde se implantan las piezas dentarias.

El **borde inferior** presenta, a ambos lados de la línea media, la **fosa digástrica**, donde se inserta el músculo del mismo nombre.

¹⁴ *Geni* procede del griego *geneion*, que al igual que la palabra latina *mentum*, significa barbilla.

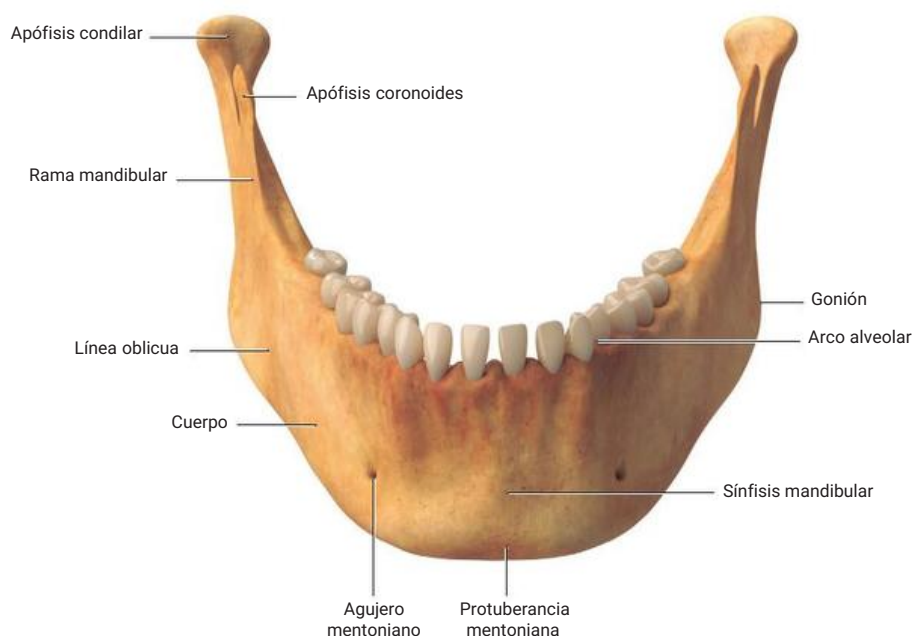


Figura 3-19. Mandíbula, visión anterior.

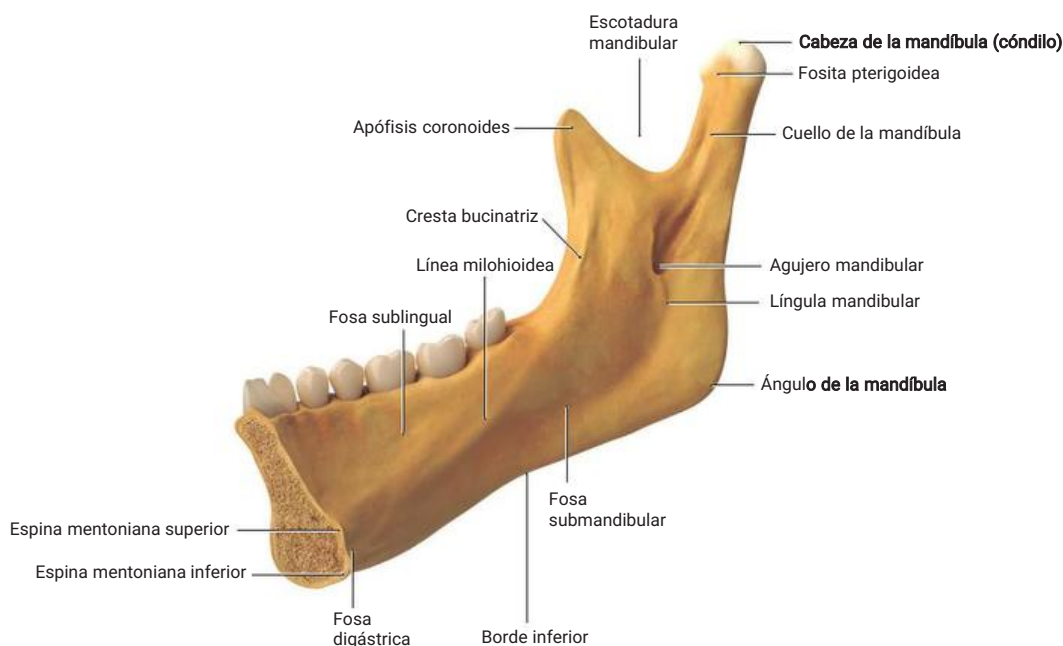


Figura 3-20. Mandíbula seccionada en el plano medio, visión medial.

Ramas mandibulares

Son láminas óseas rectangulares que continúan los extremos posteriores del cuerpo mandibular en dirección ascendente, formando entre ambos el ángulo de la mandíbula, cuya zona posterior más prominente es una referencia antropométrica que se denomina **gonión**.

En la **cara externa** no hay más que algunas rugosidades de inserción del músculo masetero.

En la **cara interna** (véase Fig. 3-20) se encuentra el **agujero mandibular**, que es la entrada al **conducto mandibular (conducto dentario inferior)**. Este conducto recorre el interior de la mandíbula hasta alcanzar el agujero mentoniano, y por él discurre el nervio alveolar inferior, que aporta la innervación sensitiva a las piezas dentarias. Ventralmente al agujero mandibular hay una espícula ósea, la **lingula mandibular (espina de Spix)**, que es una referencia anatómica útil para detectar en el vivo, bajo la mucosa de la mejilla, la posición del orificio.

De los bordes de la rama mandibular, el anterior y el superior presentan detalles de interés.

En el **borde anterior** es de destacar que se va bifurcando a medida que desciende (véase Fig. 3-19), de modo que, en su extremo inferior, está representado por dos labios con una depresión entre ellos, donde sobresale la **cresta bucinatriz**.

En el **borde superior** se disponen los accidentes más relevantes del hueso. La zona media constituye la **escotadura mandibular**, que queda interpuesta entre una potente apófisis anterior, la **apófisis coronoides**, donde se inserta el músculo temporal, y un relieve articular posterior, la **apófisis condilar**. Esta última apófisis consta de un extremo articular engrosado, en forma de almohadilla de eje mayor

transversal, la **cabeza de la mandíbula (cóndilo de la mandíbula)**, que asienta sobre una zona estrechada de unión a la rama mandibular, el **cuello de la mandíbula**. En la cara anterior del cuello destaca la **fosita pterigoidea** de inserción del músculo pterigoideo externo.

CRÁNEO EN CONJUNTO

Analizaremos en este apartado el cráneo visto desde la superficie externa y desde la superficie interna. La superficie externa será descrita atendiendo a las visiones o normas desde la que la observamos: norma anterior, norma lateral, norma vertical, norma occipital y norma basal.

SUPERFICIE EXTERNA DEL CRÁNEO

Visión anterior del cráneo (norma frontal) (Fig. 3-21)

Visto desde un plano anterior, encontramos en el cráneo los siguientes accidentes orientados de superior a inferior:

- El **tercio superior del cráneo** se corresponde con la frente. En esta región la escama del frontal ocupa una posición central. Por encima de la escama se disponen los huesos parietales, que se separan del frontal por la **sutura coronal**. Se denomina **bregma** al punto de la línea media donde confluyen los dos parietales y el frontal. A los lados, la cresta temporal del frontal marca el límite con la fosa temporal, que se analizará en la visión lateral del cráneo.
- Por debajo de la frente destacan, a ambos lados, las **cavidades orbitarias**.

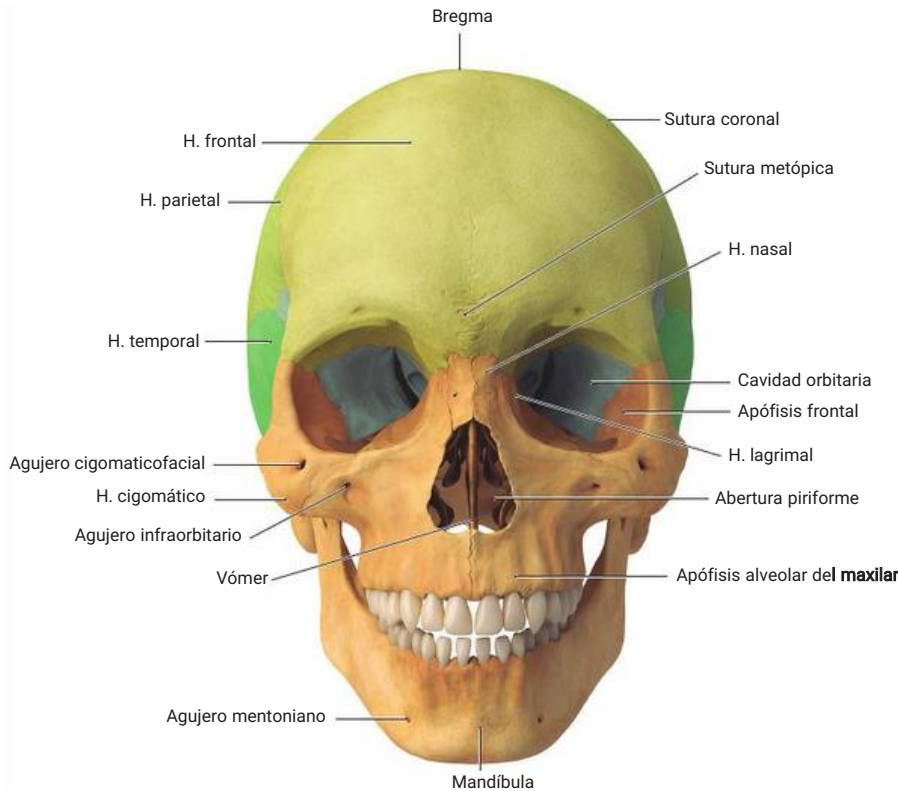


Figura 3-21. Visión anterior del cráneo (los huesos del neurocráneo se han coloreado).

- **Intercaladas entre las cavidades orbitarias y prolongándose caudalmente** se disponen las **fosas nasales** y lateralmente la superficie anterior del hueso maxilar, donde destaca el **agujero infraorbitario** y, más lateralmente, el hueso cigomático. Las fosas nasales presentan la **abertura piriforme**, delimitada por los maxilares con sus apófisis frontales y por los huesos nasales. A través de la apertura piriforme se aprecia el tabique nasal en el centro y los relieves de los cornetes a los lados.
- **Por debajo de la abertura nasal se sitúan las apófisis alveolares del maxilar**, que, en conjunto, forman el arco alveolar, que se acopla al arco alveolar de la mandíbula.

Cavidades orbitarias

(Fig. 3-22)

La órbita tiene forma de pirámide cuadrangular compuesta por cuatro paredes, un vértice en el fondo y la base abierta a la superficie:

- **Pared superior o techo orbitario.** Está formada, por delante, por la porción orbitaria del frontal y, por detrás, por la cara inferior de las alas menores del esfenoides. En el ángulo anteroexterno se palpa la **fosa lagrimal** para la propia glándula. En el ángulo anterointerno hay una pequeña depresión, la **fosa troclear**, donde se inserta la polea de reflexión del músculo oblicuo superior del ojo.
- **Pared lateral.** Está formada, por detrás, por la cara orbitaria del ala mayor del esfenoides y, por delante, por la

cara orbitaria de la apófisis frontal del hueso cigomático. Se separa del techo orbitario mediante la **fisura orbitaria superior (hendidura esfenoidal)**, que da paso a la cavidad craneal (**fosa craneal media**). De igual modo, se separa del suelo orbitario por la **fisura orbitaria inferior (hendidura esfenomaxilar)**, que queda comprendida entre el ala mayor del esfenoides y el cuerpo del maxilar. Esta fisura comunica la órbita con las fosas infratemporal y pterigopalatina.

- **Pared inferior o suelo orbitario.** Está formada, principalmente, por la cara orbitaria del maxilar, que se completa, por delante y por fuera, por la cara orbitaria de la apófisis frontal del cigomático y, por detrás y por dentro, por la apófisis orbitaria del palatino. Se observan en ella el **surco** y el **conducto infraorbitario**, que dan paso al nervio y los vasos del mismo nombre. Esta pared ofrece una relación importante con el seno maxilar.
- **Pared medial.** Está formada de delante atrás por la apófisis frontal del maxilar, el hueso lagrimal, la lámina orbitaria del etmoides y un poco de la cara lateral del cuerpo del esfenoides. En la parte anterior se dispone el **surco lagrimal**, situado entre el lagrimal y la apófisis frontal del maxilar. El surco está limitado por delante y por detrás por las crestas lagrimales anterior y posterior, y se continúa por debajo con el **conducto nasolagrimal**, que se abre al meato inferior de las fosas nasales. En el margen superior de esta cara se sitúan las líneas de suturas del etmoides y del lagrimal con el frontal. En la sutura fron-

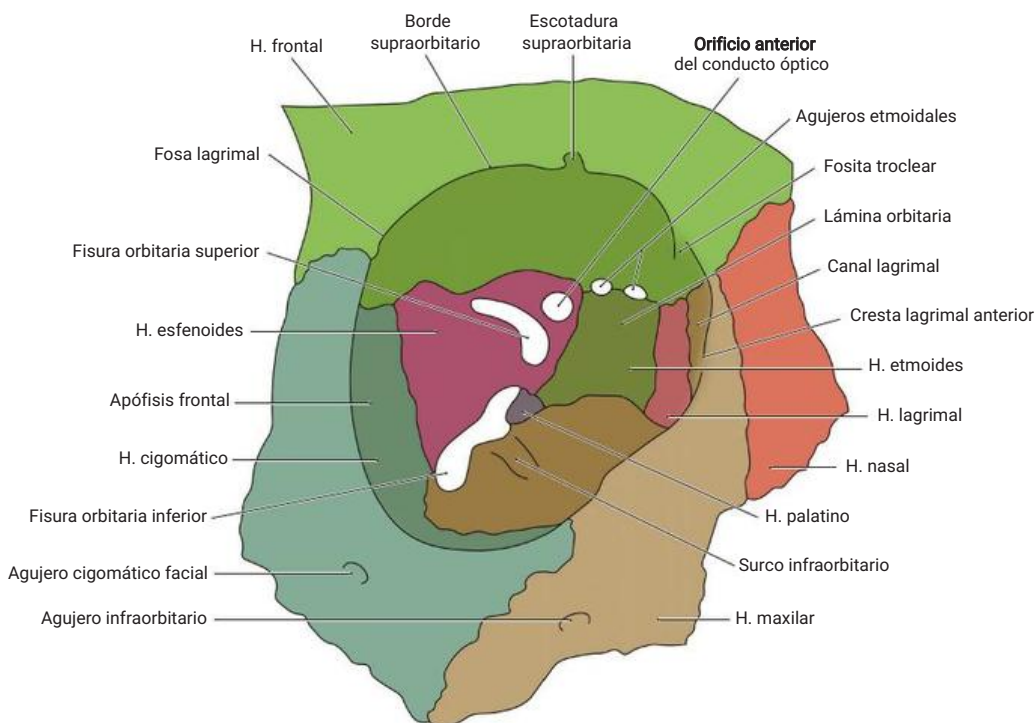


Figura 3-22. Visión anterior de la cavidad orbitaria con las paredes óseas coloreadas.

toetmoidal se aprecian los **agujeros etmoidal anterior y posterior, que comunican con la cavidad craneal** (fosa craneal anterior).

- **Base de la órbita (entrada de la órbita).** Es la abertura anterior, cuyo contorno está limitado por el borde orbitario, en el que participan el frontal, el cigomático y el maxilar. Constituye un dispositivo protector del globo ocular. La parte superior está formada por el **borde supraorbitario del frontal**, en cuyo tercio interno se localiza la escotadura supraorbitaria, que da paso a los vasos y nervios supraorbitarios. La parte externa del borde es aguda y cortante (**borde lateral**) y está constituida por la apófisis frontal del cigomático, que se articula con la apófisis cigomática del frontal. La parte inferior (**borde infraorbitario**) se forma por el cigomático y por el maxilar, y se prolonga internamente por la cresta lagrimal anterior de la apófisis frontal del maxilar, que compone el **borde medial de la órbita**.
- **Vértice.** Se dispone medial a la fisura orbitaria superior, coincidiendo casi con el **orificio anterior del conducto óptico**, que, situado a los lados del cuerpo del esfenoides, comunica con la fosa craneal media y da paso al nervio óptico y a la arteria oftálmica.

Fosas nasales (Figs. 3-23 y 3-24)

Son los conductos de entrada a las vías respiratorias y el asiento del órgano del olfato. Las paredes óseas son muy anfractuosas y presentan comunicaciones con los senos aéreos,

senos paranasales, de los huesos, que forman sus paredes. La cavidad consta de las siguientes paredes y aberturas:

- **Apertura anterior o apertura piriforme (véase Fig. 3-21).** Está circunscrita por las apófisis frontales del maxilar, articuladas por arriba con los huesos nasales. En la parte inferior de la apertura hace relieve la **espina nasal anterior**.
- **Apertura posterior o coana (véase más adelante Fig. 3-27).** Se delimita por arriba por el cuerpo del esfenoides, que tiene adosadas las alas del vómer; por abajo por el borde posterior de la porción horizontal del palatino; lateralmente por el ala interna de la apófisis pterigoides, que posee adosada la porción vertical del palatino, y medialmente por el borde posterior del vómer.
- **Pared superior o bóveda nasal (véase Fig. 3-23).** Está formada, de delante atrás, por la cara posterior de los huesos nasales, la espina nasal del frontal, la cara inferior de la lámina cribosa del etmoides y las caras anterior e inferior del cuerpo del esfenoides. En esta pared se encuentran los **orificios olfatorios** y el **etmoidal anterior, que atraviesan la lámina cribosa del etmoides y, en la parte posterior, el orificio de acceso al seno esfenoidal**.
- **Pared inferior.** Es una superficie ligeramente cóncava en sentido transversal que separa las fosas nasales de la cavidad bucal. Constituida, por delante, por la cara superior del proceso palatino del maxilar y, posteriormente, por la porción horizontal del palatino. En esta pared se dispone el **orificio del conducto incisivo, que atraviesa la apófisis palatina del maxilar para abrirse en el techo de la cavidad bucal**.

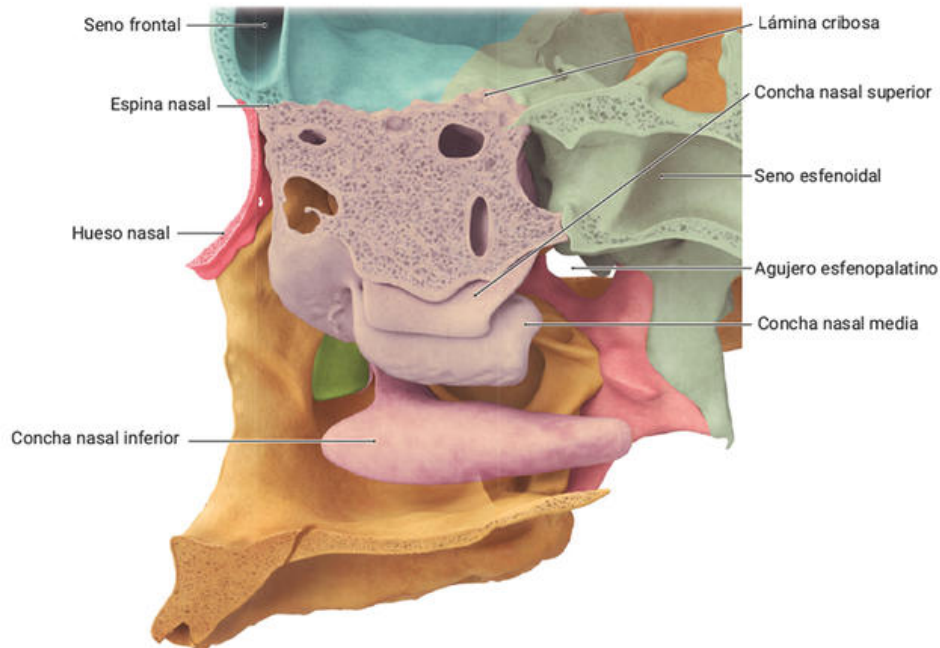


Figura 3-23. Fosa nasal derecha tras eliminar el tabique.

- **Pared interna o tabique nasal (véase Cap. 9, Fig. 9-3).** Está formada por la lámina perpendicular del etmoides, por arriba; el vómer, por abajo y atrás; y el cartílago del tabique, en el ángulo anterior delimitado entre los dos anteriores.
- **Pared externa (véase Fig. 3-23).** Es una pared muy irregular y compleja que se forma por los siguientes huesos: el maxilar, incluida su apófisis frontal; el lagrimal; el laberinto etmoidal; el palatino; las apófisis pterigoides y la concha inferior. La **figura 3-24A-D** muestra el modo de organización de esta pared.

Como puede verse en la **figura 3-24A**, el maxilar por delante y las apófisis pterigoides por detrás establecen dos zonas esenciales de la pared. Asociado al surco lagrimal del maxilar se dispone el hueso lagrimal, transformando el surco en el conducto nasolagrimal. El espacio comprendido entre maxilar y apófisis pterigoides se ocupa por el palatino (**Fig. 3-24B**), que, a su vez, transforma el surco palatino mayor en conducto. La concha inferior se dispone transversalmente en la cavidad adosándose por su borde lateral a la pared (**Fig. 3-24C**). La unión entre la apófisis lagrimal de la concha y el hueso lagrimal lleva la abertura del conducto nasolagrimal al espacio localizado por debajo de la concha inferior. Por otro lado, la apófisis maxilar de la concha, al acoplarse al contorno inferior del orificio del seno maxilar, reduce considerablemente su abertura. Finalmente, acoplado al maxilar y ocupando el espacio delimitado entre hueso lagrimal y palatino, se coloca el laberinto etmoidal, que completa la pared (**Fig. 3-24D**) creando una región muy anfractuosa en la misma. En este sentido, es de destacar que los cornetes dividen parcialmente la cavi-

dad nasal, y que los accidentes del laberinto etmoidal, tales como la bulla, la apófisis unciforme y el infundíbulo (véase después), quedan como relieves destacados de esta pared nasal.

Cornetes y meatos (véase Fig. 3-24D). Un aspecto importante de las fosas nasales es que, debido a la disposición de los cornetes, la cavidad está parcialmente dividida en espacios que se denominan **meatos**. Tal como hemos descrito, en la zona central de la pared externa la concha inferior (cornete inferior) y los cornetes superior y medio del etmoides se proyectan, a modo de toldos, hacia el interior de la cavidad nasal dividiéndola en **receso esenoetmoidal** (entre cornete superior y techo) y los **meatos superior** (entre cornete superior y medio), **medio** (entre el cornete medio y la concha inferior) e **inferior** (entre la concha y el suelo). Finalmente, se denomina **meato nasofaríngeo** al espacio posterior de la fosa nasal que se sitúa por detrás del extremo posterior de los cornetes. En el meato superior se abren las **celdillas etmoidales posteriores**. En el meato medio se abre el **seno frontal** a través del infundíbulo, las **celdillas etmoidales anteriores y medias** (se abren directamente y también por medio del infundíbulo) y el **seno maxilar**. Este último presenta una abertura dividida en tres partes debido a que sobre su contorno óseo se superpone la apófisis unciforme del etmoides articulada con la apófisis etmoidal de la concha inferior. De las tres aberturas, sólo la superior, que se dispone por encima de la curvatura de la apófisis unciforme, es la que permanece como tal, ya que las otras se ocluyen por la mucosa. En el meato inferior desemboca el **conducto nasolagrimal**. En el meato nasofaríngeo se encuentra el **orificio esfenopalatino** de comunicación con la fosa pterigopalatina.

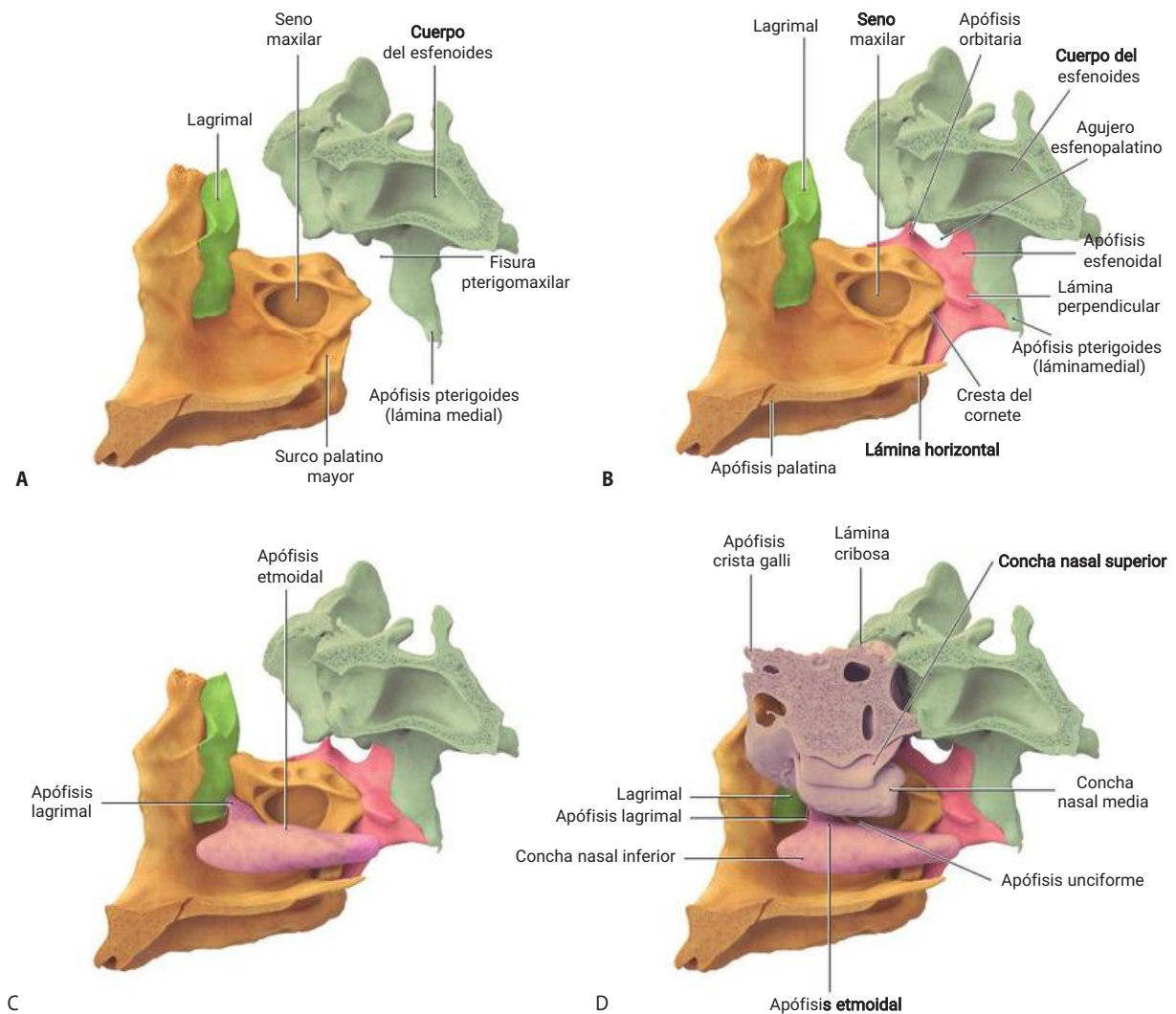


Figura 3-24. Reconstrucción de la pared lateral de las fosas nasales. **A)** Posición del maxilar (naranja) con el esfenoides y el lagrimal. **B)** Se ha añadido el palatino (rosa) al esquema A. **C)** Se ha añadido la concha nasal inferior (rosa) al esquema B. **D)** Se ha añadido el etmoides (morado) al esquema C.

Las fosas nasales óseas están revestidas de mucosa y experimentan modificaciones que se describen detalladamente en la sección correspondiente del aparato respiratorio (véase Cap. 9).

Visión lateral del cráneo (norma lateral) (véase Fig. 3-1)

El hueso temporal ocupa una posición central en la cara lateral del cráneo. Por detrás se une al occipital, por arriba al parietal y por delante al ala mayor del esfenoides, que a su vez se continúa hacia abajo con la apófisis pterigoides y se une, por delante y por arriba, con la escama del frontal.

El temporal, además, mediante la apófisis cigomática, forma con el hueso cigomático el arco cigomático («asa de la calavera»). Por debajo del origen del arco se dispone, de atrás adelante, el relieve de la apófisis mastoides, el orificio

del conducto auditivo externo y la fosa mandibular, donde queda articulada la rama de la mandíbula. Medialmente a estos últimos segmentos se encuentra la apófisis estiloides.

Debido a la configuración de los huesos mencionados, se labran en la cara lateral del cráneo las **fosas temporal, infratemporal y pterigopalatina**.

Fosa temporal (véase Fig. 3-1)

Es la región de la pared lateral del cráneo ocupada por el músculo temporal. Se extiende en el espacio circunscrito por arriba por la línea temporal superior y, por debajo, por la cresta infratemporal del ala mayor del esfenoides. La línea temporal superior recorre la cara lateral de la escama del frontal y el hueso parietal, extendiéndose desde la articulación frontocigomática hasta las proximidades del extremo

posterior de la raíz longitudinal de la apófisis cigomática del temporal.

Dentro de las líneas de sutura de esta región destaca el **pterión**¹⁵ (*sutura en forma de H donde confluyen el ala mayor del esfenoides, la escama del frontal, el parietal y la escama del temporal*), que es un punto débil de la bóveda craneal.

Por debajo, la fosa temporal está parcialmente oculta por el extremo superior de la rama ascendente de la mandíbula y comunica con la fosa infratemporal por medio de la amplia abertura comprendida entre la cara interna del arco cigomático y la cresta infratemporal del ala mayor del esfenoides.

Fosa infratemporal

(Fig. 3-25)

Es un espacio irregular de la cara lateral del cráneo, situado caudalmente a la fosa temporal, con la que se comunica ampliamente. Aunque en el cráneo óseo es una cavidad incompleta oculta en parte por la rama ascendente de la mandíbula (que forma su *pared lateral*), los músculos pterigoideos contribuyen a establecer una región anatómica bien definida ocupada por la rama mandibular del trigémino y por la arteria maxilar. Se pueden distinguir en ella tres paredes óseas:

- La **pared anterior**, que es la cara posterior del maxilar con la tuberosidad del maxilar.
- La **pared superior**, formada por la porción horizontal del ala mayor del esfenoides y una pequeña superficie del temporal.
- La **pared medial**, formada por la cara externa de la apófisis pterigoides.

¹⁵ Pterión, del griego *pteryx* = ala. La razón de este término es porque a ese nivel, Hermes, el dios de la mitología griega, hijo de Zeus y de la pléyade Maya, lleva unas pequeñas alas.

En la arista que separa la pared anterior (maxilar) de la superior (ala mayor), se dispone la **fisura orbitaria inferior**, a través de la cual comunica ampliamente con la órbita.

En la arista que separa la pared anterior (maxilar) de la medial (apófisis pterigoides), se dispone una **hendidura pterigomaxilar que da acceso a la fosa pterigopalatina** (véase después).

En el **techo** (ala mayor del esfenoides) se disponen los **orificios oval y espinoso**, que comunican la fosa con el interior del cráneo (fosa craneal media).

En la pared anterior se disponen los **orificios alveolares (orificios dentarios posteriores)**.

Fosa pterigopalatina

(Fig. 3-26)

Se considera que es el fondo de la fosa infratemporal, ya que la prolonga en profundidad. Es una fina hendidura dispuesta entre el margen anterior de las apófisis pterigoides (*pared posterior de la fosa*) y el borde posterior del maxilar (*pared anterior de la fosa*), que se encuentra oculta en profundidad por la lámina vertical del palatino (*pared medial de la fosa*), extendida entre las caras internas de ambos huesos. El **techo** de esta hendidura se corresponde con el ala mayor del esfenoides, justo donde se sitúa el **agujero redondo**, que comunica la fosa con la cavidad craneal (fosa craneal media). Por abajo, la fosa se cierra (*vértice*) por la confluencia de la pterigoides, la apófisis piramidal del palatino y el maxilar.

Además del agujero redondo y de la abertura a la fosa infratemporal, los siguientes orificios comunican esta fosa con otras regiones:

- El **conducto pterigoideo (conducto vidiano)**, situado en la parte superior de la pared posterior atravesando la apófisis pterigoides.

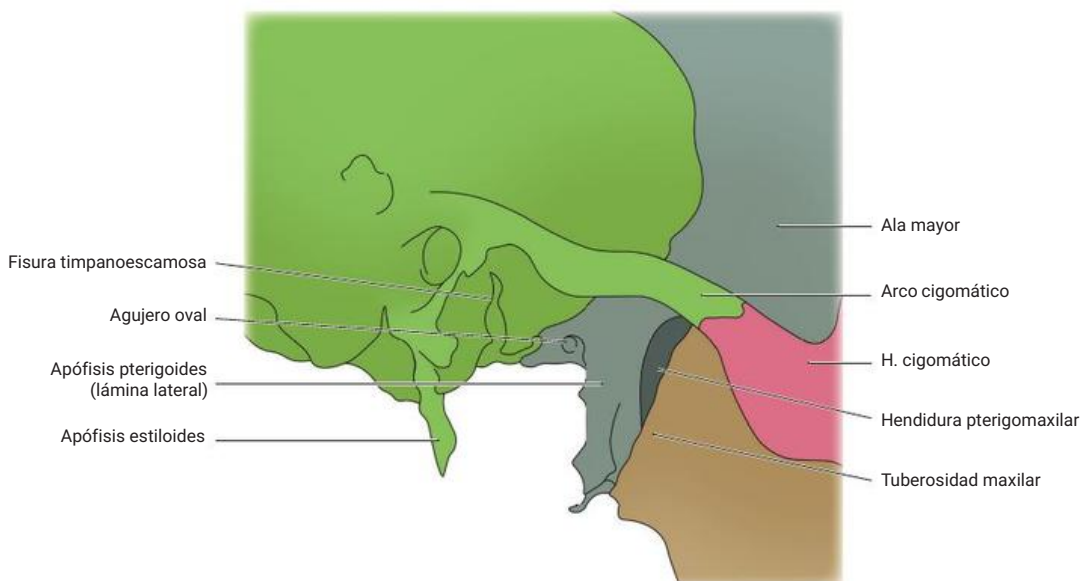


Figura 3-25. Visión lateral de la fosa infratemporal.

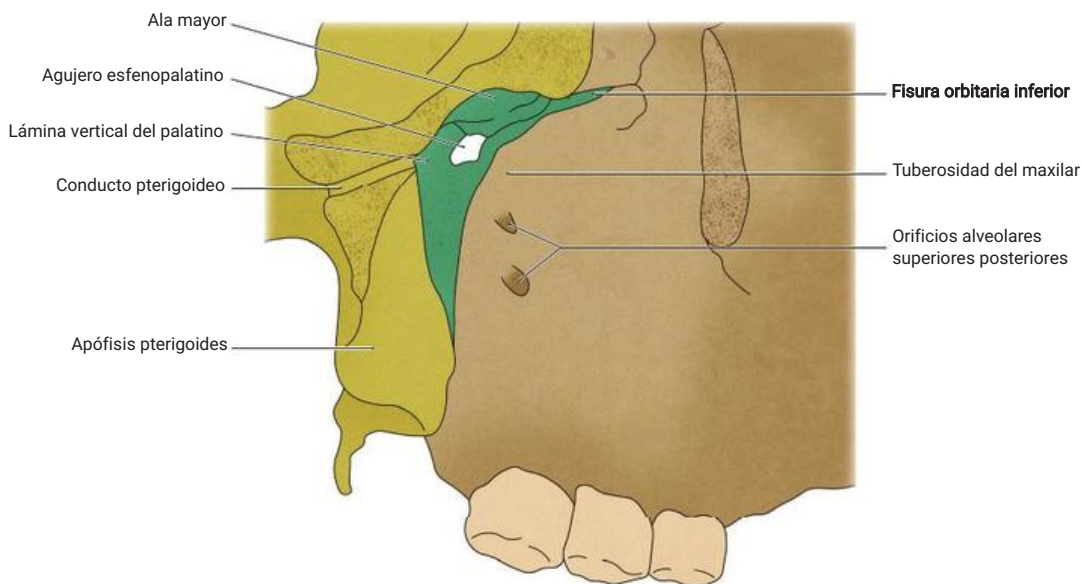


Figura 3-26. Visión lateral de la fosa pterigopalatina. La raíz de la apófisis pterigoides ha sido serrada para descubrir el conducto pterigoideo.

- El **orificio esfenopalatino**, de acceso a la fosa nasal.
- El **extremo medial de la fisura orbitaria inferior**, justo en la región donde se dispone el surco infraorbitario en el hueso maxilar.
- El **conducto palatino mayor**, que se labra entre el palatino y la cara medial del maxilar (véase *Hueso maxilar*) y comunica la fosa con el techo de la cavidad bucal.
- Los **conductos palatinos menores**, que se disponen atravesando la apófisis piramidal del palatino y se abren al techo de la boca.

Visión superior del cráneo (norma vertical)

Muestra la superficie externa de la bóveda craneal y tiene un aspecto ovoide de eje mayor anteroposterior, ensanchada en el extremo posterior. Presenta por delante la escama del frontal y, a continuación, los parietales, separados entre sí por la **sutura sagital** y del frontal por la **sutura coronal**. Por detrás de los parietales, se disponen la **sutura lambdoidea** y el **extremo superior de la escama del occipital**. Como referencias antropométricas en esta cara hay que destacar el **bregma**, en la confluencia entre la sutura sagital y la coronal; el **obelión**, que es una zona sin indentaciones de la parte posterior de la sutura sagital, y el **lambda**, que es la zona de confluencia entre la sutura sagital y la lambdoidea.

Visión posterior del cráneo (norma occipital)

Muestra la escama del occipital articulada con los parietales en la **sutura lambdoidea**. En esta cara se localizan los accidentes de la escama del occipital (descritos a propósito del hueso), dentro de los cuales destaca la protuberancia occipital externa (**inión**). **Lateralmente a la escama del occipital** se disponen las apófisis mastoides.

Visión inferior del cráneo (norma basal)

(Fig. 3-27)

Es muy irregular, y para su estudio es conveniente dividirla en tres regiones: anterior o **palatonasal**, **media o esfenopetro-mastoidea** y **posterior u occipital**. Estas dos últimas forman la cara externa de la base del cráneo (véase más adelante).

Región palatonasal

Está constituida por la **bóveda palatina (paladar óseo)**, formada por la confluencia de las apófisis palatinas del maxilar y las láminas horizontales de los palatinos. La bóveda palatina está contorneada periféricamente por el **arco alveolar** de los maxilares, en el que se implantan las piezas dentarias superiores. Adosada a cada extremo del arco alveolar, se observa la parte más inferior de las apófisis pterigoides, a las que está asociada la apófisis piramidal del palatino.

En la parte anterior y media de la bóveda palatina se abre el **agujero incisivo**, y en la porción más posterior y lateral, los **conductos palatinos mayores**.

En el extremo inferior de las apófisis pterigoides se abren los **conductos palatinos menores**, en la superficie correspondiente a la apófisis piramidal del palatino.

Por detrás y encima del paladar óseo se encuentran, a ambos lados, las **coanas**, separadas por el vómer, que, como hemos visto, son la abertura posterior de las fosas nasales.

Región esfenopetromastoidea

Está formada por las partes del hueso temporal (segmento horizontal de la escama, cara inferior del peñasco y mastoides) y de las alas mayores del esfenoides, que participan en la construcción de la base del cráneo.

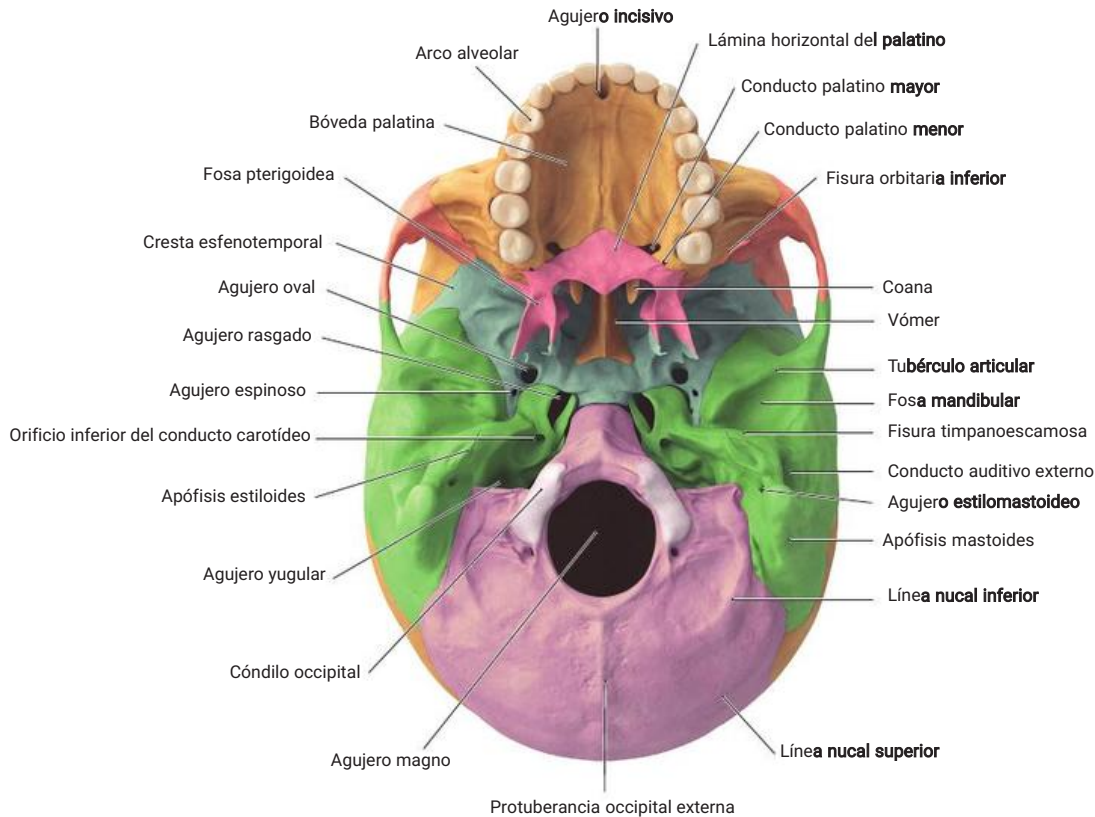


Figura 3-27. Visión inferior del cráneo.

Lateralmente, se encuentra la fosa infratemporal, limitada por fuera por el arco cigomático. En el límite posterior del arco, se dispone la **fosa mandibular** y delante de ella el **tubérculo articular**. Por delante de estas estructuras, la porción del ala mayor del esfenoides forma la pared superior de la fosa infratemporal, donde se encuentran el **agujero oval** y el **agujero espinoso**, atravesados, respectivamente, por la rama mandibular del trigémino y la arteria meníngea media.

En el plano medial las coanas marcan el límite con la región palatonasal. A los lados de las coanas están las apófisis pterigoides, que delimitan, entre sus alas, la **fosa pterigoidea** y, en la parte más superior, la **fosa escafoidea**.

También en la línea media, y por detrás del cuerpo esfenoidal, aparece el extremo anterior de la **porción basilar del occipital**. Lateralmente a ella se sitúa la **cara inferior de la porción petrosa del temporal**, atravesada en el centro por el **agujero carotídeo**. Alrededor de este agujero se disponen numerosos accidentes que ya se han descrito, entre los que destacan la **apófisis estiloides** y el **agujero estilomastoideo** (véase **Fig. 3-12**). Más lateralmente se encuentra el extremo de la **apófisis mastoides**, delimitado medialmente por la **escotadura mastoidea**.

En la zona de convergencia entre el borde posterior del ala mayor del esfenoides, el cuerpo esfenoidal, el vértice de la porción petrosa del temporal y la porción basilar del hueso occipital se delimita un amplio orificio, el **agujero**

rasgado, que, en el sujeto vivo, está ocluido por una membrana fibrosa.

Región occipital

Está representada por la cara exocraneal del hueso occipital y por la zona de unión de éste con la porción petrosa del temporal, donde se labra el **agujero yugular**. En esta región destaca por encima de cualquier otro accidente el **agujero magno del occipital**, donde el **conducto vertebral** se comunica con la cavidad craneal, y a sus lados los **cóndilos occipitales**, y por delante de éstos, el **conducto del hipogloso**.

SUPERFICIE INTERNA DEL CRÁNEO

Se divide en **bóveda y base del cráneo** por un plano trazado desde la **glabella del frontal** a la **protuberancia occipital externa** (**inión**).

Bóveda craneal

Sus paredes están constituidas por la escama del frontal, los parietales, la escama del temporal y la parte superior de la escama del occipital. Es una superficie bastante lisa en la que aparecen los relieves y surcos ya descritos en el estudio de los huesos.

Base del cráneo

(Fig. 3-28)

Se pueden distinguir en esta región tres grandes fosas dispuestas en niveles diferentes que alojan a los componentes del encéfalo: la fosa craneal **anterior**, la fosa craneal **media** y la fosa craneal **posterior**.

Como criterio de separación entre las fosas se utilizan dos líneas transversales de accidentes anatómicos, una anterior y otra posterior:

- La **línea limitante anterior** está constituida, en la parte lateral del cráneo, por los relieves que forman los **bordes posteriores de las alas menores del esfenoides** prolongados por las **apófisis clinoides anteriores** y, en la zona central, por el labio posterior del **surco prequiasmático**.
- La **línea limitante posterior** está formada a los lados por el **borde superior de la porción petrosa del temporal** y, en el centro, por el **borde superior del dorso de la silla (lámina cuadrilátera)** del esfenoides, donde sobresalen las **apófisis clinoides posteriores**.

Fosa craneal anterior

Es la región más anterior de la base y la que ocupa un plano más craneal. Se dispone por delante de la línea limitante

anterior y soporta la parte inferior de los lóbulos frontales del cerebro.

La zona anterior de la fosa está formada, a los lados, por la **porción horizontal del frontal** y, en la línea media, por la **lámina cribosa** del etmoides, donde destaca la **apófisis crista galli**, los **orificios olfatorios** y el **agujero etmoidal anterior**, que van al techo de las fosas nasales.

La zona posterior está formada por la cara superior de las **alas menores del esfenoides** y el **yugo esfenoidal**, y se extiende hasta el surco prequiasmático, que comunica, a sus lados, por medio del **conducto óptico**, con la órbita.

Fosa craneal media

Se dispone entre las dos líneas limitantes. Ocupa un plano ligeramente más caudal que la fosa anterior y aloja, a los lados, a los lóbulos temporales del cerebro y, en el plano medio, a la glándula hipofisaria.

En la zona central se dispone la **fosa hipofisaria (silla turca)** y, a los lados, la **cara endocraneal de las alas mayores del esfenoides** y la cara anterior de la **porción petrosa del temporal**. Dentro de los relieves de la fosa destacan el **surco carotídeo** a los lados de la fosa hipofisaria y la **eminencia arqueada**, el **tegmen tympani** y la **fosita trigeminal** en la cara anterior de la porción petrosa.

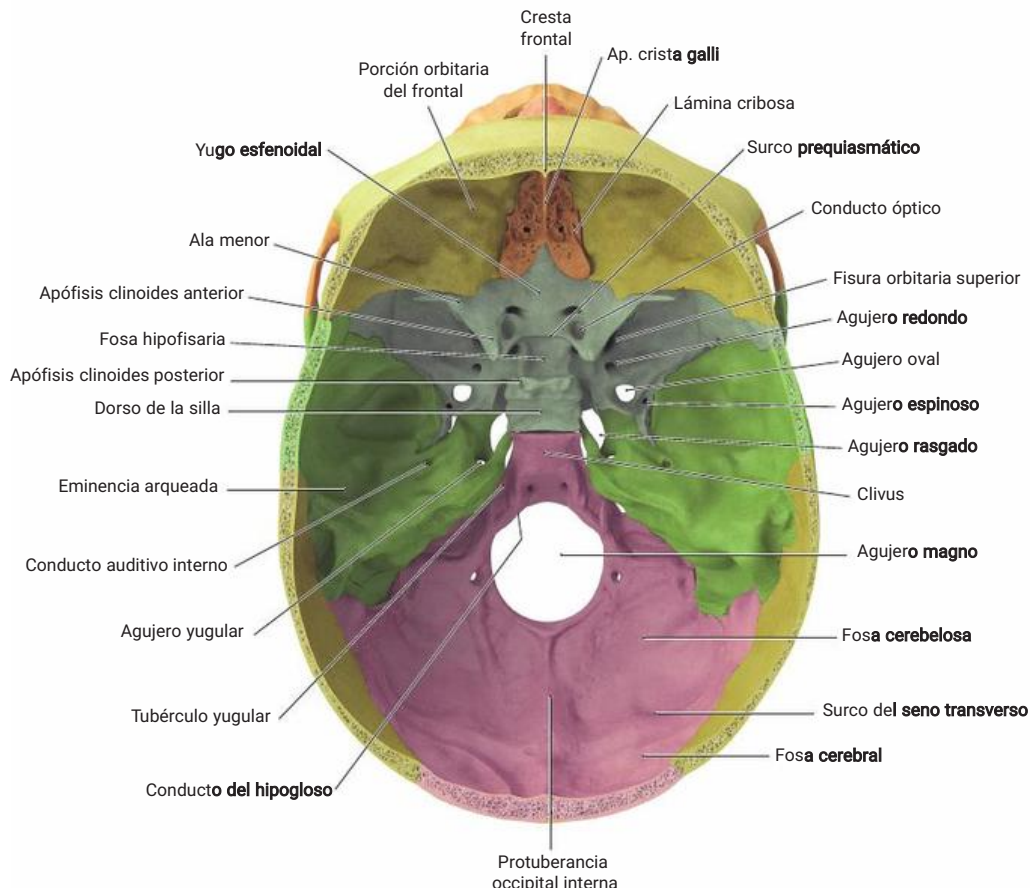


Figura 3-28. Visión superior de la cara endocraneal de la base del cráneo.

Los orificios de comunicación de esta fosa son:

- La **fisura orbitaria superior**, de comunicación con la órbita.
- El **agujero redondo**, de comunicación con la fosa pterigopalatina.
- Los **agujeros oval y espinoso**, ambos de comunicación con la fosa infratemporal.
- Los **hiatos de los nervios petrosos mayor y menor**, por donde emergen estos nervios desde el interior de la porción petrosa del temporal.
- El **agujero rasgado**, que está ocluido por una membrana.
- El **orificio interno del conducto carotídeo**, situado en el vértice de la porción petrosa, que da paso a la arteria carótida interna hacia el interior del cráneo.

Fosa craneal posterior

Es la zona de la base situada por detrás de la línea limitante posterior. Se dispone en el plano más caudal de las tres fosas craneales y en ella se alojan el polo occipital del cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo.

Está formada por la **cara endocraneal del occipital**, por la **cara posterior de la porción petrosa del temporal** y por la **cara endocraneal de la región mastoidea del temporal**.

Dentro de los accidentes que ya hemos descrito en los huesos de esta región, cabe resaltar el **clivus (canal basilar)**, que se sitúa por delante del agujero magno del occipital, y las **fosas cerebelosas y cerebrales**, que se sitúan por detrás de él. Entre las fosas cerebrales y las cerebelosas se dispone el **surco del seno transversal**, que se dirige a los lados hacia la unión entre temporal y occipital. El surco se prolonga en el **surco del seno sigmoideo**, el cual se incurva hacia delante y hacia dentro para confluir en el agujero yugular y allí continuarse con la vena yugular interna.

De los orificios presentes en la fosa, el **agujero magno** ocupa una posición central y da acceso al conducto vertebral (**conducto raquídeo**). A su nivel, el tronco del encéfalo se continúa con la médula espinal. Lateral a la porción anterior del agujero magno se encuentra el **conducto del hipogloso**, por donde sale el nervio del mismo nombre. En la unión entre la porción petrosa del temporal y las masas laterales del occipital, se sitúa el **agujero yugular**, dividido por las **apófisis intrayugulares en una porción posterolateral venosa**, y, la anterior, nerviosa, de salida de los nervios glossofaríngeo, vago y accesorio. Finalmente, en la cara posterior de la porción petrosa debe destacarse la presencia del **agujero del conducto auditivo interno**, por donde atraviesan los nervios facial y vestibulococlear.

CRÁNEO DEL RECIÉN NACIDO

(Fig. 3-29)

Hay dos hechos característicos del desarrollo craneal que provocan importantes diferencias entre el cráneo del recién nacido y el del adulto:

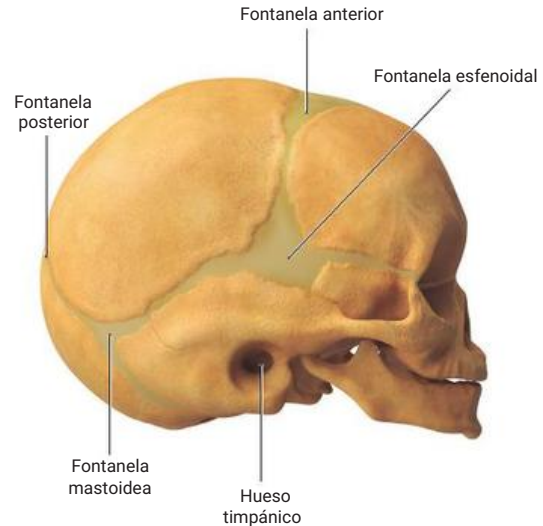


Figura 3-29. Visión lateral del cráneo en el recién nacido. Las suturas y fontanelas están representadas en un tono más claro.

- Los huesos completan su desarrollo morfológico en períodos posnatales tardíos.
- Los huesos, al no haber completado su osificación, se mantienen unidos por cartílago o por membranas de tejido conjuntivo.

DESPROPORCIÓN ENTRE VISCEROCRÁNEO Y NEUROCRÁNEO

Dado que el patrón de desarrollo de los huesos con y sin cavidades aéreas es distinto, en el momento del nacimiento el cráneo posee unas proporciones muy diferentes de las del adulto. El neurocráneo es grande y contrasta con un viscerocráneo muy pequeño. Las razones de esta desproporción se deben, por un lado, a que los senos paranasales y cavidades pneumáticas de los huesos se desarrollan principalmente a lo largo del período posnatal, y por otro lado, a que los dientes, y por lo tanto el hueso maxilar, aún deben desarrollarse. De esta manera, el viscerocráneo representa un séptimo del total del cráneo del recién nacido, mientras que en el adulto representa un tercio. Por las mismas razones expuestas antes, y también por la pequeña actividad que realiza el músculo esternocleidomastoideo, el cráneo del recién nacido carece prácticamente de apófisis mastoides y los arcos superciliares están muy poco desarrollados, mientras que las órbitas y la frente son desproporcionadamente grandes con respecto al resto de la cara.

FONTANELAS

Otro aspecto singular del cráneo del recién nacido es que los huesos de la bóveda craneal están unidos por amplias suturas de tejido conjuntivo, que dotan al cráneo de una gran elasticidad, permitiendo que durante el nacimiento atravesase el canal del parto sin sufrir lesiones.

En las zonas donde confluyen las suturas se forman láminas membranosas amplias denominadas **fontanelas**. Hay dos fontanelas impares en la línea mediosagital del cráneo: la **fontanela anterior (bregmática)**, que es de forma romboidal y de mayor tamaño que las demás, y se dispone entre el frontal y los parietales, y la **fontanela posterior (lambdoidea¹⁶)**, dispuesta entre el occipital y los parietales. Otras dos fontanelas son pares y se disponen en las caras laterales de la bóveda: las **fontanelas esfenoidales (ptéricas)**, entre las alas mayores del esfenoides, la escama temporal, la escama frontal, y la parietal, y las **fontanelas mastoideas (astéricas)**, en la confluencia entre los huesos occipital, parietal y temporal.

La desaparición (cierre) de las fontanelas ocurre en los primeros años de vida si el desarrollo óseo es normal. La fontanela anterior se cierra en los niños antes de los 2 años; la posterior a los 2 meses del nacimiento; la esfenoidal hacia los 3 meses; y la mastoidea a los 8 o 10 meses.

Aparte de las fontanelas, hay que señalar que en el recién nacido la escama del frontal aparece dividida en dos mitades por la **sutura frontal (metópica)** (Recuadro 3-2).

CRECIMIENTO DEL CRÁNEO

El cráneo sigue un proceso de crecimiento irregular: es máximo en el primer año de vida y sigue siendo considerable hasta los 7 años. A partir de esta edad, el crecimiento

se hace muy lento, excepto durante la pubertad, en que el cráneo se expande en especial en la zona frontal y en el viscerocráneo.

El crecimiento de la bóveda craneal tiene lugar por dos mecanismos. Por un lado, los huesos crecen por sus bordes suturales sin osificar hasta que se inicia el cierre de las suturas. Por otro lado, los huesos presentan un modelo de crecimiento diferencial, consistente en la aposición de hueso en la superficie exocraneal de la bóveda, acompañado por reabsorción en la superficie endocraneal.

En la base del cráneo, el crecimiento tiene lugar a expensas del cartílago que une a las piezas osificadas. Este proceso permite una considerable expansión de la base del cráneo hasta que desaparece el cartílago de unión.

Además de los factores generales del crecimiento del cráneo descritos antes, existen tres factores adicionales importantes en el desarrollo de algunas zonas del cráneo:

- **La expansión de los senos paranasales.** Inicialmente los senos son muy pequeños y su mayor expansión ocurre durante la pubertad. Éste es el motivo del crecimiento rápido del frontal y del viscerocráneo en esa época de la vida.
- **El desarrollo de las piezas dentarias.** El maxilar y la mandíbula en el recién nacido están muy poco desarrollados, y hasta que no ocurre la eclosión de las piezas dentarias, no se completa adecuadamente su desarrollo.
- **El desarrollo muscular.** Un ejemplo paradigmático de este factor es el desarrollo de la apófisis mastoideas, que está asociado a la acción del músculo esternocleidomastoideo.

La **mandíbula** es uno de los huesos que sufre mayores cambios con la edad. En el nacimiento, la mandíbula está com-

¹⁶ Por su forma triangular, que se asemeja a la letra griega lambda.



RECUADRO 3-2. Osificación del cráneo

El neurocráneo y el viscerocráneo poseen un origen embriológico distinto. El neurocráneo deriva de las células de la cresta neural y del mesodermo paraxial (esclerótomo). El viscerocráneo deriva de los dos primeros arcos branquiales (consúltense los detalles del origen de los esbozos óseos en una obra de embriología).

Independientemente de su origen, los huesos del cráneo pueden seguir un proceso de osificación intramembranosa o de osificación endocondral (condrocráneo).

El patrón de osificación intramembranosa se caracteriza por que los esbozos de cada hueso se osifican directamente desde una maqueta membranosa. Dentro de este tipo están incluidos todos los huesos de la bóveda craneal (frontal, parietales, escama del temporal y zona superior de la escama del occipital), la mayor parte de las apófisis pterigoides y de las alas mayores del esfenoides, el vómer, el palatino, el nasal, el lagrimal, el cigomático, el maxilar y la mandíbula.

El patrón de osificación endocondral se caracteriza por que antes de la osificación el esbozo mesenquimatoso del hueso se diferencia en cartílago, que secundariamente es sustituido por hueso.

Dentro de estos huesos se incluyen la porción no esca-mosa del occipital, las porciones petrosa y mastoidea del

temporal, el cuerpo y las alas menores del esfenoides, etmoides y el cornete inferior.

En los huesos de osificación membranosa aparecen zonas de osificación que ocupan una posición preferentemente central. Las zonas de osificación se extienden hacia la zona periférica, de modo que las suturas son las últimas en osificarse. El proceso se inicia en el período prenatal y en el nacimiento los huesos están unidos por amplias suturas membranosas. La osificación de las suturas (cierre de la sutura) progresa muy rápidamente en el período posnatal, pero la soldadura completa entre los bordes de algunos huesos tiene lugar en los adultos hacia los 30 o 40 años.

En los huesos de osificación endocondral, las maquetas cartilaginosas de los huesos inician la osificación por centros de osificación que aparecen a partir del segundo o tercer mes de vida intrauterina. En el nacimiento los huesos están representados por piezas óseas unidas por cartílago que se va osificando con rapidez en los primeros años de vida posnatal.

No obstante, puede considerarse, como excepción a la regla descrita, que el cartílago del tabique nasal es una pieza cartilaginosa del viscerocráneo que no completa nunca su osificación.

puesta de dos mitades, carentes de dientes, que se sueldan por fibrocartílago a nivel de la sínfisis. Este fibrocartílago se osifica muy rápidamente y las dos mitades mandibulares aparecen fusionadas a los 6 o 9 meses. Inicialmente, la mandíbula es un hueso débil y el ángulo entre el cuerpo y la rama es muy abierto. A medida que van aflorando los dientes de leche, el hueso mandibular se va haciendo más robusto por el crecimiento óseo a nivel de los alvéolos, al tiempo que las ramas se hacen más verticales por el desarrollo de su extremo superior, especialmente de la apófisis coronoides.

En la vejez, con la caída de los dientes, el cuerpo de la mandíbula se atrofia, por la reabsorción del hueso a nivel de los alvéolos. Además, nuevamente, el ángulo de la mandíbula vuelve a ampliarse.

EXPLORACIÓN DEL CRÁNEO POR MÉTODOS DE ANÁLISIS DE IMAGEN

En la práctica médica se utilizan como métodos habituales para el estudio de las alteraciones de la anatomía craneal las radiografías simples y la tomografía computarizada.

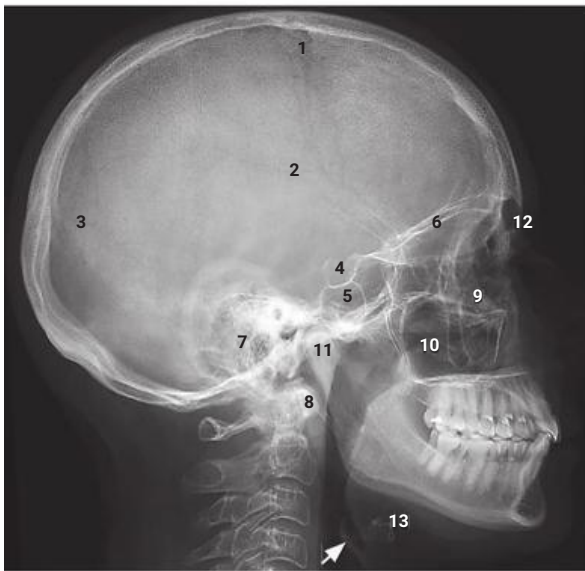


Figura 3-30. Radiografía lateral del cráneo. 1: Sutura coronal. 2: Surcos vasculares. 3: Sutura lambdoidea. 4: Fosa hipofisaria. 5: Seno esfenoidal. 6: Techo orbitario. 7: Celdas mastoideas. 8: Arco anterior del atlas. 9: Hueso cigomático. 10: Seno maxilar. 11: Apófisis condilar. 12: Seno frontal. 13: Hueso hioides. Flecha: cartílago epiglótico.

RADIOGRAFÍA SIMPLE

Dada la complejidad morfológica del cráneo, no es posible observar todos los detalles en una sola proyección radiográfica. Por ello, habitualmente es necesario combinar las proyecciones convencionales lateral (**Fig. 3-30**) y posteroanterior (**Fig. 3-31**) con proyecciones especiales. Entre estas proyecciones cabe resaltar las siguientes:

- **Proyección posteroanterior de la cara (de Waters; Fig. 3-32).** En esta proyección el haz de rayos X penetra por la protuberancia occipital externa y el sujeto se sitúa con la boca abierta sobre la placa. Es adecuada para observar los senos paranasales y los orificios infra-orbitario y redondo.
- **Proyección axial (de Schüller).** En esta proyección el haz se aplica perpendicular a la bóveda craneal y el sujeto se sitúa con el mentón apoyado sobre la placa. Es adecuada para estudiar la base del cráneo.

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA Y RESONANCIA MAGNÉTICA

(**Fig. 3-33; véase Cap. 9, Fig. 9-8**)

Son de extraordinaria utilidad para el estudio de los órganos, de las paredes y de las cavidades craneales, y en particular, para la exploración del contenido de la porción petrosa del temporal (**Recuadro 3-3**).

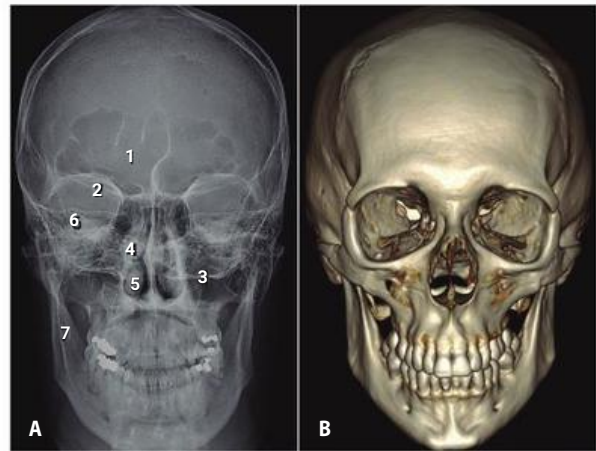


Figura 3-31. Imagen del cráneo en una radiografía posteroanterior (A) y en una reconstrucción 3D (B). 1: Seno frontal. 2: Fisura orbitaria superior. 3: Seno maxilar. 4: Cornete medio. 5: Cornete inferior. 6: Porción petrosa del temporal. 7: Rama ascendente de la mandíbula.

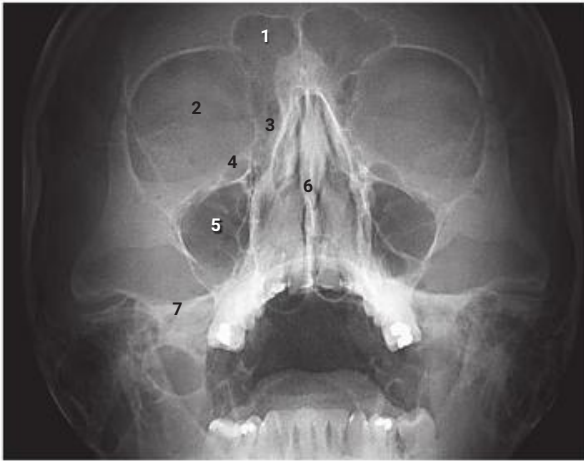


Figura 3-32. Radiografía posteroanterior de la cara [proyección de Waters]. 1: Seno frontal. 2: Órbita. 3: Celdas etmoidales. 4: Agujero infraorbitario. 5: Seno maxilar. 6: Tabique nasal. 7: Porción petrosa del temporal.

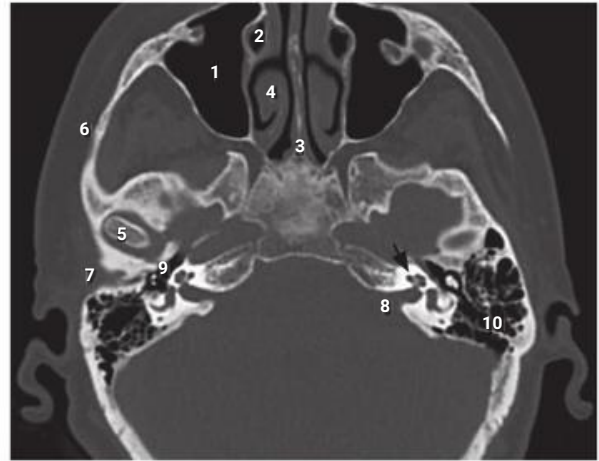


Figura 3-33. Tomografía computarizada de la cabeza. Sección axial en el plano de las fosas nasales. 1: Seno maxilar. 2: Conducto nasolagral. 3: Vómer. 4: Cornete. 5: Apófisis condilar de la mandíbula. 6: Arco cigomático. 7: Conducto auditivo externo. 8: Conducto auditivo interno. 9: Oído medio. 10: Celdas mastoideas. Flecha: oído interno.



RECUADRO 3-3. Comentarios clínicos

Fracturas del cráneo

Los traumatismos craneales son muy frecuentes y causan cerca del 20 % de las muertes de las personas jóvenes. Se dice que los traumatismos son abiertos cuando la fractura se acompaña de rotura de la duramadre, con la consiguiente salida de masa encefálica, y, en caso contrario, cerrados. El criterio más importante para el diagnóstico de la gravedad de un traumatismo craneal es la duración de la pérdida de conocimiento, aunque la localización de la lesión tiene también gran importancia. Las fracturas lineales de la bóveda no suelen revestir mucha gravedad y tienden espontáneamente a cerrarse. Sin embargo, en los niños los bordes de la fractura pueden pellizcar la meninge y dar lugar a engrosamientos del callo de fractura que requieren tratamiento quirúrgico. Cuando hay hundimientos de la bóveda, el riesgo de meningitis es muy alto, y es necesaria la intervención quirúrgica para reparar y limpiar la zona lesionada.

Las fracturas de la base del cráneo se pueden diagnosticar por hemorragias nasales o del oído, que se acompañan de pérdida de líquido cefalorraquídeo y pueden producir complicaciones, como sordera, parálisis de nervios craneales, anosmia (pérdida del olfato) o ceguera.

Lesiones del nervio facial en el parto

La falta de desarrollo del proceso mastoideo en el recién nacido determina que el nervio facial, que emerge del agujero

estilomastoideo, esté muy expuesto en la superficie lateral del cráneo. Por este motivo, el nervio facial puede ser lesionado gravemente en los partos asistidos con fórceps.

Interés clínico de las fontanelas

La fontanela anterior se dispone superficialmente al seno sagital (longitudinal superior), por lo que es un lugar de elección para hacer infusiones endovenosas a los recién nacidos.

El examen de las fontanelas aporta información valiosa sobre problemas de deshidratación (fontanelas deprimidas) e hipertensión craneal (fontanelas abombadas) y permite controlar el desarrollo óseo del niño (tiempo que tardan en cerrarse).

Deficiencias mentales secundarias al cierre precoz de las suturas del cráneo

Existen diversos síndromes de origen genético en el que los huesos del cráneo sufren un proceso de osificación precoz, de forma que las suturas desaparecen mucho antes de lo normal (craneosinostosis). Esta alteración tiene consecuencias importantes en los niños, ya que el volumen craneal no puede expandirse, causando deficiencias mentales graves porque impide el desarrollo del sistema nervioso central. El tratamiento de estas alteraciones es la apertura quirúrgica de las suturas.

Aparato locomotor: tronco y cuello

- ORGANIZACIÓN GENERAL
- COLUMNA VERTEBRAL
- CAVIDAD PÉLVICA
- TÓRAX
- CUELLO

- CAVIDAD ABDOMINAL
- MUSCULATURA POSTERIOR
DE LA COLUMNA VERTEBRAL:
MÚSCULOS DE LOS CANALES VERTEBRALES
- DINÁMICA DEL TRONCO Y DEL CUELLO

ORGANIZACIÓN GENERAL

Desde el punto de vista esquelético, el tronco y el cuello están sustentados por la **columna vertebral** (Fig. 4-1), que constituye un largo vástago óseo formado por múltiples piezas superpuestas denominadas **vértebras**¹. En su extremo superior, la columna vertebral soporta al cráneo, estableciendo una compleja articulación (articulación craneovertebral) que permite la movilidad de la cabeza. En su extremo inferior, la columna vertebral transmite su carga a las extremidades inferiores a través de su articulación con los **huesos coxales** (**huesos ilíacos**), formando una estructura de gran solidez denominada **cintura pélvica**. En la parte alta del tronco, la columna vertebral tiene asociados una serie regular de arcos osteocartilaginosos, los **arcos costales**. Dichos arcos se unen por su extremo posterior a la columna vertebral y por su extremo anterior al esternón; el conjunto así formado es el **tórax**. Finalmente, la extremidad superior se une a la parte alta del tórax formando la **cintura escapular** (Recuadro 4-1).

En éste y en los siguientes apartados se analizará el aparato locomotor del tronco y el cuello (huesos, articulaciones y músculos) bajo criterios funcionales y topográficos.

- Desde el punto de vista funcional se analizarán los siguientes aspectos:
 - El estudio de la columna vertebral como elemento de sustentación y como estructura móvil del tronco y el cuello.
 - El anclaje de la columna vertebral en el cinturón pélvico.
 - La unión entre columna vertebral y cráneo.
 - La conformación anatómica del tórax y el análisis de su movilidad.

Los aspectos funcionales de la unión del tronco a las extremidades se analizarán en los capítulos dedicados al estudio del aparato locomotor de las extremidades.

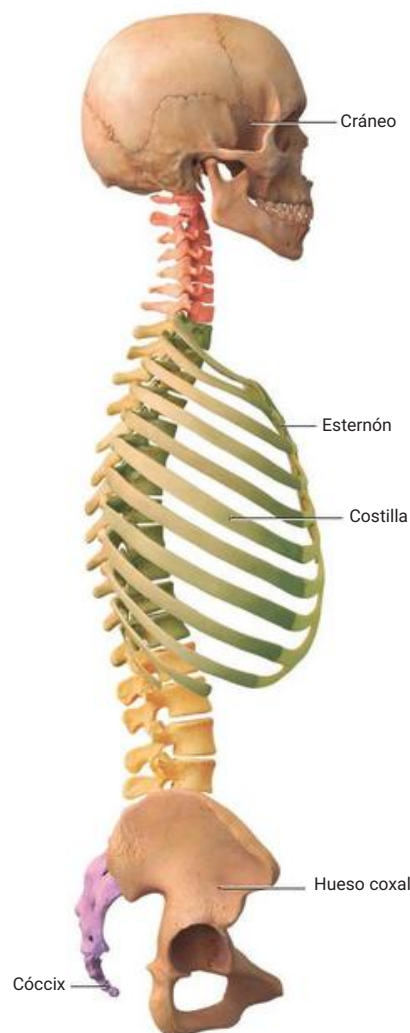


Figura 4-1. Representación esquemática del esqueleto axial. Visión lateral. Los diferentes segmentos de la columna vertebral están representados con distintos colores: segmento cervical (rojo claro), segmento torácico (verde), segmento lumbar (amarillo pálido) y segmento pélvico (ocreo).

¹ Vértebra, del latín *vertēbra* = articulación.



RECUADRO 4-1. Evolución

Al esqueleto del cráneo y del tronco y el cuello se le denomina esqueleto axial, para diferenciarlo del esqueleto de las extremidades (esqueleto apendicular), y constituye la parte evolutivamente más antigua del esqueleto. La adquisición del esqueleto axial en el curso del desarrollo filogenético da origen a los cordados e implica la adquisición de una nueva forma de locomoción, que se caracteriza por movimientos sinuosos (especialmente de la cola del animal) dependientes de músculos segmentarios asociados a este esqueleto, ya que otras formas de movilidad más primitivas, como la contracción telescópica del cuerpo, no son posibles con una estructura rígida o semirrígida a lo largo de su eje longitudinal. La aparición del esqueleto apendicular es un hecho más reciente, que ocurre a partir de los peces, e implica también la incorporación de un nuevo modelo de locomoción, que se pone especialmente de manifiesto en los vertebrados terrestres tetrápodos.

El modelo inicial de columna vertebral está representado por la notocorda, pero pronto es sustituido por una cadena de piezas óseas (las vértebras) unidas entre sí por articulaciones. Las vértebras primitivas poseen variaciones importantes entre especies, pero, básicamente, están formadas por un elemento central voluminoso (**centrum**) situado por delante de la médula espinal, y un arco neural que, unido por sus extremos anteriores al **centrum**, rodea la médula protegiéndola. El arco neural presenta habitualmente una proyección posterior (espinas neurales o apófisis espinosas) y dos laterales

(apófisis transversas) que prestan inserción a los músculos segmentarios movilизadores del esqueleto axial.

Las costillas se forman como elementos asociados a las vértebras con el fin de incrementar las zonas de inserción muscular y, por tanto, la movilidad (aunque inicialmente aparecieron costillas dorsales y ventrales, las costillas de los tetrápodos derivan de las primitivas costillas dorsales). Cuando en el curso de la evolución se pasa de la respiración branquial a la pulmonar, los esbozos costales se especializan en la movilidad del tórax, quedando en el resto de segmentos de la columna vertebral como accidentes óseos rudimentarios. Este cambio tiene la ventaja adicional de que permite incrementar los grados de movilidad de la cabeza con respecto a la columna vertebral. Por otro lado, al pasar de la vida acuática a la vida terrestre, y asociado al desarrollo de las extremidades, la columna vertebral sufre un proceso de adaptación a nuevas necesidades mecánicas y en la zona de implantación de las extremidades inferiores (segmento sacro) las vértebras pierden movilidad, fusionándose unas con otras para formar una pieza ósea única que distribuye la carga mecánica hacia las extremidades. A continuación del segmento sacro se dispone el segmento caudal de la columna vertebral. El número de vértebras de este segmento varía enormemente entre especies, y en el hombre persiste como un segmento rudimentario, representado por una pieza ósea, el cóccix, que resulta de la fusión de tres a cinco vestigios de vértebras.

- Desde el punto de vista topográfico, el estudio de los elementos del aparato locomotor del tronco va a permitir establecer cuatro grandes regiones anatómicas: el cuello, el tórax, el abdomen y la pelvis, cuyas paredes están constituidas por huesos y por músculos.

COLUMNA VERTEBRAL

ESTUDIO DE LAS VÉRTEBRAS

La columna vertebral constituye el esqueleto axial del tronco y del cuello. Se sitúa a lo largo del plano sagital en una posición dorsal, de tal manera que hace relieve en la superficie posterior del cuerpo. Está formada por la superposición de un total de 32 a 34 vértebras que se articulan entre sí constituyendo una estructura a la vez resistente y flexible (véase más adelante Fig. 4-23). La morfología y la función de las vértebras varían a lo largo de la columna vertebral, por lo que, desde su extremo superior al inferior, se pueden distinguir cuatro grandes segmentos que agrupan vértebras con caracteres morfológicos diferentes: *segmento cervical*, formado por siete vértebras (vértebras cervicales); *segmento torácico*, formado por 12 vértebras (vértebras torácicas); *segmento lumbar*, formado por cinco vértebras (vértebras lumbares), y *segmento pélvico*, formado por dos piezas óseas (el sacro y el cóccix), que, a su vez, resultan de la fusión de cinco vértebras sacras y de tres o cinco vértebras cóccigeas, respectivamente.

Las funciones de la columna vertebral son:

- **Función de soporte.** Sobre la columna vertebral recae el peso del organismo y lo transmite hacia las extremidades inferiores.
- **Función de movilidad.** Las diferentes vértebras se unen entre sí por articulaciones que confieren una considerable movilidad a la columna evitando que se comporte como un pivote rígido.
- **Función de protección.** La columna vertebral forma un verdadero estuche de protección de la médula espinal. Para ello, está recorrida en toda su longitud por un conducto (**conducto vertebral o conducto raquídeo**) donde se aloja la médula espinal. En el extremo superior de la columna vertebral el conducto vertebral se comunica con la cavidad craneal por medio del agujero magno del occipital.

Vértebra tipo

Las vértebras son huesos cortos y, aunque la forma individual presenta grandes variaciones entre diferentes vértebras, se puede describir una vértebra tipo que reúne los rasgos anatómicos que son comunes a todas las vértebras.

La vértebra tipo tiene forma de anillo de contorno muy irregular, en el que se pueden distinguir las siguientes partes anatómicas (Fig. 4-2):

- **Cuerpo vertebral.** Es una región abultada que ocupa la porción anterior de la vértebra y que desempeña principalmente la función de soporte. Tiene forma de tam-

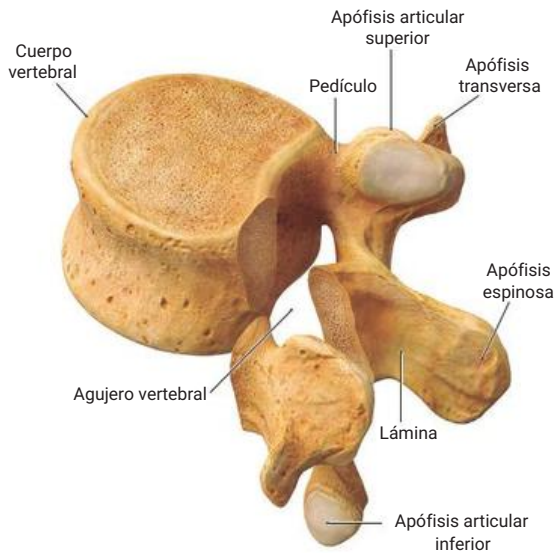


Figura 4-2. Representación esquemática de una vértebra tipo. En el lado izquierdo se ha separado una porción del arco vertebral para poner de manifiesto el aspecto anular de la vértebra.

bor de contornos aplanados con abundantes orificios vasculares, especialmente en su cara posterior. Desde el punto de vista estructural, está formado por tejido óseo esponjoso revestido de una fina zona periférica de hueso compacto.

- **Arco vertebral.** Es un arco óseo que se une por sus extremos a los límites posterolaterales del cuerpo vertebral, delimitando con él un amplio orificio, el **agujero vertebral**, que da a la vértebra el aspecto de anillo (la suma de los agujeros vertebrales, al superponerse las vértebras, forma el conducto vertebral). Junto con el cuerpo vertebral, el arco vertebral protege la médula espinal. El arco vertebral no es uniforme, sino que, en sus extremos anteriores de unión al cuerpo, tiene un aspecto estrechado, mientras que en la parte posterior es ancho y aplanado. Por esta razón, en cada mitad del arco vertebral se distinguen dos partes, una anterior, el **pedículo vertebral**, y otra posterior, la **lámina vertebral**.
- **Pedículos vertebrales.** Se unen por delante a la región posterolateral de los cuerpos y por su extremo posterior se continúan con las láminas. Los pedículos tienen un grosor más reducido que los cuerpos vertebrales y, además, su borde superior y sobre todo el inferior están escotados (**escotaduras vertebrales superior e inferior**), por lo que, al articularse las vértebras entre sí entre los bordes de cada dos pedículos, se limitan unos orificios denominados **agujeros intervertebrales (agujeros de conjunción)** que se abren al conducto vertebral. Los agujeros intervertebrales permiten el paso de los nervios espinales y de los vasos que los acompañan.
- **Láminas vertebrales.** Constituyen la parte posterior, aplanada, de los arcos vertebrales. Por su extremo posteromedial las láminas de ambos lados confluyen en una región de donde surge la apófisis espinosa.

- **Apófisis.** Son relieves óseos prominentes que surgen del contorno del arco vertebral y que dan un aspecto muy irregular a las vértebras. Su función es dar inserción a los músculos de la región y establecer articulaciones con las vértebras vecinas. Son, por tanto, estructuras que están principalmente al servicio de la movilidad de la columna vertebral. Se distinguen las siguientes apófisis:

- **Apófisis transversas.** Son dos prominencias óseas (una a cada lado) que arrancan de la unión entre el pedículo y la lámina y se dirigen hacia afuera.
- **Apófisis espinosa.** Es un relieve impar que se origina del punto de confluencia entre las dos láminas de la vértebra y se dirige hacia el plano posterior.
- **Apófisis articulares.** Son cuatro relieves óseos (dos a cada lado). Surgen del límite entre pedículo y lámina, denominado **istmo vertebral**, y se dirigen verticalmente hacia arriba (**apófisis articulares superiores**) y hacia abajo (**apófisis articulares inferiores**). El istmo vertebral es un punto débil de las vértebras susceptible de romperse por traumatismos. Las apófisis articulares superiores de una vértebra se articulan con las inferiores de la vértebra superior.

Características regionales de las vértebras

El papel funcional de la columna vertebral no es igual a lo largo de todo su recorrido, por lo que la morfología de las vértebras va sufriendo modificaciones progresivas que se adaptan a las necesidades funcionales de cada zona de la columna vertebral. Tal como se ha señalado anteriormente, se distinguen en la columna vertebral una región cervical, una región torácica, una región lumbar y, finalmente, una región pélvica en la que las vértebras están muy modificadas dando lugar a dos piezas óseas independientes, el sacro y el cóccix.

Básicamente, las características regionales de las vértebras dependen de los siguientes factores:

- **El peso que tienen que soportar las vértebras es mayor** cuanto más bajo es el lugar que ocupan en la columna. Por esta razón, el cuerpo vertebral es mayor cuanto más baja es la posición de la vértebra. Este hecho es cierto hasta alcanzar la parte superior del sacro; en este punto tiene lugar la transmisión de la carga que soporta la columna hacia las extremidades inferiores y, por tanto, la zona correspondiente a los cuerpos vertebrales se reduce bruscamente en la parte baja del sacro y en el cóccix.
- **La movilidad de la columna no es uniforme a lo largo** de toda su extensión. Las regiones cervical y lumbar son las que presentan más movilidad, mientras que la movilidad es mínima en la región torácica y prácticamente inexistente a nivel pélvico.
- **A nivel torácico, asociadas a la columna vertebral, se disponen** las costillas, que van a formar parte del esqueleto del tórax. Por ello, en esta región las vértebras presentan superficies articulares costales de unión con las costillas. Aunque no existen costillas independientes en las otras regiones de la columna vertebral, en el desarrollo se forman esbozos de costillas asociados a todas las vértebras que, en lugar de diferenciarse en piezas esqueléticas

ticas individuales como ocurre en el tórax, permanecen en forma rudimentaria como una apófisis ósea (**apófisis costiforme**) íntimamente asociada a las apófisis transversas. El desarrollo relativo de las apófisis costiformes y transversas varía en los segmentos cervical, lumbar y sacro, lo que determina también importantes diferencias morfológicas entre estos segmentos vertebrales.

Por todas estas razones, las vértebras de las diferentes regiones presentan determinados rasgos anatómicos que se describen a continuación.

Vértebras cervicales

(Fig. 4-3)

Cuerpo vertebral. Es poco voluminoso y alargado en sentido transversal (su eje transversal es mayor que el antero-posterior). A diferencia de otras regiones de la columna, los cuerpos de las vértebras cervicales presentan una articulación sinovial a cada lado de su cuerpo, por lo que, al estudiar las vértebras aisladas, se puede reconocer la presencia de unas eminencias articulares, **apófisis unciformes (gancho del cuerpo)**, que hacen relieve a lo largo del margen lateral de la cara superior del cuerpo, y una pequeña depresión lisa en los márgenes laterales de la cara inferior de los cuerpos que se acopla a las apófisis unciformes de la vértebra subyacente.

Pedículos. Son cortos y, como característica no presente en otras regiones, su cara externa contribuye a delimitar el contorno del agujero transversario (véase *Apófisis transversas*).

Láminas. Son aplanadas, de forma rectangular, y en ellas predomina el eje transversal sobre el craneocaudal (son más anchas que altas). La orientación de sus superficies es oblicua a modo de las tejas de un tejado (la cara posterior mira hacia atrás y hacia arriba, y la anterior de forma opuesta).

Agujero vertebral. Tiene forma triangular.

Apófisis transversas. Tienen una disposición horizontal y ocupan una posición muy anterior, por delante de las apófisis articulares. Poseen dos raíces independientes de origen:

una parte del cuerpo vertebral, por fuera de la implantación del pedículo, y la otra, del límite entre pedículo y lámina. Las dos raíces confluyen en una apófisis única que, sin embargo, en su terminación está nuevamente bifurcada, presentando un **tubérculo anterior** y un **tubérculo posterior**. Entre las dos raíces de origen y el pedículo de la vértebra se delimita un orificio, el **agujero transversario** (lugar de paso de los vasos y nervios vertebrales). La razón de esta forma de las apófisis transversas cervicales es que embriológicamente corresponden a la fusión de una verdadera apófisis transversa (raíz posterior y tubérculo posterior) y de una costilla rudimentaria (raíz anterior y tubérculo anterior).

Apófisis espinosa. Tiene una disposición horizontal y termina de forma bituberculada.

Apófisis articulares. Presentan carillas articulares planas, orientadas oblicuamente. La superficie articular superior mira hacia atrás, arriba y ligeramente hacia adentro. La superficie articular inferior tiene una disposición opuesta (mira hacia delante y hacia abajo).

Vértebras torácicas

(Fig. 4-4)

Cuerpo vertebral. Es de forma cúbica y tiene un volumen intermedio entre el de las cervicales y el de las lumbares. En los extremos superior e inferior de su cara lateral se encuentran unas facetas articulares planas, **fositas costales**, para la cabeza de las costillas vecinas (cada costilla queda dispuesta a modo de cuña entre dos cuerpos vertebrales).

Pedículos. Arrancan de la parte superior de los cuerpos vertebrales y su borde inferior está muy escotado.

Láminas. Tienen forma cuadrilátera (igual de anchas que de altas) y la orientación de sus caras es muy vertical.

Agujero vertebral. Tiene forma oval.

Apófisis transversas. Se dirigen hacia afuera y hacia atrás, y en su extremo tienen una superficie articular (**fosita costal de la apófisis transversa**) para el tubérculo costal de las costillas.

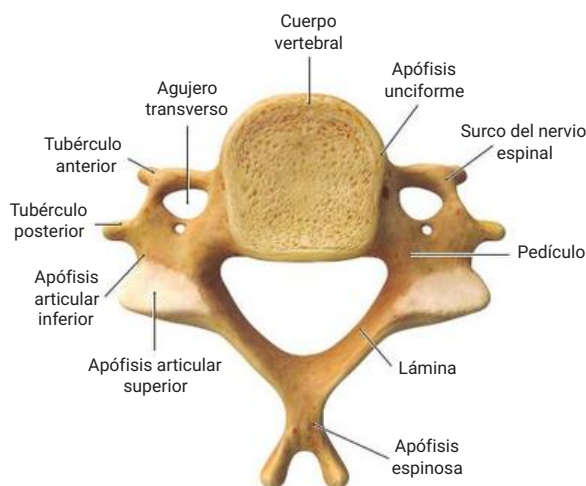


Figura 4-3. Vértebra cervical. Visión superior.

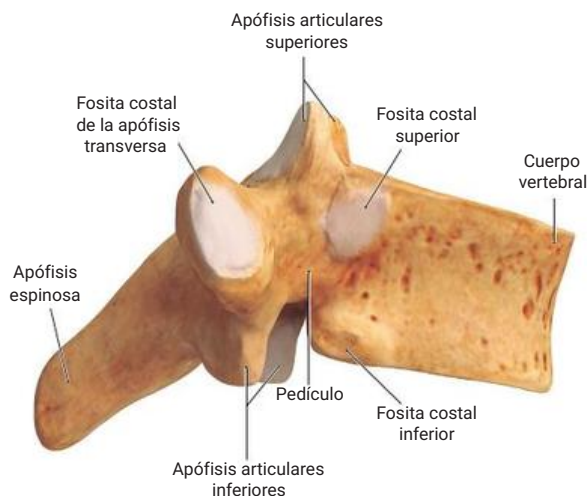


Figura 4-4. Vértebra torácica. Visión lateral.

Apófisis espinosa. Es prominente y se dispone muy oblicua hacia atrás y hacia abajo.

Apófisis articulares. Las superiores son más voluminosas que las inferiores (éstas se reducen casi exclusivamente a una carilla articular). Sus carillas articulares son planas y muy verticales, las superiores miran hacia atrás y ligeramente hacia afuera y las inferiores tienen una orientación opuesta.

Vértebras lumbares

(Fig. 4-5)

Cuerpo vertebral. Es muy voluminoso y tiene forma arriñonada.

Pedículos. Emergen de la parte superior de los cuerpos vertebrales y se dirigen hacia atrás. Su borde inferior es muy escotado.

Láminas. Son más altas que anchas. Se orientan oblicuamente, de forma que su cara posterior mira hacia atrás y hacia arriba.

Agujero vertebral. Es relativamente pequeño (a partir de la segunda vértebra lumbar se agota la médula espinal y en el conducto vertebral únicamente se alojan las raíces de los nervios más caudales) y tiene forma triangular.

Apófisis transversas. Son muy prominentes. Se denominan también **apófisis costiformes** ya que embriológicamente corresponden al esbozo de una costilla que queda adosado a la vértebra. La verdadera apófisis transversa (desde el punto de vista embriológico) es muy rudimentaria y está representada por un pequeño tubérculo dispuesto en la cara posterior de la zona de implantación de la apófisis costiforme, denominado **tubérculo accesorio**. Por encima del tubérculo accesorio y en la proximidad de la raíz de la apófisis articular superior, aparece una prominencia ósea denominada **tubérculo mamilar**, causada por inserciones musculares.

Apófisis espinosa. Tiene forma cuadrilátera y se dirige horizontalmente hacia atrás.

Apófisis articulares. Son voluminosas y presentan una carilla articular curvada a modo de segmento de cilindro. En las superiores, la carilla articular es cóncava (segmento de cilindro hueco) y mira hacia atrás y hacia adentro; en las inferiores, la carilla articular es convexa (segmento de cilindro macizo) y mira en sentido opuesto (hacia adelante y afuera).

Segmento pélvico

A este nivel las vértebras están muy modificadas y forman dos piezas óseas independientes, el **sacro**, que es el resultado de la fusión de cinco vértebras sacras, y el **cóccix**, que es una pieza rudimentaria formada por la fusión de tres a cinco vértebras cóccigeas, que se describirán más adelante dentro del apartado de vértebras con rasgos individuales.

La razón de estas grandes modificaciones es que, en los humanos, al mantener una actitud erecta, a nivel del sacro se transmite el peso hacia las extremidades inferiores, por lo que las vértebras se especializan en esta función y adquieren el papel adicional de pared ósea para formar la pelvis. El cóccix representa el rudimento vertebral de la cola presente en otros vertebrados.

Vértebras con rasgos morfológicos individuales

A pesar de que en los apartados anteriores hemos realizado una descripción detallada de los rasgos comunes, generales y regionales de las vértebras, hay que señalar que no existen dos vértebras iguales. La morfología de las vértebras va variando gradualmente a lo largo de la columna vertebral, de igual modo que varía la función de las vértebras (el cuerpo de las primeras vértebras torácicas es poco voluminoso y se parece algo al cuerpo de las vértebras cervicales, ya que, como éstas, posee una carga relativamente baja, mientras que el cuerpo de las últimas vértebras torácicas es mucho más parecido al de las vértebras lumbares, puesto

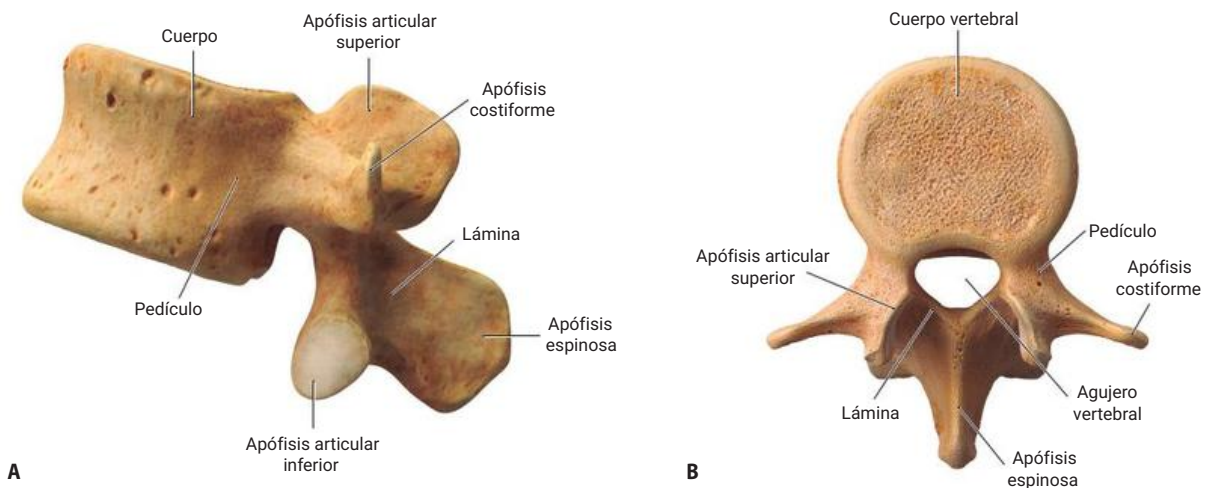


Figura 4-5. Vértebra lumbar. A) Visión lateral. B) Visión superior.

que al ocupar una posición más baja en la columna, la carga que tienen que soportar se ha ido incrementando y no es muy diferente de la de las primeras vértebras lumbares). Sin embargo, independientemente de estas diferencias graduales en la morfología de las vértebras, existen vértebras que, por desempeñar funciones específicas (por ejemplo, establecer la unión a la cabeza) o por presentar rasgos que les confieren interés clínico, deben estudiarse de forma individual. Agruparemos su descripción por segmentos de la columna.

Segmento cervical

En el segmento cervical, las dos primeras vértebras, denominadas **atlas y axis**, establecen la articulación entre la columna vertebral y la cabeza, y su morfología está muy desviada de lo que hemos descrito como vértebra tipo. Por otro lado, las dos últimas vértebras de este segmento (**6ª y 7ª**) presentan algunos rasgos individuales de menor interés.

Atlas (1ª vértebra cervical)

(Fig. 4-6)

El atlas está situado por debajo de la cabeza, sustentándola, de donde le viene el nombre de atlas². El atlas no posee cuerpo vertebral y está formado por dos **arcos**, uno **anterior y otro posterior**, que se unen a ambos lados por una porción ósea más robusta, las **masas laterales**. Entre los arcos y las masas laterales se delimita un gran orificio. Solamente la parte posterior de este orificio constituye el **agujero vertebral**, ya que la parte anterior está ocupada por un relieve óseo del axis (el **diente**) que se articula con la cara posterior del arco anterior.

Masas laterales. Tienen forma cúbica con seis caras: en la **cara superior** poseen una **cara articular superior** para los

cóndilos del occipital, que tiene una superficie excavada y una forma alargada (a modo de la huella de un zapato), disponiéndose con una orientación oblicua de delante atrás y de dentro afuera; en la **cara inferior** poseen una superficie articular, **cara articular inferior**, casi plana para el axis; en la **cara externa** presentan el origen de una **apófisis transversa** pequeña, pero similar a la de las vértebras cervicales; en la **cara interna** poseen un **tubérculo** donde se inserta el ligamento transverso de la articulación atlantoaxoidea media; las **caras anterior y posterior se corresponden**, respectivamente, con la zona de implantación del arco anterior y del arco posterior.

Arco anterior. Es un arco óseo que se extiende entre las masas laterales. Está aplanado de delante atrás, por lo que presenta dos caras (anterior y posterior) y dos bordes (superior e inferior). En la zona media de la **cara anterior** se dispone el **tubérculo anterior del atlas**. En la zona media de la **cara posterior** presenta una superficie articular cóncava (**fosita del diente**) para la cara anterior del diente del axis.

Arco posterior. Delimita por detrás el agujero vertebral extendiéndose entre las caras posteriores de las masas laterales. Su **borde superior** presenta una huella muy marcada, el **surco de la arteria vertebral**, que es utilizado por este vaso para alcanzar el conducto vertebral y penetrar en el cráneo. En la parte media de su **cara posterior** presenta el **tubérculo posterior del atlas**, que representa una apófisis espinosa rudimentaria.

El atlas puede presentar algunas variaciones en sus rasgos morfológicos de menor interés, tales como la cara articular superior dividida en dos partes por un surco, o un puente óseo sobre el surco de la arteria vertebral que lo transforma en un túnel.

Axis (2ª vértebra cervical)

(Fig. 4-7)

Es una vértebra muy robusta (recibe a través del atlas el peso de la cabeza). Se denomina axis porque constituye el eje de los movimientos de rotación de la cabeza. Posee muchas de las características de las vértebras cervicales y su

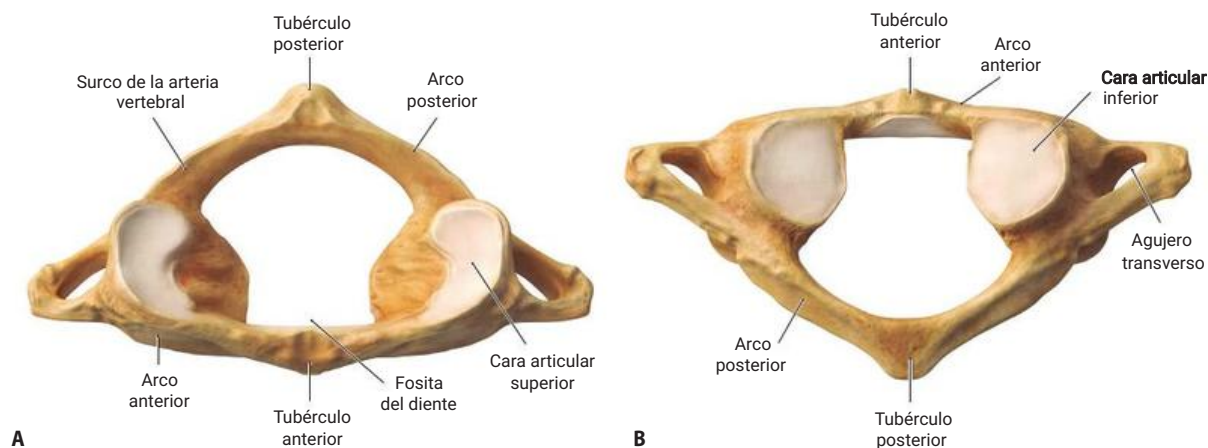


Figura 4-6. 1ª vértebra cervical (atlas). A) Visión superior. B) Visión inferior.

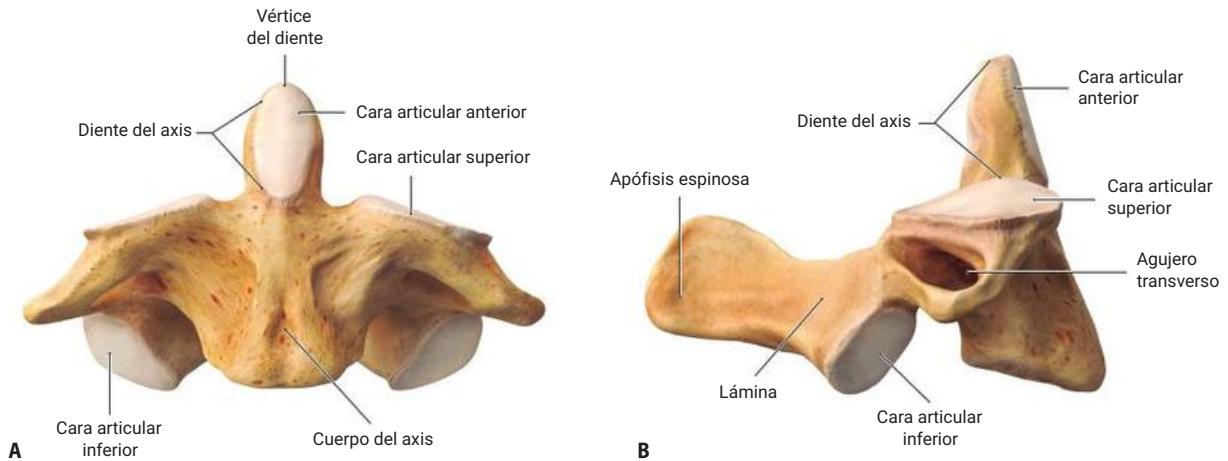


Figura 4-7. 2ª vértebra cervical (axis). A) Visión anterior. B) Visión lateral.

rasgo más específico es que de la cara superior de su cuerpo vertebral parte hacia arriba una apófisis ósea ascendente, **diente del axis (apófisis odontoides)**, que representa el cuerpo del atlas que se ha soldado al axis. Inmediatamente por encima de su zona de implantación, el diente es cilíndrico y estrecho (**cuello del diente**), luego se ensancha y forma el **cuerpo**, que presenta por delante una **cara articular anterior para el arco anterior del atlas y por detrás una cara articular posterior para el ligamento transversario**. La parte más superior del diente está afilada y se denomina **vértice del diente**.

Los demás detalles anatómicos del axis son sensiblemente iguales a los de las vértebras cervicales, con la excepción de las apófisis articulares superiores, que se articulan con la cara inferior de las masas laterales del atlas. Estas superficies se sitúan a modo de «hombros» a los lados del diente, del que están separadas por un surco.

Otros detalles anatómicos de menor interés, específicos del axis, son la presencia de apófisis transversas pequeñas y monotuberculadas y un pequeño saliente triangular en la cara anterior del cuerpo vertebral. Además, en ocasiones, el vértice del diente presenta una carilla articular que se une a una carilla articular, inconstante, del borde anterior de agujero occipital (**tercer cóndilo del occipital**).

6ª vértebra cervical

Se caracteriza por que el tubérculo anterior de su apófisis transversa es muy prominente. Recibe el nombre de **tubérculo carotídeo por relacionarse con la arteria carótida** y constituir un punto donde esta arteria puede ser inmovilizada y comprimida por el cirujano.

7ª vértebra cervical

Se denomina también **vértebra prominente**, ya que posee una apófisis espinosa larga y saliente que puede ser fácilmente identificada en el extremo inferior de la nuca por inspección y palpación. Sus rasgos anatómicos son intermedios entre las vértebras cervicales y las torácicas (puede

carecer de agujero transversario y presentar una hemicarilla articular en el cuerpo para la cabeza de la primera costilla).

Segmento torácico

La presencia de rasgos individuales en estas vértebras se debe a dos motivos: por un lado, las vértebras de ambos extremos de este segmento presentan rasgos de transición con las vértebras cervicales y con las vértebras lumbares; y, por otro, la disposición de las superficies articulares para las costillas muestra variaciones debidas a diferencias en la movilidad costal en los diferentes niveles del tórax.

1ª vértebra torácica

Presenta rasgos de transición con las vértebras cervicales, y en la cara lateral del cuerpo posee una única superficie articular completa para la cabeza de la 1ª costilla además de la hemicarilla para la cabeza de la 2ª costilla.

10ª vértebra torácica

La cara lateral del cuerpo posee una sola carilla articular para la cabeza de la 10ª costilla; por lo demás, sus rasgos comienzan a parecerse a los de las vértebras lumbares.

11ª vértebra torácica

El cuerpo presenta una sola carilla articular para la cabeza de la 11ª costilla y su apófisis transversa carece de carilla articular para el tubérculo de la costilla.

12ª vértebra torácica

Sólo presenta una carilla articular para la cabeza de la 12ª costilla, que además se dispone en una posición posterior, en la zona de origen del pedículo. La apófisis transversa carece de carilla articular para el tubérculo de la costilla. Las apófisis articulares inferiores son muy similares a las de las vértebras lumbares.

Segmento lumbar

Solamente las vértebras de sus extremos presentan rasgos individuales. La **1ª vértebra lumbar** tiene una apófisis costiforme más pequeña que el resto de las vértebras lumbares. La **5ª vértebra lumbar** posee un cuerpo en forma de cuña, que es más alto por su parte anterior que por la posterior, lo que condiciona la formación de una curvatura en la zona de unión entre el segmento lumbar y el sacro (**promontorio**).

Segmento pélvico

Sacro³

Resultado de la fusión de cinco vértebras sacras en una pieza ósea única a modo de cuña atravesada por un conducto, **conducto sacro**, que constituye la parte más inferior del conducto vertebral y que resulta de la unión de los agujeros vertebrales. Se dispone a continuación del segmento lumbar de la columna, anclado entre los huesos coxales, con los que establece las articulaciones sacroilíacas. Su función como constituyente de la columna vertebral es la de transmitir el peso del tronco hacia las extremidades inferiores y además desempeña un importante papel topográfico formando parte de la pared posterior de la cavidad pélvica. La forma de cuña del sacro se debe a que el tamaño de las vértebras sacras se reduce una vez que la carga soportada es transmitida hacia las extremidades. En el recién nacido las vértebras sacras están individualizadas, pero pronto se sueldan para formar una pieza ósea única.

Tiene forma de pirámide cuadrangular aplastada de delante hacia atrás, en la que se pueden describir cuatro caras, una base superior y un vértice inferior. Su orientación es oblicua hacia abajo y hacia atrás, formando un ángulo abierto hacia atrás con la columna lumbar.

³ Sacro procede del latín = *sagrado*, que a su vez es una traducción incorrecta del término griego *hieros*, que significa *sagrado* y, también, *grande*, que hubiese sido la traducción adecuada.



Figura 4-8. Sacro. Visión anterior (cara pélvica).

Cara pélvica (Fig. 4-8). Está orientada hacia delante y hacia abajo y es cóncava tanto en sentido transversal como longitudinal. La zona media corresponde a la fusión de los cuerpos vertebrales separados por cuatro **líneas transversales**, que marcan la zona de unión intervertebral. En los extremos laterales de estas crestas se sitúan los **agujeros sacros pélvicos (agujeros sacros anteriores)**, que representan los agujeros intervertebrales y permiten el paso de los ramos anteriores de los nervios sacros. Cada uno de los agujeros sacros se prolonga lateralmente por un surco dirigido hacia el margen lateral del hueso.

Cara dorsal (Fig. 4-9). Es muy rugosa debido a la presencia de relieves óseos causados por la fusión de las apófisis y elementos del arco vertebral de las vértebras sacras. En la línea media se dispone una gran cresta vertical, **cresta sacra media**, que resulta de la fusión de las apófisis espinosas. En la parte más baja del sacro, la cresta sacra se bifurca formando las **astas del sacro**, que delimitan la abertura inferior del conducto sacro (**hiato del sacro**). A cada lado de la cresta sacra se dispone una zona deprimida, **canales sacros**, resultado de la fusión de las láminas vertebrales. Lateralmente a los canales sacros, se sitúan unos relieves óseos, la **cresta sacra intermedia**, resultado de la fusión de las apófisis articulares; más lateralmente aparecen los **agujeros sacros posteriores**, que comunican con el conducto sacro y dan paso a los ramos posteriores de los nervios sacros. Finalmente, en la parte más lateral de la cara posterior aparece la **cresta sacra lateral**, que resulta de la fusión de las apófisis transversas.

Caras laterales (Fig. 4-10). Son triangulares de base superior. En su parte alta aparece una superficie articular para el hueso coxal, denominada **cara auricular** porque su forma recuerda a un pabellón auricular. Por detrás de la superficie auricular se encuentra una zona rugosa (**tuberosidad sacra**) de inserción de ligamentos de la articulación sacroilíaca. Por debajo de la zona articular, la cara lateral del sacro se estrecha formando un borde rugoso de inserción ligamentosa que separa la cara anterior de la posterior.

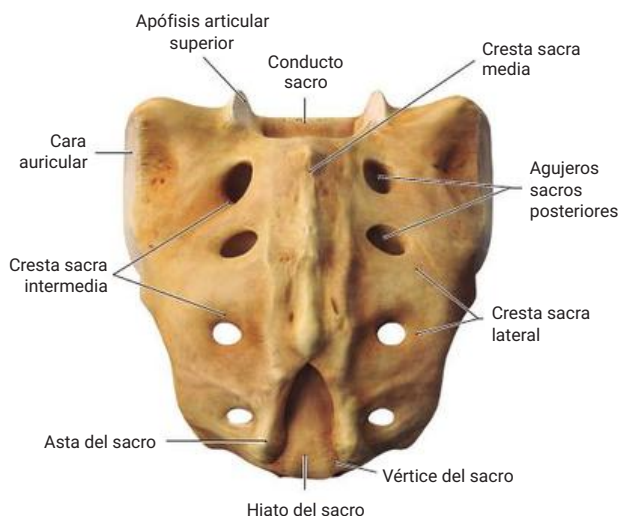


Figura 4-9. Sacro. Visión posterior (cara dorsal).

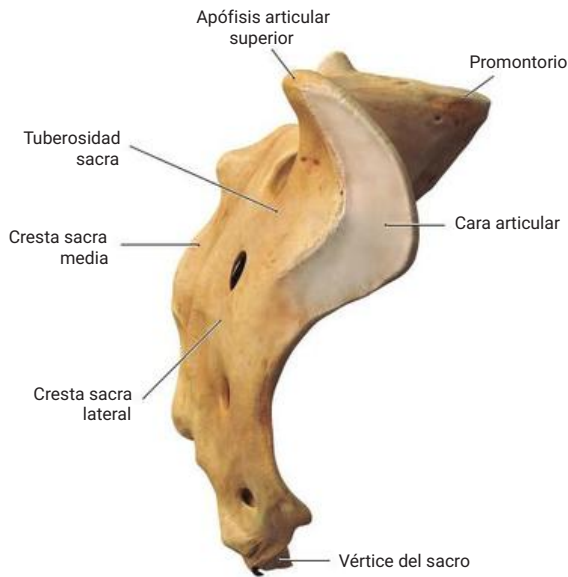


Figura 4-10. Sacro. Visión lateral.

Base. Su morfología recuerda a la cara superior de una vértebra lumbar. En la parte media y anterior se sitúa una superficie ovalada que corresponde a la cara superior del cuerpo de la 1ª vértebra sacra. El margen anterior de esta superficie hace relieve hacia la pelvis formando el **promontorio del sacro**. Por detrás del cuerpo vertebral se sitúa el orificio superior del conducto sacro. Lateralmente, en la zona correspondiente a las apófisis transversas se dispone una amplia superficie ósea, las **alas del sacro**. Finalmente, en una posición lateral y posterior respecto al agujero sacro se disponen las apófisis articulares superiores de unión a la 5ª vértebra lumbar.

Vértice. Está formado por una pequeña superficie oval que representa la cara inferior de un cuerpo vertebral muy reducido de tamaño y que se articula con el cóccix.

Cóccix⁴

(véanse Figs. 4-1 y más adelante 4-18B)

Es una pequeña pieza ósea triangular que resulta de la fusión de tres a cinco vértebras coccígeas. En su extremo superior o base se puede reconocer la silueta de una vértebra muy rudimentaria con un pequeño cuerpo vertebral que se articula con el vértice del sacro, por detrás del cual parten hacia arriba dos apófisis, **astas del cóccix**, restos de las apófisis articulares que se unen a las astas del sacro, y, lateralmente, unas prolongaciones óseas laterales (**astas laterales del cóccix**) que representan las **apófisis transversas**. Por debajo de esta primera vértebra se disponen fusionados o unidos por tejido fibroso tres o cuatro nódulos óseos, vestigio de otras tantas vértebras coccígeas.

⁴ Cóccix, del griego *kokkyx* = cuco. Por su semejanza al pico de esta ave.

Variaciones de la columna vertebral

La columna vertebral presenta algunas variaciones entre las personas que afectan tanto a la morfología de las vértebras como a su número. El segmento coccígeo es el más variable debido a que constituye el rudimento de la cola de otros mamíferos. El resto de la columna vertebral es mucho más constante.

Las **alteraciones de la forma de las vértebras en los segmentos cervical, torácico y lumbar** de la columna pueden afectar al cuerpo vertebral (cuerpos pequeños o incompletos) o al arco vertebral (desarrollo excesivo o defectuoso de las apófisis).

Hay **variaciones numéricas** de las vértebras de los segmentos cervical, torácico, lumbar y sacro en un 5 % de las personas, y pueden deberse a un incremento del número total de vértebras (una, o a lo máximo dos) o con mucha más frecuencia a modificaciones del número relativo de vértebras en los diferentes segmentos (**alteraciones numéricas compensadas**). **En este caso, lo que ocurre es que un segmento de la columna vertebral dispondría de un elemento extra a expensas del segmento vecino.** Estas variaciones, que pueden ser totalmente asintomáticas, afectan especialmente a los segmentos torácico, lumbar y sacro. Comprenden la **sacralización de una vértebra lumbar**, es decir, que la última vértebra lumbar se incorpora al sacro (total o parcialmente) de modo que el sacro contaría con seis vértebras y el segmento lumbar con cuatro; la **lumbarización de la 1ª vértebra sacra**, en la que ocurre el fenómeno contrario; la **dorsalización de la 1ª vértebra lumbar**; y la **lumbarización de la última vértebra dorsal**. **En el segmento cervical la variación más frecuente es que la 7ª vértebra cervical tenga, en uno o en ambos lados, una costilla asociada (costilla cervical)**, adoptando de esta manera la morfología de una vértebra torácica. Asimismo, con mucha menor frecuencia, el atlas puede quedar asociado al occipital (**asimilación del atlas**).

ARTICULACIONES INTERVERTEBRALES

Las vértebras están unidas entre sí por medio de diferentes ligamentos y por articulaciones que se establecen a nivel de sus cuerpos y entre las apófisis articulares (**articulaciones cigapofisarias**). La función en conjunto de estas articulaciones es conferir flexibilidad y elasticidad a la columna vertebral y permitir la movilidad del tronco y el cuello. Las articulaciones entre el atlas y el axis se estudiarán de forma individualizada en el siguiente apartado, ya que, junto con la articulación atlantooccipital, forman un complejo articular que está al servicio de la movilidad de la cabeza.

Articulaciones de los cuerpos vertebrales

Desde el punto de vista estructural pertenecen al grupo de las anfiartrosis. Las **superficies articulares son las caras superior e inferior de las vértebras** y entre ellas se interponen los **discos intervertebrales**.

Superficies articulares

La zona del cuerpo vertebral en contacto con el disco está formada por una superficie central de tejido óseo esponjoso

delimitada periféricamente por un reborde de tejido óseo compacto, que representa un núcleo de osificación secundario de las vértebras (**epífisis anular del cuerpo vertebral**). La zona central está revestida de cartílago hialino, mientras que el reborde carece de él. Esta placa de cartílago evita la atrofia por presión de los cuerpos vertebrales y es esencial para la supervivencia del disco, ya que hace de membrana semipermeable que facilita el paso de oxígeno y nutrientes desde el cuerpo vertebral hasta el disco intervertebral.

Discos intervertebrales

(Figs. 4-11 y 4-12)

Son unas masas fibrosas con forma de lente biconvexa dispuestas entre los cuerpos vertebrales. Dado que no existen entre las vértebras sacras ni entre el atlas y el axis, su número es de 23 y en conjunto suponen la quinta parte del tamaño de la columna. Su altura varía a lo largo de la columna dependiendo de la movilidad de los diferentes segmentos vertebrales y de la carga que reciben los cuerpos vertebrales. Es mínima entre la 3ª y la 7ª vértebra torácica, y máxima a nivel de las vértebras lumbares, donde llegan a alcanzar una altura de entre 1 y 2 cm. El grosor de los discos no es uniforme. En los segmentos cervical y lumbar están engrosados en su parte anterior y contribuyen a establecer las curvaturas fisiológicas de la columna vertebral. Cada disco intervertebral consta de un **anillo fibroso** y de un **núcleo pulposo**.

El **anillo fibroso** es un verdadero ligamento interóseo de forma anular y está formado por un número variable de láminas concéntricas de fibrocartílago que se extienden entre los cuerpos vertebrales. Contiene una gran cantidad de fibras colágenas y también, en menor medida, fibras elásticas. Las fibras colágenas están ancladas por sus extremos en el espesor de las placas cartilaginosas que revisten las superficies del

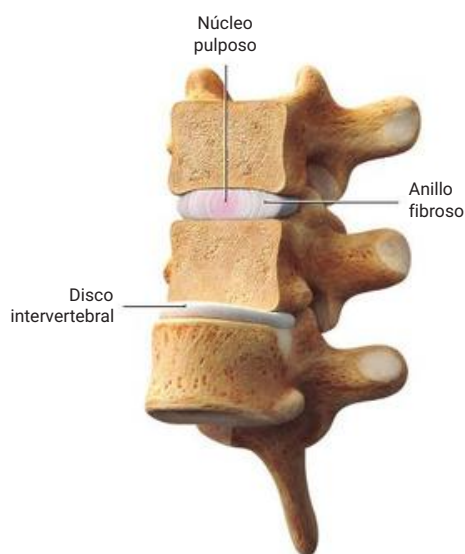


Figura 4-11. Esquema de la visión anterior de la unión entre los cuerpos vertebrales. Los dos cuerpos vertebrales superiores han sido seccionados frontalmente para poner de manifiesto la estructura del disco vertebral.

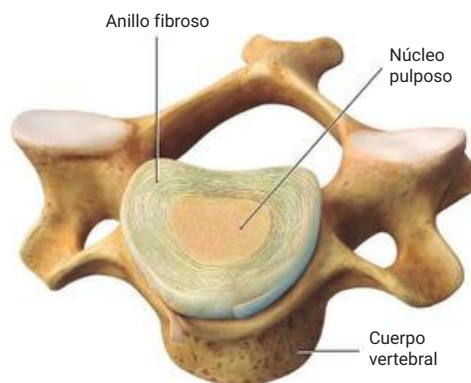


Figura 4-12. Representación esquemática del disco intervertebral. La lámina más superficial del anillo fibroso ha sido seccionada.

cuerpo vertebral y en la superficie ósea que se dispone periféricamente al cartílago, y discurren de forma oblicua por las láminas del anillo fibroso. La dirección de las fibras es similar en cada laminilla y tienen una dirección opuesta en las sucesivas láminas del mismo anillo. Además, la oblicuidad de las fibras de cada disco es tanto mayor cuanto mayor es la carga que recibe y cuanto mayor es la movilidad del segmento vertebral. En los sujetos jóvenes, el anillo fibroso posee una gran elasticidad, pero ésta se va reduciendo en el curso de la vida.

El **núcleo pulposo** es una masa gelatinosa derivada de la notocorda embrionaria, rica en colágeno y proteoglicanos, que está contenida dentro del anillo fibroso. El colágeno crea una malla tridimensional donde se localizan los proteoglicanos, los cuales forman un gel muy hidrófilo con capacidad de retener gran cantidad de agua.

Aunque tradicionalmente se describe y representa el núcleo pulposo como un ovoide, el examen en el vivo por medio de técnicas de análisis de imagen ha puesto de manifiesto que posee una forma rectangular en los jóvenes e irregular y multilobulada en los adultos. Ocupa una posición ligeramente desplazada hacia el plano posterior, especialmente a nivel lumbar. En los segmentos cervical y lumbar, que son los más móviles de la columna, constituye la mayor parte del disco intervertebral. En el segmento torácico, el tamaño del núcleo pulposo es menor. Su papel funcional es actuar a modo de cojinete elástico que se comprime, se deforma y se desplaza al ser sometido a presiones, recuperando posteriormente su forma y posición original. Los desplazamientos que realiza el núcleo pulposo durante el movimiento de la columna vertebral están limitados por el anillo fibroso.

Las características estructurales y físicas del núcleo van cambiando a lo largo de la vida como consecuencia de la carga mecánica que soporta y, en especial, de su escasa vascularización. En el joven es transparente, muy rico en agua y posee gran elasticidad. En el anciano disminuye de tamaño y el gel de proteoglicanos es sustituido progresivamente por fibrocartílago, adoptando entonces un aspecto amarillento que se acompaña de un menor contenido de agua y de pérdida de elasticidad.

Una de las patologías más frecuentes de la columna vertebral son las herniaciones del disco intervertebral por rotura del anillo fibroso (**Recuadro 4-2**).

Vascularización. El disco intervertebral, durante el período fetal y en las primeras etapas de la vida posnatal, se nutre por vasos que lo abordan desde su superficie y desde las caras de los cuerpos vertebrales que lo limitan. Sin embargo, cuando se completa la osificación de las vértebras, los vasos de los cuerpos vertebrales quedan limitados por la placa cartilaginosa que los recubre agotándose en las primeras láminas del anillo fibroso. Debido a estos hechos, el núcleo pulposo del adulto constituye la mayor estructura anatómica del organismo carente de vascularización y cuya supervivencia depende en gran medida de la difusión de plasma sanguíneo desde vasos que van quedando progresivamente más alejados. Esta vascularización precaria del disco intervertebral explica los cambios degenerativos que tienen lugar en las edades avanzadas y que afectan no sólo al ser humano, sino también a los vertebrados cuadrúpedos.

Inervación. El núcleo pulposo de los discos intervertebrales y las láminas más internas del anillo fibroso carecen de inervación en las personas sanas. Sin embargo, las láminas más superficiales del anillo fibroso poseen terminaciones nerviosas de fibras aferentes. Estas terminaciones nerviosas proceden de neuronas de los ganglios espinales próximos (ramo meníngeo) (**Recuadro 4-2**).

Articulaciones uncovertebrales

En el segmento cervical de la columna de los adultos, los cuerpos vertebrales, además de estar unidos por discos intervertebrales, presentan a cada lado del cuerpo una pequeña articulación entre las apófisis unciformes y los márgenes laterales e inferiores de la vértebra suprayacente. A pesar

de que estas articulaciones se describen como rasgos normales de la columna cervical, en los jóvenes las apófisis unciformes no llegan a contactar con el cuerpo vertebral y la articulación no se forma hasta que las vértebras se aproximan entre sí como consecuencia de la involución de los discos intervertebrales que tiene lugar a lo largo de la vida.

Articulaciones de las apófisis articulares (cigapofisarias)

(Fig. 4-13)

Las apófisis articulares establecen la unión entre los arcos vertebrales por medio de pequeñas articulaciones sinoviales. La forma y la orientación de las carillas articulares se han descrito a propósito del estudio de las vértebras. A nivel de los segmentos cervical y torácico forman articulaciones planas (artrodias), mientras que, a nivel lumbar, pertenecen al grupo de las trocoides, debido a la curvatura de las superficies articulares de este segmento vertebral. Desde el punto de vista funcional, estas articulaciones son las que determinan los grados de movilidad entre las diferentes vértebras.

A pesar de su pequeño tamaño, estas articulaciones disponen de todos los componentes de las articulaciones sinoviales: superficies articulares revestidas de cartílago, cápsula fibrosa que se inserta muy próxima al contorno de las superficies articulares y membrana sinovial que reviste el interior de la cápsula fibrosa. Las cápsulas fibrosas son particularmente laxas a nivel cervical con el fin de facilitar el deslizamiento de las superficies articulares. A nivel dorsal y lumbar, las cápsulas fibrosas son más resistentes y presentan un pequeño fascículo de refuerzo en su superficie posteroexterna.



RECUADRO 4-2. Cambios e inervación del disco intervertebral

Modificaciones del disco intervertebral

La cantidad de agua que retienen los discos intervertebrales y, por tanto, su tamaño se reducen ligeramente con la actividad y se restablecen con el reposo, lo que da lugar a una pequeña disminución de la talla (1 cm) en las últimas horas del día, que se recupera tras el sueño. La reducción de agua del disco intervertebral que ocurre con la edad también explica la disminución de estatura que tiene lugar en los adultos.

En la actualidad, el disco intervertebral está considerado como una estructura dinámica cuyas propiedades estructurales son esenciales para mantener su papel funcional. El núcleo pulposo, regulado por factores mecánicos y hormonales, se renueva y crece a expensas de las láminas profundas del anillo fibroso, el cual, a su vez, crece por incorporación de nuevas láminas en su superficie. Esta permanente renovación del disco incluye el remodelado de la matriz extracelular, manteniendo un balance crítico entre sus componentes moleculares (**colágenos tipos I y II, fibronectina**). En el envejecimiento se produce una disminución por muerte celular (apoptosis) de las células del núcleo pulposo, que se acompaña de un cambio importante en la composición de la matriz extracelular debido a la producción anormal de algunos componentes (**colágeno I y X**) y a un incremento de la degradación de la matriz extracelular por liberación de enzimas proteolíticas. Las consecuencias de estos cambios son un disco frágil que con frecuencia sufre hernias.

Inervación del disco

Las fibras nerviosas procedentes del ramo meníngeo son de diferente diámetro. Las de mayor calibre terminan formando receptores encapsulados (corpúsculos de Pacini, Meissner y Ruffini) que se disponen preferentemente en las caras anterior y laterales del disco intervertebral, en la proximidad de los cuerpos vertebrales. Desde el punto de vista funcional, actúan como fibras propioceptivas que informan sobre el grado de tensión y presión al que está sometido el disco e intervienen en reflejos que regulan la contracción de los músculos de los canales vertebrales. Las fibras de menor calibre se distribuyen de forma más amplia por las láminas externas en todo el contorno del disco e incluyen fibras inmunorreactivas para la **sustancia P**, para el **péptido relacionado con el gen de la calcitonina** y para el **péptido intestinal vasoactivo**. Desde el punto de vista funcional, estas fibras parecen desempeñar una doble función, recogiendo información dolorosa y ejerciendo una acción trófica sobre los tejidos del disco, que puede tener una considerable importancia para reparar discos dañados.

Los discos intervertebrales poseen además algunas terminaciones vegetativas procedentes de los ramos comunicantes grises vecinos, cuyos neurotransmisores parecen tener el **neuropéptido Y** y la **tirosina hidroxilasa**. La disposición de estas fibras también está restringida a las capas superficiales del anillo fibroso.

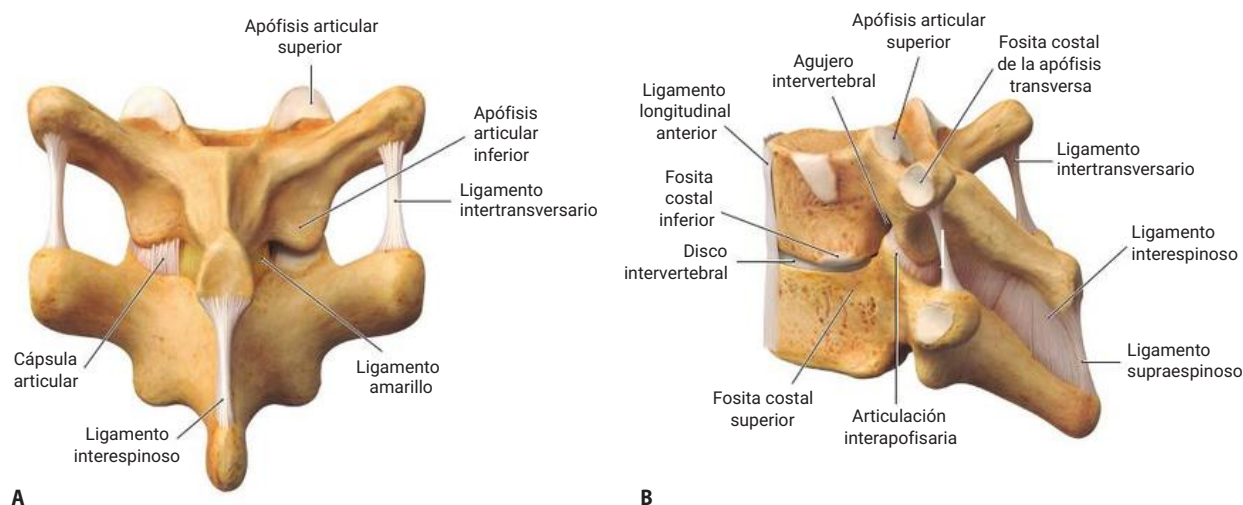


Figura 4-13. Uniones entre las vértebras a nivel torácico. Visión posterior (A) y lateral (B).

Articulación sacrococcígea

El vértice del sacro y la base del cóccix establecen, en la edad juvenil, una anfiartrosis por medio de un ligamento interóseo constituido por tejido fibrocartilaginoso. Sin embargo, el tamaño del ligamento interóseo se va reduciendo con la edad, y en la vejez las dos piezas óseas terminan casi siempre por fusionarse. Periféricamente a la articulación entre el sacro y el cóccix se disponen los **ligamentos sacrococcígeo anterior, sacrococcígeo posterior (superficial y profundo) y sacrococcígeo lateral**.

Ligamentos de la columna vertebral

(Fig. 4-14; véase Fig. 4-13)

Además de las uniones articulares descritas antes, las vértebras se encuentran engarzadas por una serie de ligamentos que se extienden a lo largo de la columna vertebral entre

las diferentes partes de las vértebras. Las funciones de estos ligamentos no se pueden asociar de forma específica a las articulaciones entre los cuerpos o las apófisis articulares, sino que desempeñan un papel común contribuyendo a mantener la unión entre las vértebras. Además, la tensión de estos ligamentos es recogida mediante mecanorreceptores por los nervios sensitivos y aporta información al sistema nervioso sobre la situación funcional de la columna, necesaria para regular la acción de los músculos.

Ligamentos entre los cuerpos vertebrales

Los cuerpos vertebrales se encuentran unidos por los ligamentos longitudinales **anterior y posterior**.

El **ligamento longitudinal anterior** (véanse Figs. 4-13B y 4-14A) es una cinta fibrosa que recorre la cara anterior de los cuerpos y discos intervertebrales desde la apófisis basilar del occipital hasta la cara anterior de la 2ª o 3ª

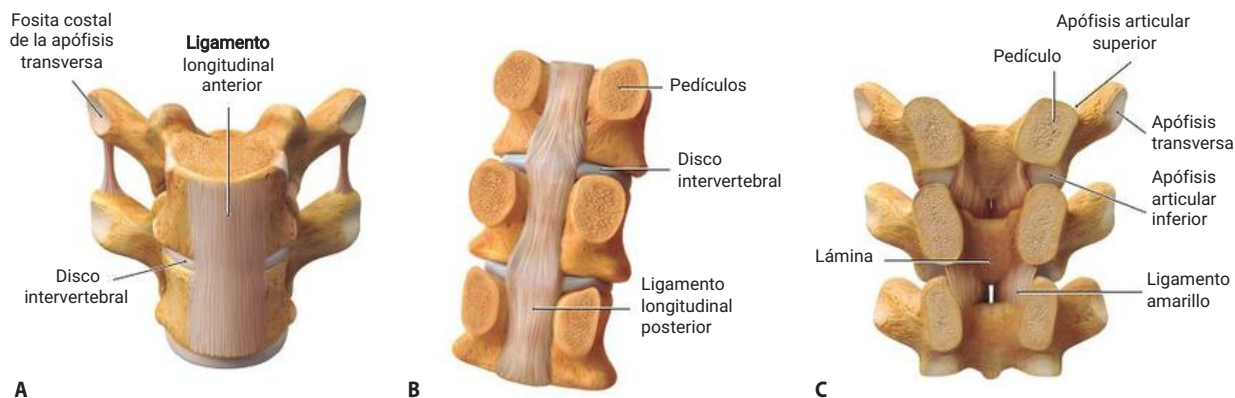


Figura 4-14. Representación esquemática de los ligamentos de la columna vertebral a nivel torácico. A) Visión anterior con el ligamento longitudinal. B) Visión posterior de los cuerpos vertebrales con el ligamento longitudinal posterior. C) Visión anterior (desde el conducto vertebral) de los arcos vertebrales con los ligamentos amarillos. B y C son partes complementarias de las vértebras después de seccionarlas por los pedículos.

vértebra sacra. Es más estrecho en el segmento cervical de la columna vertebral, especialmente entre el occipital y el tubérculo anterior del atlas, donde adopta un aspecto de cordón. A nivel torácico, presenta una anchura máxima, de modo que cubre no sólo la cara anterior de las vértebras, sino también las caras laterales. A lo largo de su recorrido, las fibras que componen el ligamento se unen en la cara anterior de los discos intervertebrales y en la zona vecina de los cuerpos vertebrales. Las fibras más profundas tienen un recorrido corto uniendo vértebras vecinas, mientras que las más superficiales saltan entre varios cuerpos vertebrales.

El **ligamento longitudinal posterior** (véase Fig. 4-14B) se sitúa en el interior del conducto vertebral adosado a la cara posterior de los cuerpos y discos intervertebrales. Se origina a nivel del reborde anterior del agujero magno del occipital y termina en la base del cóccix, uniéndose a lo largo de su recorrido a los discos intervertebrales y en los márgenes de los cuerpos vertebrales. En el segmento cervical de la columna es más ancho, y a nivel de las articulaciones entre atlas y axis forma una gruesa lámina fibrosa, la **membrana tectoria, que recubre por detrás al diente y a los ligamentos asociados a él**. En los segmentos dorsal y lumbar es más estrecho y tiene un aspecto festoneado, de forma que se engruesa a nivel de los discos intervertebrales, donde se inserta y se estrecha a nivel de los cuerpos de las vértebras, de las que queda separado por un espacio en el que discurren vasos sanguíneos. Al igual que el ligamento longitudinal anterior, contiene fibras cortas que se extienden entre discos intervertebrales vecinos y fibras largas que saltan varios niveles vertebrales. Desde el punto de vista funcional, este ligamento refuerza la cara posterior de los discos intervertebrales y contribuye a evitar que se produzcan hernias del disco intervertebral hacia el conducto vertebral.

Ligamentos entre las láminas (véase Fig. 4-14C)

Las láminas vertebrales están unidas a las de la vértebra contigua por los **ligamentos amarillos**. Estos ligamentos (reciben su nombre por el aspecto amarillento causado por su riqueza en fibras elásticas) forman placas cuadrangulares que ocupan el espacio delimitado entre las láminas vertebrales. Por su margen superior se unen a la parte más baja de la cara anterior y borde inferior de una lámina, y por su margen inferior, se unen al borde superior de la lámina subyacente. Su borde externo está en contacto con las articulaciones entre apófisis articulares en la vecindad del límite posterior de los agujeros intervertebrales. El borde interno queda muy próximo al ligamento amarillo del lado opuesto, separado por una pequeña hendidura. Los ligamentos amarillos adquieren un máximo espesor en la región lumbar. Desde el punto de vista funcional, desempeñan un papel coordinado con los discos intervertebrales para restablecer la posición erecta tras una flexión de la columna vertebral.

La riqueza en fibras elásticas de los ligamentos amarillos evita que se deformen durante los movimientos de la

columna. Sin embargo, en la edad avanzada se hacen más fibrosos y pierden elasticidad, por lo que pueden sufrir plegamientos hacia el interior del conducto vertebral y causar compresiones nerviosas similares a las producidas por las hernias discales.

Ligamentos entre las apófisis espinosas (véase Fig. 4-13)

Las apófisis espinosas de las vértebras están unidas a lo largo de la columna vertebral por los ligamentos interespinosos y supraespinosos. Los **ligamentos interespinosos son láminas fibrosas que se extienden entre los bordes superior e inferior de las apófisis espinosas de vértebras vecinas**. En general, están formados por un tejido fibroso bastante laxo, salvo a nivel lumbar, donde adquieren mayor consistencia. El **ligamento supraespinoso es un cordón fibroso que recorre el extremo posterior de las vértebras anclándose en el vértice de las apófisis espinosas**. A nivel cervical, se extiende hacia arriba y hacia atrás para unirse en el occipital a lo largo de la cresta occipital externa, formando una lámina fibrosa triangular, el **ligamento nucal**, que, a modo de tabique, separa los músculos de lado derecho e izquierdo de la nuca. En los animales cuadrúpedos el ligamento nucal está mucho más desarrollado que en el ser humano y forma una estructura muy elástica que contribuye a sostener la cabeza.

Ligamentos entre las apófisis transversas (véase Fig. 4-13)

Al igual que las apófisis espinosas, los bordes superior e inferior de las apófisis transversas están unidos por **ligamentos intertransversarios, que solamente adquieren un desarrollo significativo en la región lumbar**.

Articulación lumbosacra

La articulación entre la 5ª vértebra lumbar y el sacro posee características morfológicas y biomecánicas que le confieren propiedades singulares. Desde el punto de vista morfológico, es importante que la superficie superior del sacro está inclinada hacia adelante y abajo, formando un ángulo de unos 45°, que se compensa por la presencia de un disco intervertebral muy grueso y con forma de cuña. Sin embargo, la inclinación que se genera entre ambas vértebras, que causa una marcada angulación denominada **ángulo del promontorio, tendería a facilitar el deslizamiento hacia adelante de la columna lumbar respecto al sacro**. Este posible efecto se evita, en parte, por la disposición de las arillas de las apófisis articulares superiores del sacro, que, en lugar de estar orientadas medialmente como ocurre a nivel lumbar, lo hacen preferentemente hacia atrás, sujetando de esta manera a las apófisis articulares inferiores de la 5ª vértebra lumbar. Un segundo factor que se opone al mencionado deslizamiento es el **ligamento iliolumbar (véase más adelante Fig. 4-36), que se extiende desde la apófisis transversa de la 5ª lumbar a la cresta ilíaca**.

ARTICULACIÓN CRANEOVERTEBRAL

(Figs. 4-15 a 4-17)

Con este nombre reuniremos las articulaciones entre el atlas y el occipital, así como las articulaciones entre el atlas y el axis, ya que todas ellas desempeñan la función común de permitir la movilidad de la cabeza. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, desde un punto de vista funcional estricto, habría que incluir también en este apartado las articulaciones del segmento cervical de la columna, ya que su movilidad se añade a la del complejo craneovertebral para incrementar los movimientos de la cabeza sobre el tronco.

Articulación atlantooccipital

(véanse Figs. 4-15 a 4-17)

El occipital y el atlas se unen por medio de dos articulaciones sinoviales (una a cada lado) que se establecen entre los cóndilos del occipital y la cara articular superior de las masas laterales del atlas. Ambas superficies están recubiertas de cartílago articular y se reúnen por una cápsula fibrosa que se inserta en su contorno y que está revestida en su cara profunda por una membrana sinovial.

La unión articular está reforzada por dos membranas fibrosas, **membranas atlantooccipitales anterior y posterior, que se extienden respectivamente entre los arcos anterior y posterior del atlas y los rebordes anterior y posterior del agujero magno del occipital**. La membrana anterior está unida al ligamento longitudinal anterior y la posterior se corresponde con el ligamento amarillo. La membrana posterior forma un arco por encima del surco de la arteria vertebral del atlas para permitir el paso de ésta y del primer nervio occipital. Con alguna frecuencia, este arco fibroso puede osificarse transformando el surco de la arteria vertebral en un conducto óseo.

La membrana atlantooccipital posterior forma, por tanto, una región en que la pared de conducto vertebral es fibrosa y accesible quirúrgicamente, que se utiliza para rea-

lizar punciones suboccipitales. Esta membrana es el punto de acceso de la «puntilla» o «descabello» en el sacrificio de los animales.

Las dos articulaciones actúan funcionalmente como una articulación única, en la que la superficie articular se corresponde a un elipsoide que resulta de la suma de las superficies de ambos lados. Los movimientos que se realizan en este complejo articular son las flexiones y extensiones y las inclinaciones laterales.

Articulaciones atlantoaxoideas

(véanse Figs. 4-15 a 4-17)

El atlas establece articulaciones con el axis a nivel de las masas laterales (**articulación atlantoaxial lateral**) y de su arco anterior (**articulación atlantoaxial media**).

Articulación atlantoaxial lateral

Las superficies articulares se disponen, por un lado, en la cara inferior de las masas laterales del atlas y, por el otro, a los lados de la base del diente del axis. Aunque las dos superficies articulares son planas, el revestimiento de cartílago articular se hace más grueso en la zona central, con lo que se disminuye la congruencia y se incrementa la movilidad. La cápsula fibrosa se inserta en el contorno de las superficies articulares y está revestida en su superficie profunda por la membrana sinovial.

Como estructuras complementarias de unión asociadas a esta articulación se encuentran las **membranas atlantoaxoideas anterior y posterior**. La anterior se extiende entre el arco anterior del atlas y la cara anterior del cuerpo del axis, y representa una porción del ligamento longitudinal anterior. La membrana atlantoaxoidea posterior se extiende entre el arco posterior del atlas y el arco del axis, y sustituye al ligamento amarillo. El segundo nervio espinal sale del conducto vertebral perforando esta membrana.

Articulación atlantoaxial media

(véanse Figs. 4-15 a 4-17)

Es una articulación de tipo trochus (trocoide) y, como tal, consta de un pivote que gira dentro de un anillo. El pivote articular está constituido por el **diente del axis**, que en su porción superior tiene dos carillas articulares, una anterior y otra posterior. El anillo articular consta de una porción anterior ósea, la superficie articular del arco del atlas (**fosita del diente**), que se completa posteriormente mediante una estructura ligamentosa, el **ligamento transverso del atlas**.

El **ligamento transverso del atlas** es una banda fibrosa dispuesta por detrás del diente del axis y unida por sus extremos a la cara interna de las masas laterales del atlas. Su cara anterior, en la zona que establece contacto con la superficie articular del diente, está revestida de una fina lámina de cartílago.

Existen dos cápsulas fibrosas que se unen a los contornos de las superficies articulares, incluido el ligamento transverso, y también dos membranas sinoviales.

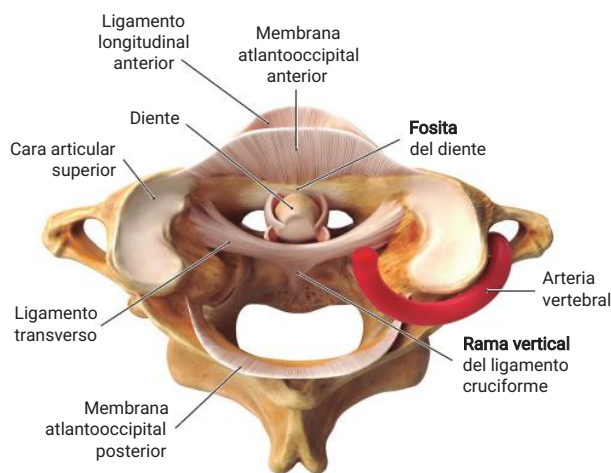


Figura 4-15. Articulación atlantoaxial media. Visión superior.

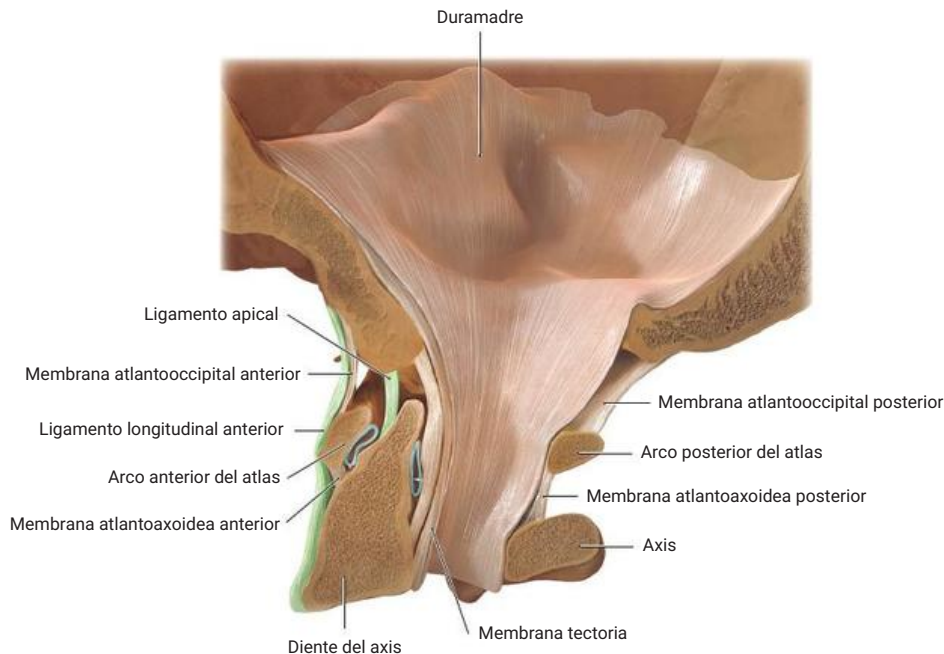


Figura 4-16. Representación esquemática de un corte sagital a nivel de la unión craneovertebral.

Reforzando la integridad articular, se disponen los siguientes ligamentos:

- **Ligamentos occipitodontoideos.** Fijan el diente del axis al occipital evitando que éste salga del anillo articular en el que está contenido. El **ligamento apical del diente es impar y se extiende desde el vértice del diente** a la porción anterior del reborde del agujero magno. Es un ligamento poco consistente y, desde el punto de vista del desarrollo embriológico, proviene de la notocorda. Los **ligamentos alares** son unos haces fibrosos fuertes y resistentes que se dirigen casi horizontalmente desde

el vértice del diente a la cara interna de los cóndilos del occipital. Estos ligamentos limitan los movimientos de rotación al arrollarse sobre el diente.

- **Ligamento cruciforme del atlas.** Del ligamento transverso del atlas parten dos fascículos fibrosos longitudinales, uno ascendente al reborde anterior del agujero magno y otro descendente al cuerpo del axis, que refuerzan la articulación.

Al conjunto del ligamento transverso y de los fascículos ascendente y descendente se le denomina **ligamento cruciforme del atlas**.

Se denomina **membrana tectoria** a la porción superior del ligamento longitudinal posterior, que, a nivel del diente del axis, se encuentra muy engrosado y tapiza por detrás al ligamento cruciforme y al resto de componentes de la articulación. Es un refuerzo que protege de posibles desplazamientos del diente del axis hacia el plano posterior, donde se encuentran las estructuras nerviosas.

En conjunto, la articulación atlantoaxoidea permite el giro del atlas sobre el axis y, como la cabeza se apoya sobre el atlas, el movimiento resultante será el giro de la cabeza.

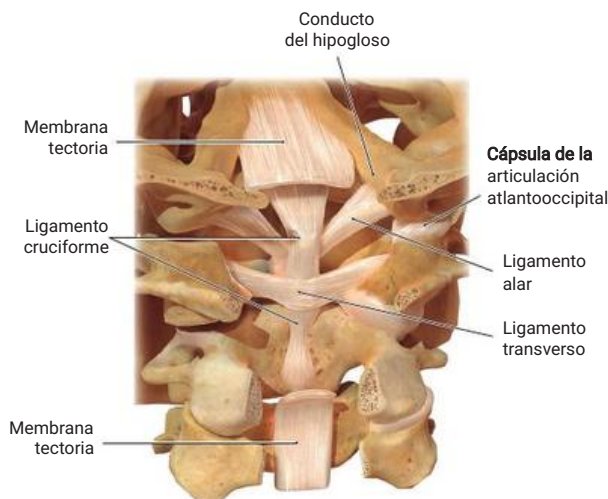


Figura 4-17. Visión posterior de la unión craneovertebral tras seccionar la mitad posterior del occipital y las vértebras cervicales.

ESTUDIO EN CONJUNTO DE LA COLUMNA VERTEBRAL

La columna vertebral, formada por diferentes unidades óseas articuladas, constituye un pilar osteofibroso cuya función es soportar las cargas del tronco y el cuello, alojar y proteger la médula espinal, y permitir la movilidad de estas regiones del cuerpo. Su longitud es de unos 70 cm en el varón y de 60 cm en la mujer. Desde el nacimiento

hasta los 20 o 25 años, la columna vertebral está en continuo crecimiento. Después, su longitud se estabiliza y en la senectud pierde tamaño progresivamente, debido al aplastamiento de los discos y al aumento de sus curvaturas. Los discos intervertebrales contribuyen aproximadamente al 20-25 % del tamaño de la columna.

Curvaturas

(Fig. 4-18; véase Fig. 4-1)

La columna vertebral no es rectilínea, sino que presenta una serie de curvaturas en el plano sagital, que son el resultado evolutivo de la adaptación del hombre a la posición erecta. Se denomina **cifosis**⁵ a las curvaturas cuya concavidad se dirige hacia el plano anterior y **lordosis**⁶ a las curvaturas cuya concavidad es posterior; ambos tipos de curvaturas se van alternado a lo largo de los diferentes segmentos de la columna.

⁵ Cifosis, del griego *kýphōsis* [*kýph* = encorvado + *ōsis* = proceso patológico].

⁶ Lordosis, del griego *lórdōsis* [*lord(o)* = curvado + *ōsis* = proceso patológico].

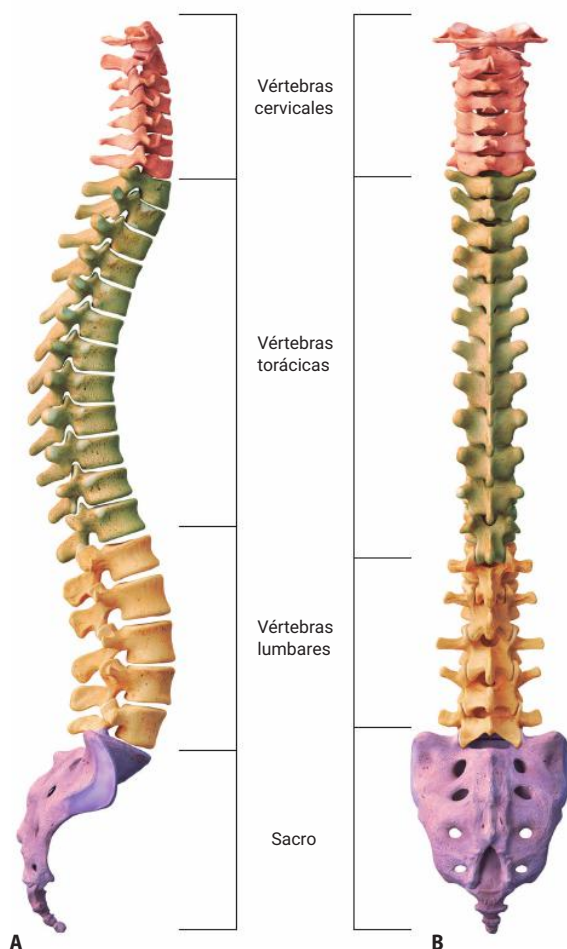


Figura 4-18. Columna vertebral. Visión lateral (A) y posterior (B).

Los segmentos torácico y sacrococcígeo (pélvico) presentan fisiológicamente una marcada cifosis derivada de la disposición cóncava de la columna vertebral del feto, por lo que reciben el nombre de **curvaturas primarias**. Los segmentos cervical y lumbar, por el contrario, presentan sendas lordosis fisiológicas, que se desarrollan secundariamente después del nacimiento (**curvaturas secundarias**). Aunque la aparición de la lordosis cervical se puede detectar en el feto cuando los músculos cervicales comienzan a funcionar, su principal desarrollo coincide con el período en que los niños comienzan a sujetar la cabeza en posición erguida. La lordosis lumbar aparece hacia el final del primer año de vida, cuando el niño comienza a mantener la posición erecta y aprende a caminar. El tránsito entre las lordosis y las cifosis es tenue, salvo en la transición lumbosacra, donde se forma una marcada angulación que recibe el nombre de **ángulo del promontorio**.

La disposición de la columna vertebral, alternando curvaturas de dirección opuesta, permite amortiguar las cargas verticales e incrementa el eje de sustentación, de forma que el centro de gravedad durante la marcha se proyecte sobre las extremidades inferiores.

En algunas condiciones patológicas, las curvaturas de la columna se pueden exagerar (**cifosis o lordosis patológicas**) dando lugar a graves deformaciones del tronco, acompañadas de las consiguientes alteraciones biomecánicas.

Además de las curvaturas en el plano sagital, la columna vertebral en los sujetos sanos puede presentar una incurvación muy pequeña en el plano lateral. A las curvaturas en el plano lateral se las denomina **escoliosis**, y son un rasgo patológico de la columna, con la excepción mencionada, que se dispone a nivel de los segmentos torácicos superiores, y cuya concavidad se dirige hacia la izquierda en los sujetos diestros y hacia la derecha en los sujetos zurdos.

Configuración externa e interna

(véase Fig. 4-18)

En conjunto se pueden distinguir en la columna cuatro superficies: **anterior, laterales y posterior**, y un conducto vertebral (**conducto raquídeo**) que la recorre internamente.

La **superficie anterior** está formada por los cuerpos y discos intervertebrales cubiertos por el ligamento longitudinal anterior. El tamaño de esta cara varía a lo largo de la columna vertebral debido a que los cuerpos vertebrales son mayores a medida que se desciende por la columna, hasta alcanzar el nivel sacro, donde el tamaño de los cuerpos se reduce a partir del punto en que la carga es transmitida hacia las extremidades inferiores.

La **superficie posterior** presenta en la línea media el relieve de las apófisis espinosas y, a ambos lados, los canales vertebrales, formados por la superposición de las láminas donde se alojan numerosos músculos del dorso (músculos de los canales vertebrales). Lateralmente, los canales vertebrales están delimitados por las apófisis articulares y, más lateralmente, por las apófisis transversas.

En las **superficies laterales** se observan los pedículos, dispuestos a continuación de los cuerpos vertebrales. Entre

los pedículos se disponen los agujeros intervertebrales, que dan salida a los nervios espinales y cuyo diámetro se va incrementando regularmente de arriba abajo hasta la 5ª vértebra lumbar. Cada agujero intervertebral tiene los siguientes límites: *por delante*, el disco intervertebral y las porciones adyacentes de las caras posteriores de los cuerpos vertebrales; *por arriba y por abajo*, las **escotaduras vertebrales de los pedículos** correspondientes; *por detrás*, las apófisis articulares y el borde externo del ligamento amarillo. En posición más dorsal se encuentran las apófisis transversas y las apófisis articulares, que establecen el límite con la cara posterior.

El **conducto vertebral** recorre el interior de la columna vertebral y se forma por la superposición de los agujeros vertebrales. Por delante, se encuentran los cuerpos y discos intervertebrales junto con el ligamento longitudinal posterior, y por detrás y a los lados, se disponen los componentes del arco vertebral unidos por los ligamentos amarillos. El calibre del conducto es máximo en los segmentos más móviles (cervical y lumbar) y pequeño, y de contorno oval, en el segmento torácico, que tiene muy poca movilidad.

Movilidad (Fig. 4-19)

Los movimientos posibles entre cada dos vértebras son muy restringidos, pero su acumulación a lo largo de los diferentes elementos de la columna produce un considerable nivel de movilidad, que incluye flexiones y extensiones, rotaciones e inclinaciones laterales. Estos movimientos son posibles debido a la elasticidad de los discos intervertebrales y a las articulaciones sinoviales entre las apófisis articulares. Los

movimientos se delimitan, por un lado, por acción de los ligamentos, y por otro, por la forma y disposición de las carillas articulares de las apófisis articulares. La amplitud de los movimientos es bastante variable entre personas de la misma raza y entre diferentes razas, y, en general, es máxima en los niños y va disminuyendo con la edad, debido a que los discos y los ligamentos se van haciendo más rígidos. El grado de movilidad de la columna varía en sus diferentes segmentos. El análisis de conjunto de la movilidad de la columna vertebral se realiza dentro del apartado de *Dinámica del tronco y del cuello* (véase más adelante).

Segmento cervical. Posee movimientos amplios debido al tamaño relativamente grande de los discos en relación con los cuerpos vertebrales y a la oblicuidad de las carillas articulares. Puede realizar flexoextensiones, rotaciones e inclinaciones laterales cuando éstas se acompañan de rotación. Sin embargo, aproximadamente la mitad de la rotación posible en el segmento cervical tiene lugar en la articulación atlantoaxoidea.

Segmento torácico. Posee poca movilidad debido a los siguientes factores:

- El **pequeño tamaño de los discos intervertebrales** en relación con los cuerpos.
- La **orientación vertical de las carillas articulares**, que se opone a los movimientos de flexoextensión.
- La **presencia de las costillas**, que dificultan el desplazamiento de las vértebras.
- La **oblicuidad de las apófisis espinosas**, que chocan entre sí durante la extensión.

Segmento lumbar. Posee considerable movilidad (más que el segmento torácico y menos que el cervical), especialmente en sus segmentos más inferiores. Las flexoextensiones y las inclinaciones laterales son relativamente amplias, mientras que las rotaciones, aunque varían entre las personas, son siempre muy limitadas debido a la forma de las apófisis articulares.

Segmento sacro. Es un segmento inmóvil, ya que sus vértebras están fusionadas y tiene la función de anclar la columna vertebral en la pelvis.

Función de soporte y estabilidad

La función de soporte y la estabilidad de la columna en términos mecánicos se traduce, por un lado, en su capacidad de aguantar las cargas y, por otro, en mantener el eje en el que se proyecta el centro de gravedad para trasladarlo hacia las extremidades inferiores. Dado que la columna vertebral es una estructura flexible y móvil, es fácil entender que su capacidad de soporte y estabilidad depende no sólo de la disposición estructural de sus componentes sino también de la acción de los músculos. Además, hay que tener en cuenta que ambos factores, organización estructural de la columna y acción muscular, interactúan, especialmente en las etapas en que la columna vertebral está creciendo.

En condiciones normales, la columna vertebral se adapta a las cargas originadas en posición erecta sin necesidad de la acción de los músculos. Tal como se ha descrito anterior-

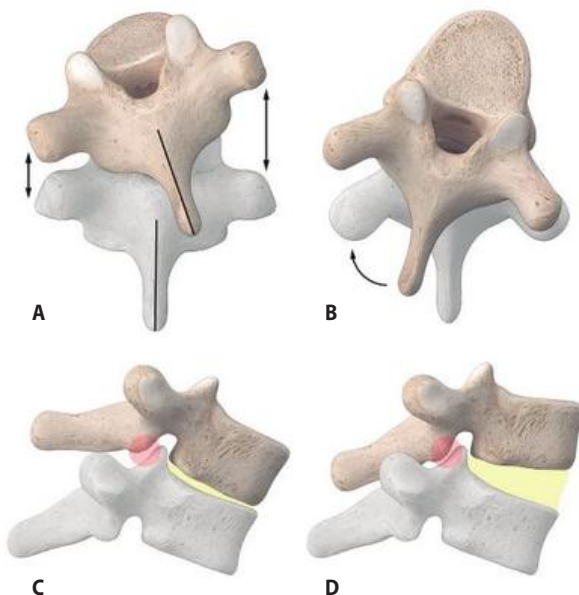


Figura 4-19. Representación esquemática de los movimientos entre dos vértebras. A) Inclinación lateral. B) Rotación. C) Flexión. D) Extensión. El punto de movimiento de la flexoextensión está enmarcado por el círculo.

mente, las curvaturas de la columna vertebral surgen como un proceso de adaptación a las cargas que recibe para mantener la posición erecta y la mirada al frente. Sin embargo, y especialmente en los niños, cuando se mantienen de forma muy continua posturas inadecuadas, o se somete a la columna a cargas excesivas, los músculos se ven obligados a actuar de forma constante, causando deformaciones en la columna vertebral que llegan a hacerse permanentes.

En condiciones normales, el eje de gravedad pasa por delante de los cuerpos de las vértebras torácicas, lo que tiende a incrementar la curvatura de este segmento vertebral. En los jóvenes, este proceso está bien compensado por la morfología de las vértebras y por la acción ligamentosa, pero en los ancianos, la curvatura tiende a incrementarse. Durante el embarazo, la lordosis lumbar aumenta transitoriamente con el fin de compensar el exceso de carga anterior originado por el feto.

OSIFICACIÓN DE LAS VÉRTEBRAS

(Fig. 4-20)

El esbozo cartilaginoso de las vértebras se osifica a partir de **tres centros primarios y cinco centros secundarios (epifisarios)**. La aparición de estos centros de osificación es un proceso lento, que se extiende desde el tercer mes de vida intrauterina hasta después de la pubertad, por lo que, en los sujetos jóvenes, las vértebras están formadas en parte por cartílago. El proceso de osificación sigue una secuencia temporal diferente en los diferentes segmentos de la

columna y además existen importantes variaciones entre las diferentes personas. En general, en un momento dado, la osificación de las vértebras está más avanzada en la parte central de la columna y más retrasada en los extremos craneal y caudal. La osificación de las vértebras se completa alrededor de los 25 años.

Los **centros primarios de osificación** (véase Fig. 4-20A-B) se localizan, uno en el cuerpo vertebral (*centrum*), y los otros dos en cada mitad del arco vertebral, en la zona de confluencia de los pedículos, la lámina y las apófisis articulares.

El **centro del cuerpo vertebral es el resultado de la fusión de dos centros iniciales** que se sueldan muy rápidamente (cuando esta unión falla, el cuerpo vertebral puede aparecer formado por dos mitades separadas), y se detecta a partir del segundo mes de desarrollo intrauterino en los niveles más bajos del segmento torácico de la columna. A partir del quinto mes, con la excepción de las últimas vértebras sacras y las coccígeas, todas las vértebras presentan este centro de osificación. La osificación del segmento coccígeo tiene lugar después del nacimiento.

Los **centros primarios del arco vertebral comienzan a detectarse a partir del quinto mes** y se extienden en dirección a la lámina, al pedículo, a las apófisis transversas y a las apófisis articulares. Al nacer, las vértebras poseen tres piezas óseas unidas por cartílago, el cuerpo (*centrum*) y dos hemiarcos. El cartílago de unión entre cada hemiarco y el cuerpo, denominado **articulación neurocentral**, se osifica en el niño a partir de los 3 años (comienza a nivel cervical) y se completa en toda la columna en el séptimo año. Esta estructura es importante, ya que permite el crecimiento del arco vertebral para adaptarse al crecimiento en diámetro de la médula espinal. El cartílago de unión entre las láminas del arco vertebral comienza a osificarse (se inicia a nivel lumbar) a partir del nacimiento y no se completa en el nivel sacro hasta los 8 o 10 años.

Los **centros secundarios de osificación (centros epifisarios vertebrales)** (véase Fig. 4-20C-D) comienzan a formarse a partir de la pubertad y se sueldan con el resto de la vértebra (cuerpo y arco) después de los 18 años. Existen dos centros secundarios en el cuerpo vertebral, denominados **anillos epifisarios**, que tienen forma de anillo y se disponen uno en la parte superior y el otro en la parte inferior del contorno del cuerpo vertebral. Los otros centros secundarios se sitúan en los extremos de las apófisis transversas y de la apófisis espinosa (Recuadro 4-3).

EXPLORACIÓN DE LAS VÉRTEBRAS POR MÉTODOS DE ANÁLISIS DE IMAGEN

El estudio radiológico de la columna vertebral resulta complejo por la irregularidad de las vértebras, lo que determina que los diferentes componentes de la vértebra aparezcan como imágenes superpuestas que se reconocen por el incremento de la opacidad a los rayos X. Entre los cuerpos vertebrales quedan espacios radiotransparentes debidos a los discos, que carecen de densidad a los rayos X. Además, las curvaturas de la columna vertebral deben tenerse en cuenta en las proyecciones anteroposteriores, en las que el rayo debe

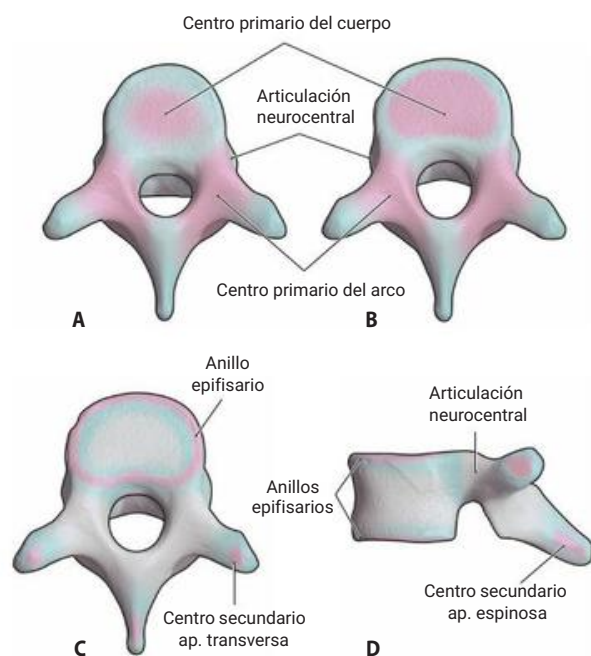


Figura 4-20. Representación esquemática de la osificación de las vértebras. Vértebras prenatales con los centros de osificación [A y B]. Vértebras posnatales con los centros secundarios de osificación [C y D]. En azul se representan las zonas cartilaginosas presentes en la vértebra.


RECUADRO 4-3. Características regionales e individuales de la osificación de las vértebras

Atlas. El atlas posee tres centros primarios de osificación: arco anterior y ambas masas laterales. Los centros de las masas laterales se extienden hacia atrás para formar el arco posterior. El centro correspondiente al arco anterior (puede ser doble) aparece en el niño durante el primer o segundo año de edad, por lo que esta estructura en el recién nacido es cartilaginosa.

Axis. El axis presenta dos pares de centros primarios en el cuerpo, un par superior, que formará la mitad derecha e izquierda del diente, y un par inferior, que formará ambas mitades (derecha e izquierda) del resto del cuerpo de la vértebra. En el recién nacido estos núcleos primarios no están fusionados, por lo que el cuerpo y el diente están formados por cuatro piezas que se sueldan entre los 3 y los 6 años. Además, el extremo del diente permanece cartilagi-

noso hasta los 5 u 8 años, que es cuando aparece un centro secundario que formará el vértice del diente.

Vértebras cervicales. Las apófisis espinosas y las apófisis transversas de las vértebras cervicales tienen dos centros secundarios, uno para cada tubérculo. Con alguna frecuencia, el centro asociado al tubérculo anterior de la apófisis transversa de la 7ª vértebra no se suelda y forma una costilla cervical rudimentaria.

Vértebras lumbares. Poseen centros secundarios adicionales para las apófisis mamilares.

Sacro. Presenta los diferentes centros primarios correspondientes a cada vértebra, pero los centros secundarios (los anillos epifisarios y los centros transversarios que a este nivel están muy desarrollados) terminan por causar la fusión de todas las piezas en un hueso único.

ser lo más perpendicular posible al segmento que se pretende estudiar para evitar la superposición de las vértebras vecinas.

Describiremos en primer lugar la morfología radiológica de una vértebra tipo y, posteriormente, la morfología de las diferentes regiones de la columna en el adulto.

Para interpretar una radiografía de personas jóvenes debe tenerse en cuenta que los segmentos que no están osificados son transparentes a los rayos X (véase *Osificación de las vértebras*), por lo que los núcleos secundarios de osificación aparecen ligeramente independientes del cuerpo (anillos epifisarios) o de la zona de implantación de las apófisis.

Vértebra tipo

(Fig. 4-21)

Proyección anteroposterior. El cuerpo aparece en forma de rectángulo de eje mayor horizontal. Este rectángulo está desbordado lateralmente por la silueta de las apófisis transversas. De los pedículos sólo es reconocible su contorno, que aparece como formaciones ovoides a modo de los «ojos»

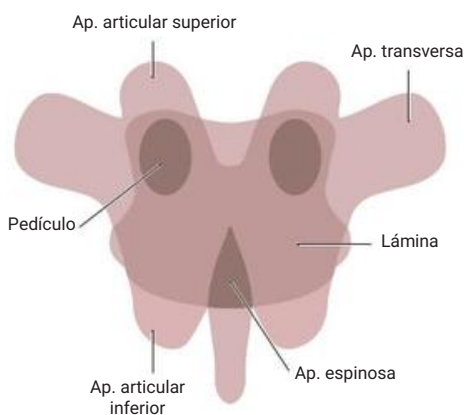


Figura 4-21. Esquema que ilustra cómo se superponen los elementos de una vértebra (arco y cuerpo) en una proyección radiográfica anteroposterior.

de la vértebra. El resto de los elementos del arco vertebral se superponen a esta imagen. La apófisis espinosa aparece como una silueta alargada verticalmente («nariz de la vértebra») y la silueta de las apófisis articulares sobrepasa hacia arriba y hacia abajo el rectángulo del cuerpo vertebral.

Proyección lateral. En esta proyección se distinguen de delante hacia atrás cuatro sectores a modo de columnas: 1) columna de los cuerpos, 2) columna de los pedículos, 3) columna de las apófisis articulares y 4) columna de las láminas y apófisis espinosas.

Segmento cervical

Proyección anteroposterior (Fig. 4-22). Los cuerpos presentan una prolongación superior en sus extremos laterales, como «orejas de perro lobo», debidas a las apófisis unciformes, y su contorno inferior aparece muy cóncavo debido



Figura 4-22. Radiografía anteroposterior de la columna cervical. 1: Apófisis espinosa. 2: Apófisis unciforme. 3: Silueta de la tráquea. 4: Apófisis transversas.

a la superficie articular de las articulaciones uncovertebrales. Las apófisis transversas se disponen lateralmente a los cuerpos y aparecen superpuestas con las apófisis articulares. Las apófisis espinosas están bituberculadas. Sobre las vértebras C-5 y C-6 se puede detectar la sombra tenue de los cartílagos laríngeos, y por debajo de la C-6, se reconoce la proyección de la tráquea como una columna aérea radiotransparente (más oscura en la radiografía).

En las proyecciones convencionales las tres primeras vértebras están ocultas por la superposición del occipital y la mandíbula, y su estudio requiere que la radiografía se haga con la cabeza flexionada y con la boca abierta. En estas condiciones, se reconocen las masas laterales del atlas y entre ellas el diente del axis.

Proyección lateral (Fig. 4-23A). En esta proyección no hay superposiciones importantes y se pueden observar todas las vértebras. La morfología se corresponde con la descrita para la vértebra tipo, salvo que las apófisis transversas aparecen como pequeñas «asas» superpuestas sobre la columna de los cuerpos.

Proyección oblicua (Fig. 4-23B). Es la proyección más adecuada para estudiar el contorno de los agujeros intervertebrales.

Segmento torácico

Las proyecciones habituales son la anteroposterior y la lateral. En la primera de ellas, debe tenerse en cuenta que la sombra del esternón y de los arcos costales se superpone a la imagen de la vértebra tipo.

Segmento lumbar

Proyección anteroposterior (Fig. 4-24A). Los cuerpos son grandes, rectangulares, separados por amplios espacios radiotransparentes correspondientes a los discos. La silueta de los pedículos es muy acusada y la porción posterior del arco se aprecia con claridad formando una silueta a modo de «mariposa» debido a las prominencias que forman las apófisis articulares superiores e inferiores. La apófisis espinosa es claramente visible y las apófisis transversas muestran un desarrollo variable. La observación de la 5ª vértebra lumbar requiere proyecciones especiales, ya que, de otra manera, su aspecto cuneiforme hace que quede superpuesta con el sacro.

Proyección lateral (Fig. 4-24B). Se corresponde con el patrón descrito en la vértebra tipo.

Dentro de las posibles proyecciones adicionales utilizadas para analizar detalles de la columna, cabe resaltar la **proyección oblicua, en la que se pueden observar con detalle los componentes del arco vertebral, especialmente a nivel lumbar, donde como se muestra en la figura 4-25, su silueta delimita una figura a modo de perro pequeño («perrito de Lachapelle»).**

Además de la exploración radiológica convencional, las **técnicas de tomografía computarizada y la resonancia magnética son de extraordinaria utilidad en la exploración de la columna vertebral, ya que ofrecen una imagen de gran detalle tanto de las vértebras como de los discos intervertebrales (Fig. 4-26) (Recuadro 4-4).**

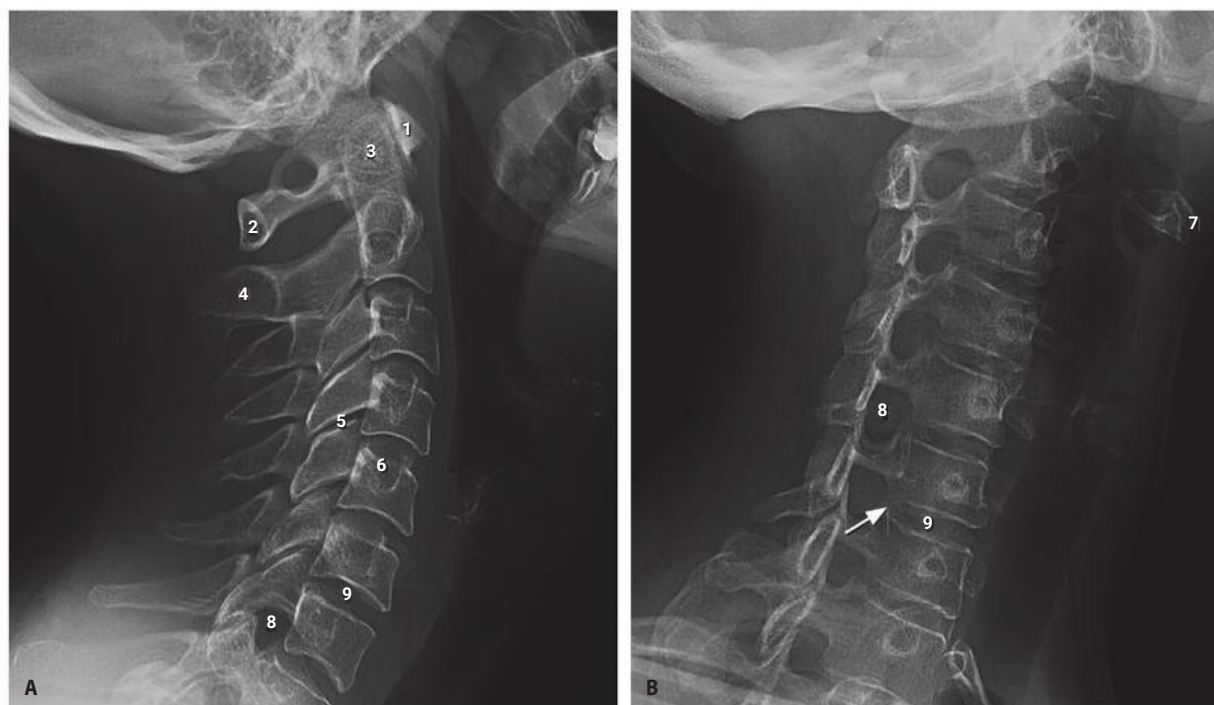


Figura 4-23. Proyecciones radiográficas lateral (A) y oblicua (B) de la columna cervical. 1: Arco anterior del atlas. 2: Arco posterior del atlas. 3: Apófisis odontoides. 4: Apófisis espinosa del axis. 5: Articulación interapofisaria. 6: Apófisis transversa delimitando el agujero transversal. 7: Hueso hioides. 8: Agujero intervertebral. 9: Disco intervertebral. Flecha: articulación uncovertebral.

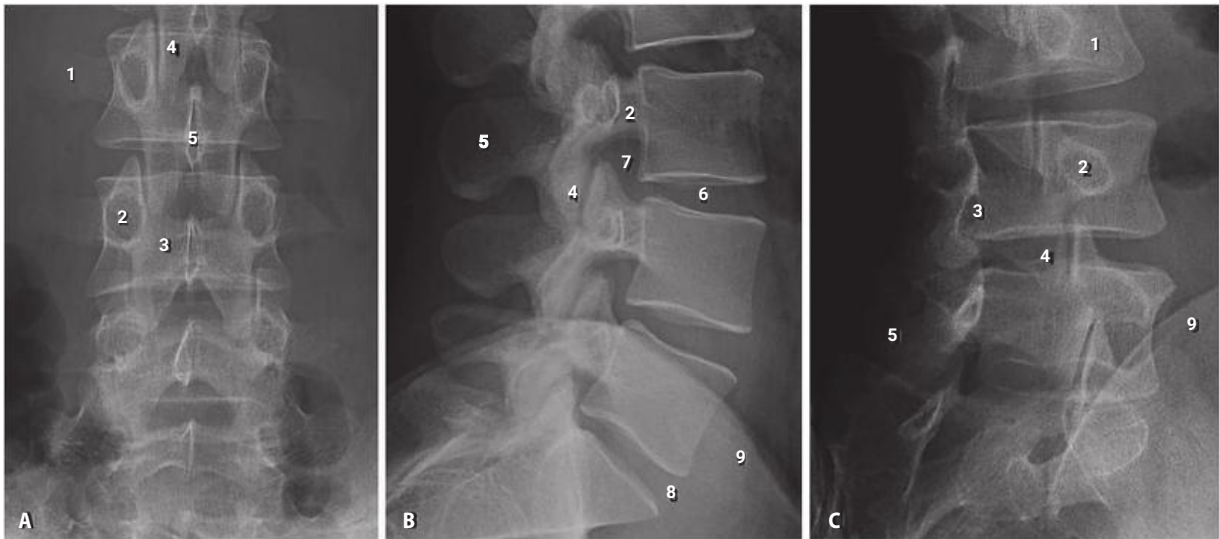


Figura 4-24. Proyección radiográfica anteroposterior (A), lateral (B) y oblicua (C) de la columna lumbar. 1: Apófisis costiforme. 2: Pedículo. 3: Lámina. 4: Apófisis articular inferior. 5: Apófisis articular espinosa. 6: Disco intervertebral. 7: Agujero intervertebral. 8: Promontorio. 9: Cresta ilíaca.

CAVIDAD PÉLVICA

La **pelvis** se dispone en la parte más baja del tronco. Desde el punto de vista esquelético está formada por los **huesos coxales (ilíacos)** unidos posteriormente al **segmento pélvico** de la columna vertebral (**sacro y cóccix**), de modo que configuran un anillo óseo que delimita una amplia cavidad por delante del segmento sacrococcígeo de la columna vertebral.



Figura 4-25. Proyección radiográfica oblicua de la columna lumbar. 1: Apófisis articular superior. 2: Apófisis articular inferior. 3: Pedículo. 4: Lámina. 5: Apófisis espinosa. 6: Apófisis transversa. 7: Crestas ilíacas.

Por su extremo superior, la pelvis se continúa con la cavidad abdominal y por su extremo inferior presenta una amplia abertura que se cierra parcialmente mediante una serie de planos fibrosos y musculares. En la superficie externa de la pelvis se dispone la articulación coxofemoral. En el interior de la pelvis se aloja la parte inferior del aparato digestivo, la vejiga de la orina y la mayor parte del aparato reproductor. Este último hecho le confiere una particular importancia en la mujer, ya que, durante el nacimiento, el feto debe salir a través de la pelvis y pequeñas deformidades pueden ser un impedimento importante para el parto.

Por lo que se refiere al aparato locomotor, la pelvis constituye una encrucijada, en la que tiene lugar la transmisión de las cargas mecánicas desde el esqueleto axial a las extremidades inferiores. Además, proporciona la base de inserción a gran número de músculos de la extremidad inferior y del tronco.

En los apartados que siguen se estudiarán los huesos coxales, las articulaciones que se establecen entre los huesos de la pelvis (articulaciones sacroilíacas y sínfisis del pubis), las características generales de la pelvis osteoligamentosa y su cierre muscular inferior (suelo pélvico).

HUESO COXAL

El **hueso coxal**⁷ (**hueso ilíaco**) es un hueso plano que forma el esqueleto de la cadera y que posee características específicas en la especie humana asociadas a la bipedestación. Está constituido por tres elementos: el **ilion**⁸, el **isquion**⁹

⁷ Coxal, del latín *coxa* = cadera.

⁸ Ilion es un término que deriva del latín *ilium* = flanco; o bien *ilia* = intestino delgado, ya que contribuye a sostenerlo.

⁹ Término derivado del griego que significa la cavidad donde se encaja el fémur.

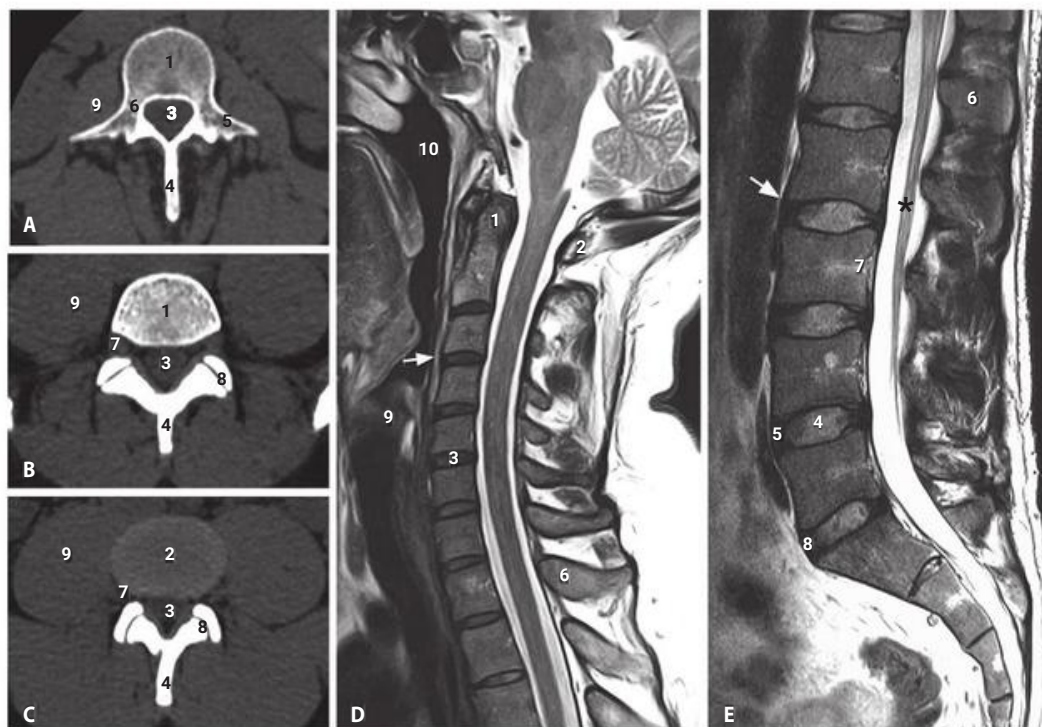


Figura 4-26. A, B y C) Tomografía computarizada. Cortes axiales de la columna lumbar. 1: Cuerpo vertebral. 2: Disco intervertebral. 3: Agujero vertebral. 4: Apófisis espinosa. 5: Apófisis costiforme. 6: Pedículo. 7: Agujero intervertebral. 8: Articulación interapofisaria. 9: Músculo psoas mayor. D y E) Resonancias magnéticas sagitales de la columna cervical (D) y lumbar (E). 1: Apófisis odontoides. 2: Arco posterior del atlas. 3: Disco intervertebral. 4: Núcleo pulposo del disco. 5: Anillo fibroso del disco. 9: Laringe. 10: Faringe. Flecha: ligamento longitudinal anterior. (*) Cola de caballo.



RECUADRO 4-4. Comentarios clínicos sobre la columna vertebral

Hernias discales

Cuando el anillo fibroso pierde elasticidad, o cuando la presión que desarrolla el núcleo pulposo aumenta anormalmente por un exceso de carga, se pueden producir hernias discales, en las que el núcleo pulposo es proyectado hacia la superficie del disco intervertebral. En la mayor parte de los casos, las hernias discales se proyectan hacia atrás y hacia fuera, comprimiendo los nervios espinales que discurren por los agujeros intervertebrales, provocando dolor o alteraciones motoras en el territorio de distribución del nervio. Las hernias discales son mucho más frecuentes en los discos lumbares cuarto y quinto, que son los que soportan una mayor carga mecánica (**Fig. R4-1**).

Muchas hernias de disco son consecuencia de cambios metabólicos locales debidos a alteraciones genéticas. Este hecho determina que se esté intentando poner a punto técnicas para recuperar discos anormales mediante aplicación de células madre que sustituyan a la amputación quirúrgica del disco, ya que hasta la fecha no existen prótesis eficaces del disco intervertebral.

Luxación del diente del axis

Desde el punto de vista clínico, esta articulación tiene gran importancia, ya que la luxación del diente del axis se pro-

duce con cierta frecuencia en los accidentes de tráfico. Las consecuencias de este accidente son a menudo mortales, ya que el diente luxado comprime el tránsito entre médula y encéfalo, causando la muerte de forma instantánea. Los

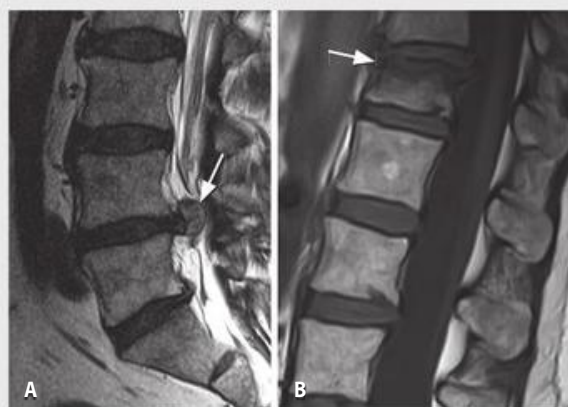


Figura R4-1. A) Resonancia magnética de una hernia discal a nivel de L4-L5, indicada por la flecha. B) Resonancia magnética que muestra una fractura de la 12ª vértebra torácica, indicada por la flecha.



RECUADRO 4-4. Comentarios clínicos sobre la columna vertebral (cont.)

respaldos para la cabeza en los automóviles se han diseñado para evitar los movimientos de la cabeza en forma de látigo, causantes de la luxación del diente, que ocurrían en los accidentes cuando se usaban cinturones de seguridad sin el complemento del reposacabezas. Es relativamente frecuente que los ahorcados mueran también debido a la luxación del diente causada por la suspensión brusca de la cabeza. Las infecciones graves de la faringe pueden afectar por proximidad a estas articulaciones, produciendo un reblandecimiento del ligamento cruciforme que facilita la luxación del diente.

El ligamento transverso es una estructura muy resistente y con frecuencia se producen fracturas del diente en las que dicho ligamento conserva su integridad.

Alteraciones estructurales de la columna

Las alteraciones estructurales de la columna (por ejemplo, malformaciones congénitas de la columna) obligan a una acción continua de los músculos para adaptar la columna anormal a las cargas que recibe, y recíprocamente una actividad muscular anómala causará secundariamente alteraciones estructurales de la columna (deformidades o degeneración de los discos, hipertrofias o atrofas de ligamentos, deformidades en los cuerpos vertebrales).

Un caso patológico ilustrativo de este hecho es la presencia de escoliosis, a veces graves, de la columna vertebral en sujetos que poseen una extremidad inferior de menor tamaño que la otra y que no han sido tratados adecuadamente. En esta situación, el eje de gravedad es desplazado lateralmente hacia la extremidad corta, lo que se compensa por una acción

muscular que incurva la columna vertebral hacia el lado de la extremidad más larga con el fin de mantener el centro de gravedad sobre ambas extremidades. Con el tiempo, esta curvatura, inicialmente funcional, se hace permanente por cambios estructurales de la columna.

Sin llegar a estos extremos patológicos, el mantenimiento de posturas inapropiadas en los niños durante la edad escolar (postura en los pupitres escolares, uso de mochilas con mucho peso) se traduce con frecuencia en pequeñas anomalías de la columna vertebral que luego, en la vida adulta, son causa frecuente de dolores de espalda por exceso de tensión muscular.

Estenosis del conducto vertebral

Es el estrechamiento del conducto vertebral, generalmente a nivel lumbar, a consecuencia de procesos asociados al envejecimiento (artrosis) o por causas genéticas. Las raíces lumbosacras se ven comprimidas y originan trastornos sensitivos (dolor, parestesias) y motores de las extremidades inferiores. Pueden llegar a ser muy incapacitantes.

Espondilólisis y espondilolistesis

Suelen presentarse a nivel de las vértebras que sufren carga máxima, como son la 4ª y 5ª lumbar. La espondilólisis consiste en una falta de cierre del arco vertebral (generalmente a nivel de las apófisis articulares) por causa congénita o adquirida (fractura de esfuerzo). Si, como consecuencia, el cuerpo vertebral se desliza hacia delante, se provoca la espondilolistesis.

y el **pubis**¹⁰, que se encuentran unidos en el adulto formando una única pieza ósea en forma de hélice, en la que se puede distinguir una cara externa, una cara interna y cuatro bordes. En otros vertebrados, los tres componentes óseos del coxal aparecen como huesos independientes. En los seres humanos jóvenes también aparecen los componentes del coxal como huesos individuales unidos entre sí por cartílago, que va osificándose de forma progresiva alcanzando la forma adulta de hueso único alrededor de los 20 o 25 años.

Cara externa

(Fig. 4-27)

Presenta en la zona media una gran cavidad articular redondeada para la cabeza del fémur, el **acetábulo (fosa cotiloidea)**, que corresponde a la zona donde confluyen los tres componentes del hueso (ilion, isquion y pubis). Por encima y detrás del acetábulo se dispone una amplia superficie aplanada perteneciente al ilion, la **superficie glútea**, mientras que por delante y debajo del acetábulo el hueso tiene un amplio orificio que se sitúa entre el isquion y el pubis, denominado **agujero obturador**.

El **acetábulo** posee un borde saliente, el **borde acetabular (ceja cotiloidea)**, donde se observan tres escotaduras que marcan los puntos de fusión de los tres elementos constituyentes del hueso: la **escotadura iliopúbica**, poco marcada, que se sitúa en la zona anterior de la ceja; la **escotadura ilioisquiática**, también poco acentuada, dispuesta en la parte posterior de la ceja, y la **escotadura acetabular (isquiopúbica)**, muy acentuada y que ocupa la parte inferior del contorno del acetábulo.

En el interior de la cavidad del acetábulo se puede distinguir una zona central, rugosa, la **fosa acetabular**, y alrededor de ella una superficie lisa que no forma una circunferencia completa por estar interrumpida a nivel de la escotadura acetabular. Esta región recibe el nombre de **superficie semilunar (facies lunata)** y es la verdadera zona articular con la cabeza del fémur, que en el vivo está revestida de cartílago articular.

La **superficie glútea** es una amplia lámina ósea de inserción de músculos. Está recorrida por tres líneas semicirculares de concavidad anteroinferior, la **línea glútea inferior** (paralela y próxima al contorno del acetábulo), **anterior** (que recorre la zona central de la superficie glútea) y **posterior** (en la zona más posterior de la superficie glútea), que delimitan unas amplias superficies de inserción de los músculos glúteos. Entre la línea glútea inferior y el acetábulo se encuentra una superficie rugosa,

¹⁰ Pubis, del latín *pubes* = pelo de la región genital.

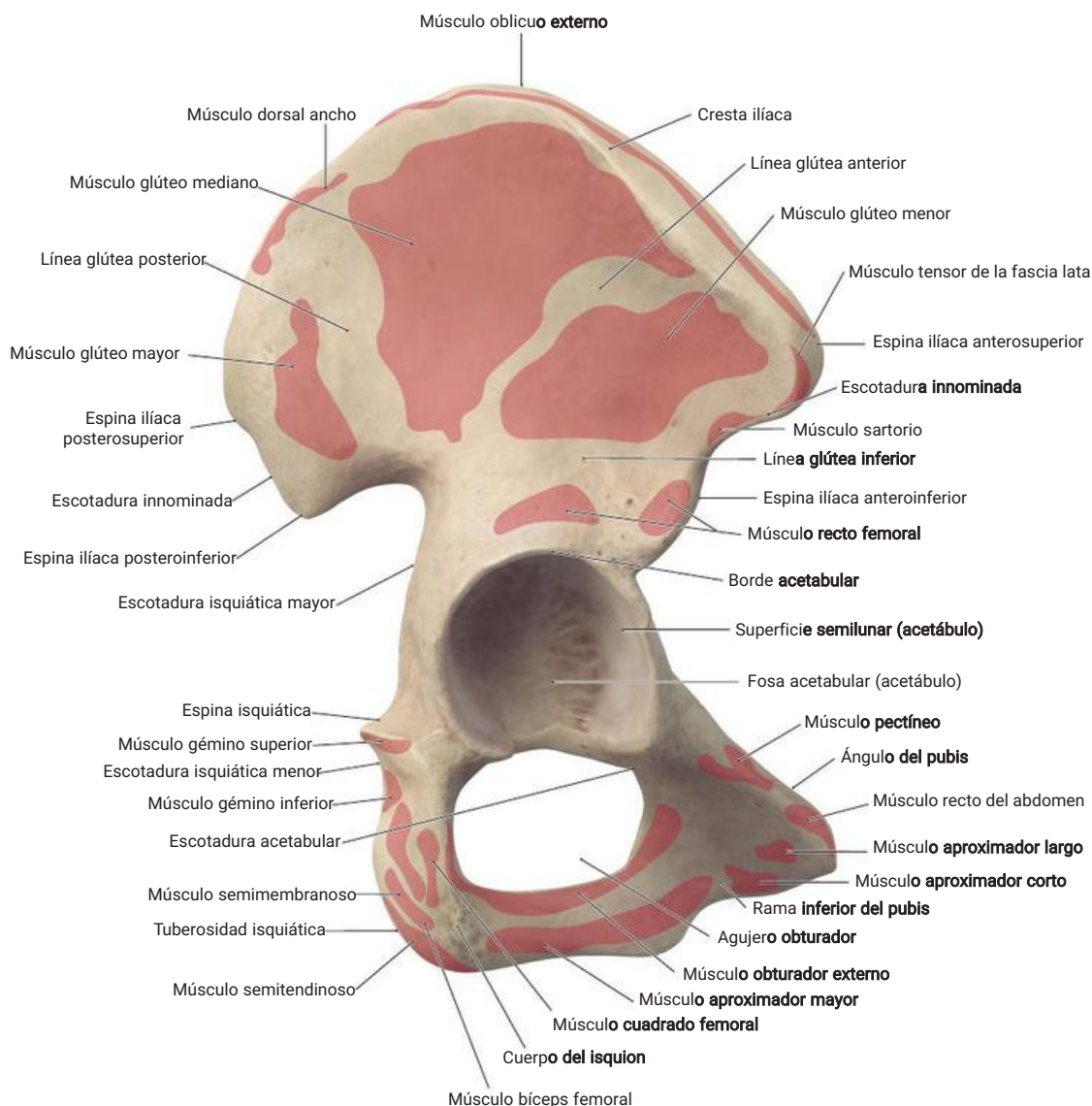


Figura 4-27. Hueso coxal. Visión lateral.

el **surco supraacetabular**, donde se inserta el tendón reflejo del músculo recto femoral.

El **agujero obturador** es un amplio orificio de forma oval o triangular que se dispone por debajo del acetábulo y que queda delimitado entre los sectores del hueso coxal originados a partir del pubis y del isquion. Ambos elementos del coxal, considerados aisladamente, tienen el aspecto de piezas óseas angulares que se miran por su abertura y que se unen por sus extremos, delimitando al agujero obturador. El pubis contornea la parte anterior del agujero y el isquion la posteroinferior. El pubis tiene forma de «V» abierta en dirección al agujero obturador, en la que se puede distinguir una **rama superior** (*rama horizontal del pubis*), un **cuerpo** (*lámina cuadrilátera*) y una **rama inferior** (*descendente*). El isquion tiene el aspecto de una «L» abierta hacia el agujero y en él se puede distinguir un

cuerpo del isquion, situado por detrás del agujero obturador, y una **rama del isquion**, situada por debajo. En la rama superior del pubis se encuentra un canal marcado que amplía la extensión del agujero obturador, denominado **surco obturador**. En el vivo, el agujero obturador está tapado por una lámina fibrosa, la **membrana obturatriz**, a excepción del surco obturador, que, por lo tanto, es la única zona del agujero que permite la comunicación entre el interior y el exterior de la pelvis.

Cara interna (Fig. 4-28)

Está dividida en dos grandes sectores por una cresta (**línea arqueada o línea innominada**), que se hace particularmente aguda y cortante en su extremo anterior, situado en

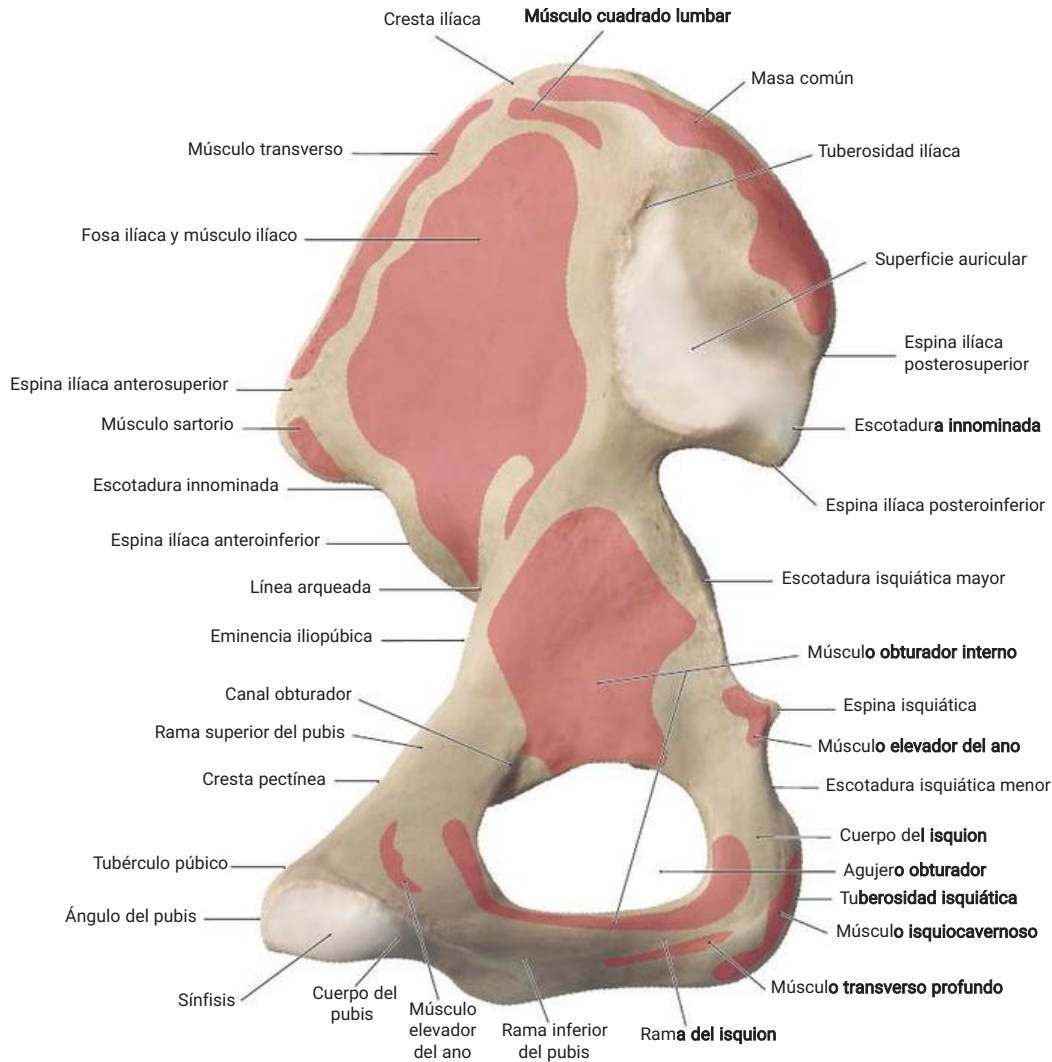


Figura 4-28. Hueso coxal. Visión medial.

el pubis, donde recibe el nombre de **cresta pectínea** o **pecten**. Por encima de la línea arqueada se extiende una gran superficie lisa, la **fosa ilíaca**, donde se inserta el músculo ilíaco. Por detrás de la fosa ilíaca y del extremo más posterior de la línea arqueada, y ocupando el sector más posterior y superior de la cara interna del coxal, se dispone una zona rugosa de contacto articular con el sacro (**cara sacropélvica**). En esta región se distingue un sector anteroinferior que constituye la superficie articular propiamente dicha para el sacro (**cara auricular**), y un sector posterosuperior que forma una eminencia rugosa, la **tuberosidad ilíaca**, donde se insertan ligamentos de unión entre el sacro y el ilíaco.

Por debajo de la línea arqueada está el agujero obturador con su contorno óseo y por detrás de él una amplia superficie lisa que se corresponde con el fondo de la fosa acetabular.

Borde superior

Corresponde al ilion y se denomina **cresta ilíaca**. Es convexo y en él pueden diferenciarse tres **labios** (**externo, intermedio e interno**) para diversas inserciones de músculos. Sus extremos forman prominencias bien definidas, la **espinas ilíaca anterosuperior** y la **espinas ilíaca posterosuperior**, que forman, respectivamente, el límite con el borde anterior y el borde posterior del coxal.

Borde anterior

Es muy irregular y en él se alternan zonas prominentes y zonas escotadas. En su extremo superior está la **espinas ilíaca anterosuperior**, a continuación la **escotadura innominada** y luego un relieve, la **espinas ilíaca anteroinferior**. Después de este relieve, una zona escotada por donde discurre

el músculo iliopsoas, seguida de una eminencia oblonga, la **eminencia iliopúbica (iliopectínea)**. A continuación, hay una superficie lisa, la **superficie pectínea** (delimitada por detrás por el pecten) seguida de un relieve agudo, el **tubérculo púbico (espina del pubis)**, donde se inserta el ligamento inguinal, y una zona rugosa, la **cresta púbica**, de inserción del músculo recto anterior del abdomen. El borde finaliza en un extremo angular, el **ángulo del pubis**, que establece el límite con el borde inferior del hueso.

Borde inferior

Desde su origen en el ángulo púbico, presenta un primer segmento correspondiente al cuerpo del pubis, donde se encuentra una superficie articular para el coxal contralateral, que formará la **sínfisis del pubis**. A continuación, el borde está formado por la rama inferior del pubis seguida del cuerpo del isquion y finaliza en una gran prominencia, la **tuberosidad isquiática**. Por debajo de la sínfisis del pubis el borde inferior tiene una dirección oblicua y delimita con el hueso del lado opuesto un espacio triangular que, en el vivo, está ocupado por las fascias y músculos del periné.

Borde posterior

Se extiende entre la **tuberosidad isquiática y la espina iliaca posterosuperior y, al igual que el borde anterior**, está formado por la alternancia de zonas excavadas y zonas prominentes. Así, después de la espina iliaca posterosuperior se disponen la **escotadura innominada**, luego la **espina iliaca posteroinferior**, donde se inicia una amplia y marcada escotadura, la **escotadura isquiática o ciática mayor**, que se extiende hasta un relieve muy prominente y agudo,

la **espina isquiática o ciática**, y nuevamente una zona escotada algo menos marcada que la anterior, la **escotadura isquiática o ciática menor**, cuyo límite es finalmente la tuberosidad isquiática (**Recuadro 4-5**).

ARTICULACIONES DE LA PELVIS

Tres articulaciones establecen los puntos de unión entre los huesos de la pelvis. En el plano posterior, los coxales se unen a las caras laterales del sacro en las **articulaciones sacroiliacas**. En el plano anteroinferior, ambos coxales se unen en una articulación impar, la **sínfisis del pubis**. De esta manera, entre los tres elementos óseos configuran una cavidad incompleta, ampliamente abierta por sus extremos superior e inferior, que se denomina **cavidad pélvica**.

Articulación sacroiliaca (Figs. 4-29 a 4-31)

Es una articulación compleja cuya función principal no es facilitar el movimiento sino, al contrario, asegurar la estabilidad de la unión entre tronco y extremidad inferior. Sin embargo, en la mujer, durante el parto, la movilidad de la articulación es necesaria para incrementar el diámetro de la pelvis y facilitar la expulsión del feto. Esta característica funcional de ser un punto firme de unión entre huesos y a la vez requerir movilidad en algunos momentos concretos de la vida explica que su estructura sufra modificaciones significativas. En las primeras épocas de la vida es una articulación diartrodial de tipo plano que se va transformando en un anfidartrosis en el curso de los años.

Efectivamente, en el adulto joven es una articulación diartrodial plana. Sin embargo, el aspecto aplanado de las superficies es sólo manifiesto en el niño. Más adelante,



RECUADRO 4-5. Comentarios funcionales

Estructura del coxal

Como todos los huesos planos, el coxal consta de una capa externa de hueso compacto y una zona central de hueso esponjoso. En el espesor del tejido óseo esponjoso las trabéculas óseas se orientan de acuerdo con las líneas de tensión y presión a las que está sometido el hueso. En las regiones correspondientes al ilion (superficie glútea y fosa iliaca) y el fondo del acetábulo, el espesor del hueso es mínimo, mientras que en las zonas donde se concentran numerosas inserciones musculares (tuberosidad isquiática, cresta iliaca), así como en las zonas que marcan las líneas de transmisión de carga desde la articulación sacroiliaca hacia el fémur (línea arqueada), el hueso adquiere una notable consistencia con más desarrollo de la capa de hueso compacto y mayor densidad de trabéculas óseas en el tejido esponjoso.

Osificación

El hueso posee tres centros de osificación primarios que corresponden a cada una de sus unidades estructura-

les: ilion, isquion y pubis. Estos centros aparecen antes del quinto mes de vida fetal y se expanden de forma progresiva por el esbozo cartilaginoso del hueso. En el recién nacido, el hueso coxal posee las tres piezas óseas correspondientes a cada centro primario de osificación, separadas por cartílago. La confluencia de los tres centros de osificación tiene lugar a nivel del acetábulo, de forma que en el recién nacido esta estructura está constituida en gran medida por cartílago dispuesto a modo de una estrella de tres puntas que separa los componentes óseos procedentes del ilion, isquion y pubis.

La osificación completa del hueso se realiza alrededor de los 20 o 25 años por la expansión de los centros primarios, complementada por la aparición desde los 8 o 10 años hasta la pubertad de algunos centros de osificación secundarios que se desarrollan en el cartílago en forma de estrella, presentes en el acetábulo del recién nacido (centros acetabulares), en la cresta iliaca, en la tuberosidad y en la espina isquiática, en la espina iliaca anteroinferior y en el ángulo del pubis.

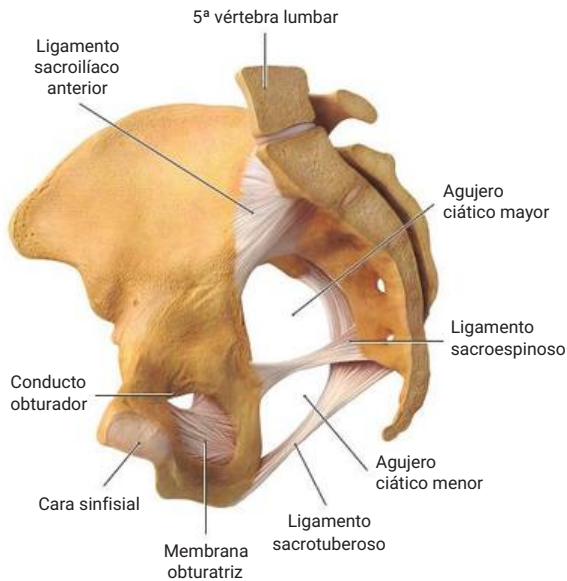


Figura 4-29. Mitad derecha de la cavidad pélvica tras practicar una sección sagital por el sacro y la sínfisis del pubis.

las superficies adquieren irregularidades de orientación que incrementan la estabilidad y reducen la potencialidad de movimiento de la articulación. En los varones, los cambios de la superficie articular ocurren de forma rápida y son seguidos por la formación de haces fibrosos que saltan entre ambos huesos y terminan por obliterar total o parcialmente la articulación. En la mujer, estos cambios ocurren a partir de la menopausia.

Superficies articulares y cápsula articular

Las superficies articulares están representadas por las **facetas auriculares del sacro y del coxal**. La superficie del sacro está ligeramente deprimida y la del coxal ligeramente elevada. Ambas están revestidas de cartílago articular que

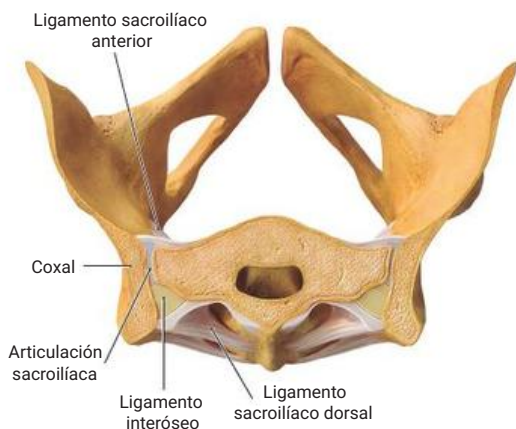


Figura 4-30. Sección horizontal de la cavidad pélvica a nivel de las articulaciones sacroilíacas.

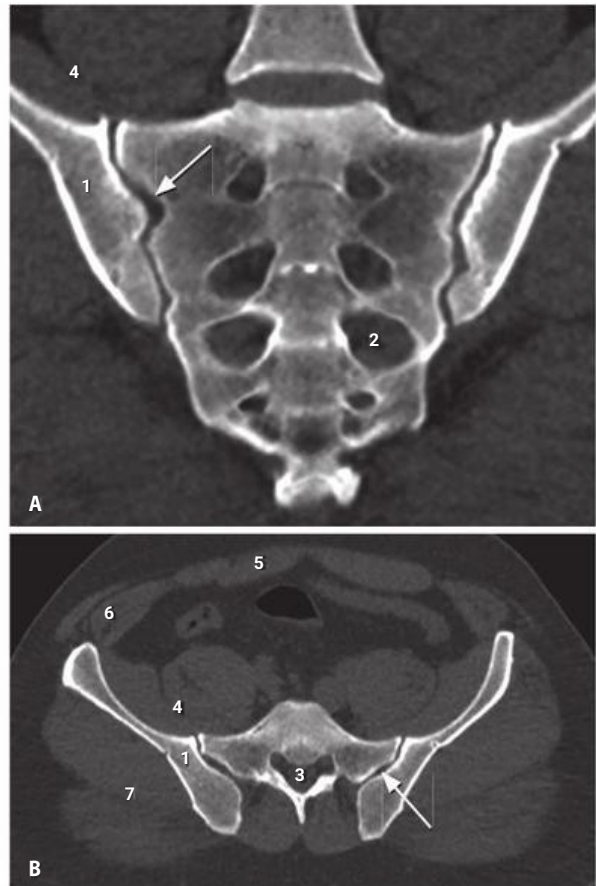


Figura 4-31. Tomografía computarizada a nivel de las articulaciones sacroilíacas en cortes longitudinal (A) y axial (B). 1: Hueso coxal. 2: Agujero sacro pélvico. 3: Conducto sacro. 4: Músculo iliopsoas. 5: Músculo recto abdominal. 6: Músculos anchos del abdomen. 7: Musculatura glútea. Flecha: articulación sacroilíaca.

tiende a ser fibroso, aunque en sus capas más profundas, y especialmente en la superficie sacra, puede ser hialino. La **cápsula fibrosa se inserta en el contorno de ambas superficies** y está revestida en su cara articular por una membrana sinovial.

Ligamentos

Se distinguen un grupo de ligamentos que se disponen en la inmediata vecindad de la articulación, los **ligamentos periarticulares**, y unos **ligamentos accesorios** dispuestos a cierta distancia pero capaces de limitar los posibles movimientos articulares.

Ligamentos periarticulares (véanse Figs. 4-29 y 4-30)

Reforzando el plano anterior de la cápsula se dispone el **ligamento sacroilíaco anterior**, que es un engrosamiento fibroso de la propia cápsula. En la región posterior de la articulación se superponen dos planos ligamentosos, uno

profundo, el **ligamento sacroilíaco interóseo**, y uno superficial, el **ligamento sacroilíaco dorsal**.

El **ligamento sacroilíaco interóseo** es una potente masa fibrosa que se dispone entre las tuberosidades sacra e ilíaca situadas por detrás y por encima de las facetas auriculares. Su posición es muy profunda y de difícil observación en las preparaciones anatómicas, ya que en el plano dorsal está oculto por el ligamento sacroilíaco dorsal y en el plano anterior por la articulación. En el espesor de este ligamento pueden aparecer cavidades articulares accesorias.

El **ligamento sacroilíaco dorsal** se dispone asociado al plano más superficial del sacroilíaco interóseo y está formado por fibras de disposición oblicua que se insertan en el coxal desde la parte posterior de la tuberosidad ilíaca hasta las proximidades de la espina ilíaca posterosuperior. Desde esta inserción, las fibras discurren oblicuamente para terminar en la cara posterior del sacro; las más profundas lo hacen a nivel de la cresta sacra intermedia y las más superficiales en la cresta sacra lateral.

Ligamentos accesorios (véase Fig. 4-29)

Son dos haces fibrosos, denominados **ligamentos sacrotuberoso (sacrociático mayor)** y **sacroespinoso (sacrociático menor)**, que se disponen en el espacio delimitado entre el borde lateral del sacro y el borde posterior del coxal, de modo que contribuyen a formar parte de la pared de la pelvis. Además de estos ligamentos, el **ligamento ilio-lumbar**, que se extiende desde la apófisis transversa de la 5ª vértebra lumbar a la cresta ilíaca (véase *Articulación lumbosacra*), contribuye también a dar estabilidad a la articulación sacroilíaca.

El **ligamento sacrotuberoso** se inserta por su extremo caudal en la tuberosidad isquiática y sus fibras se dirigen en sentido craneal abriéndose en abanico para terminar a lo largo del borde lateral del sacro y en el extremo superior del cóccix. En su extremo más superior, algunas fibras alcanzan también las espinas posterosuperior y posteroinferior del coxal. En conjunto, el ligamento es más ancho en sus extremos de inserción que en la zona central, por lo que adquiere la forma de un «reloj de arena». La zona ensanchada a nivel de la inserción en el isquion determina la presencia de un refuerzo fibroso en esta región, denominado **proceso falciforme**.

El **ligamento sacroespinoso** tiene forma triangular y se dispone adosado a la superficie ventral (endopélvica) del ligamento sacrotuberoso. Por su vértice se inserta en la espina isquiática y por su base se inserta en el borde lateral del sacro y en el extremo superior del cóccix.

Los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso transforman las escotaduras isquiáticas mayor y menor del coxal en verdaderos orificios osteofibrosos, denominados respectivamente **orificio ciático (isquiático) mayor** y **orificio ciático (isquiático) menor**, que permiten el paso de músculos, vasos y nervios desde el interior al exterior de la pelvis.

Dinámica funcional (Fig. 4-32)

El papel principal de esta articulación es la de transmitir el peso soportado por la columna vertebral hacia los huesos coxales y, por medio de éstos, hacia los huesos de la extremidad inferior. Tanto los ligamentos como las superficies articulares están dispuestos de manera que impiden los desplazamientos del sacro entre los huesos coxales. Así, debido a la carga mecánica que recibe, el sacro tiende a deslizarse hacia abajo entre los coxales. Este desplazamiento es evitado por la forma de cuña del propio sacro, por las irregularidades de las superficies articulares y por la acción de los ligamentos sacroilíacos, en particular del ligamento interóseo. Otro posible desplazamiento óseo neutralizado por la acción de los ligamentos es el balanceo del sacro según un eje transversal, de forma que el vértice se desplaza hacia atrás y la base hacia delante (*movimiento de nutación* del sacro). Los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso, junto con el ligamento iliolumbar, se oponen a estos desplazamientos. Sin embargo, durante el parto, debido a la relajación ligamentosa que se produce en la pelvis, el sacro es capaz de realizar una pequeña nutación que incrementa los diámetros pélvicos. Una vez que el feto es expulsado, el sacro retorna a la posición de origen (*contranutación*). Este movimiento se facilita porque la sínfisis púbica durante el parto (véase más adelante) también permite una ligera separación de los huesos coxales.

Sínfisis del pubis

Es una articulación impar y media que se establece entre la región púbica de ambos huesos coxales. Desde el punto de vista estructural, es una anfiartrosis, es decir, una articula-

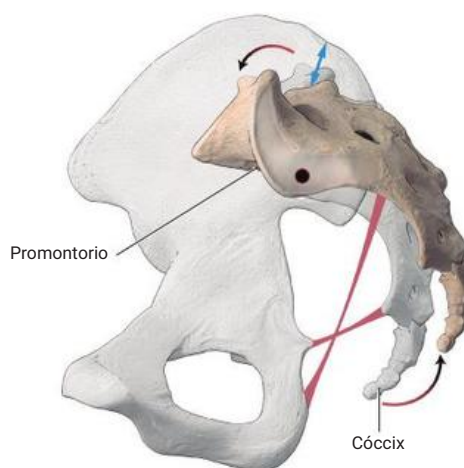


Figura 4-32. Esquema que muestra el eje y los movimientos de la articulación sacroilíaca. El sacro está representado en las posiciones de nutación (oscuro) y contranutación (claro). Se puede observar la acción de resistencia de los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso (en rojo). La flecha azul indica la resistencia del ligamento sacroilíaco interóseo.

ción poco móvil en la que las superficies articulares se unen por medio de un tejido fibrocartilaginoso. Las superficies articulares se sitúan en la parte más anterior del borde inferior del coxal, a nivel del cuerpo del pubis. Ambas superficies articulares están revestidas de una fina capa de cartílago hialino y entre ellas se intercala una potente masa fibrocartilaginosa, el **disco interpúbico**. Esta estructura está revestida superficialmente de una capa fibrosa en la que se pueden distinguir engrosamientos ligamentosos, denominados **ligamentos púbicos anterior, posterior, superior e inferior según la faceta del disco interpúbico** al que se encuentran asociados. El inferior es muy prominente y por su aspecto recibe el nombre de **ligamento arqueado del pubis**.

En conjunto, el disco interpúbico y los ligamentos púbicos aseguran una unión estable de los huesos coxales pero, al tiempo, le confieren elasticidad. En el parto, las formaciones ligamentosas de la articulación se hacen más laxas permitiendo entonces que ambas superficies articulares pueden separarse muy ligeramente para facilitar la expulsión del feto.

PELVIS EN CONJUNTO

Tal como se ha descrito en el apartado de introducción al estudio de la pelvis, esta región constituye una amplia cavidad de paredes óseas, ligamentosas y musculares que se continúa cranealmente con la cavidad abdominal. Aloja en su interior la parte más caudal del aparato digestivo, la vejiga de la orina con la terminación de los uréteres y el comienzo de la uretra, y la mayoría de los órganos del aparato genital.

La **pared ósea de la pelvis está formada por los huesos coxales**, por el sacro y por el cóccix (**Fig. 4-33**). Los coxales forman la región anterior y lateral de la pelvis y en su extremo anterior se articulan entre ellos en la sínfisis púbica. El sacro presenta en su extremo inferior el cóccix y forma con él la región posterior de la pelvis articulándose con los coxales por su cara lateral. De esta manera se configura un anillo óseo con tres interrupciones articulares que le confieren elasticidad para amortiguar cargas y permiten un pequeño incremento de tamaño durante el parto.

La **porción ligamentosa de las paredes pélvicas (véase Fig. 4-29)** está formada por la **membrana obturatriz**, que ocluye el agujero obturador a excepción del conducto obturador, y por los **ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso**, que se disponen en la amplia ranura que se establece por debajo de la articulación sacroilíaca, entre el sacro y los coxales. Como ya se ha descrito, la disposición de los ligamentos mencionados, junto con la presencia de grandes escotaduras en el borde correspondiente del hueso coxal, determina que este sector de la pared pélvica presente dos amplios orificios que permiten el paso de estructuras entre el interior y el exterior de la pelvis, los **orificios ciático mayor y ciático menor**.

Asociados al interior de la pared pélvica cabe resaltar la presencia de dos importantes **elementos musculares** pertenecientes a la extremidad inferior, el **músculo piriforme**

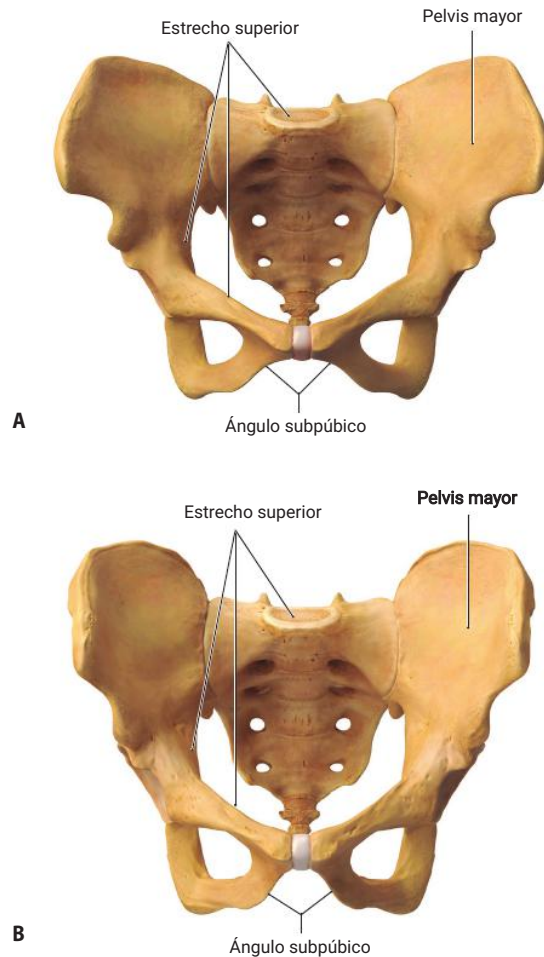


Figura 4-33. Visión anterior de la pelvis ósea femenina (A) y masculina (B).

(**piramidal de la pelvis**) y el **músculo obturador interno**. El **músculo piriforme se inserta en la cara anterior del sacro** y se dirige hacia el exterior de la pelvis atravesando el orificio ciático mayor. De esta manera, forma una almohadilla blanda en la pared posterior de la pelvis y divide el orificio ciático mayor en dos hendiduras o agujeros, suprapiriforme e infrapiriforme. El **músculo obturador interno se inserta en los contornos del agujero obturador y en la membrana obturatriz**, y se escapa de la pelvis por el orificio ciático menor. La importancia de este músculo en la pelvis es la de formar una pared blanda en la región lateral de la cavidad pélvica. Por otro lado, la presencia de la membrana obturatriz y del músculo obturador determina que de este grande orificio sólo quede como comunicación entre el interior y el exterior de la pelvis su zona más superior, denominada **conducto obturador**. Además de estos elementos musculares, el músculo ilíaco tapiza la fosa ilíaca interna de los coxales. Por otro lado, la abertura inferior que dejan los huesos de la pelvis está cerrada por una serie de planos fibromusculares que se describirán detalladamente más adelante (véase *Suelo de la pelvis*).

Configuración interna de la pelvis: cavidad pélvica

La cavidad que delimitan los elementos mencionados de las paredes pélvicas se denomina pelvis, que literalmente significa depresión o cavidad. Esta cavidad tiene forma de cuenco incompleto, abierto por arriba a la cavidad abdominal y cerrado por abajo por elementos fibromusculares denominados **diafragma pélvico y periné**. La orientación de la cavidad pélvica es compleja. En su parte superior es oblicua, de modo que la abertura superior de la pelvis mira ligeramente hacia delante, mientras que la parte inferior de la pelvis (pelvis menor) tiene una orientación preferentemente vertical.

El interior de la pelvis presenta una zona media estrechada, denominada **estrecho superior de la pelvis**, que la divide en dos regiones, la **pelvis mayor**, por encima del estrecho, y la **pelvis menor**, por debajo del estrecho (véase Fig. 4-33).

El **estrecho superior de la pelvis** se dispone en un plano oblicuo que sigue la dirección de la línea arqueada del coxal formando un ángulo de unos 48° con la horizontal. Se configura por los siguientes accidentes anatómicos: 1) en el plano medio y posterior, por el relieve del promontorio y el borde anterior de las alas del sacro; 2) hacia delante y a los lados, por la línea arqueada del coxal; 3) más anteriormente, por la cresta pectínea, y finalmente, 4) en la zona media y anterior, por el borde superior del pubis y de la sínfisis del pubis; al conjunto de todos estos accidentes se le denomina **línea terminal**.

La **pelvis mayor** (también llamada «pelvis falsa») está formada por las alas del sacro y por las fosas ilíacas tapizadas por los músculos psoasílicos, y se continúa con el abdomen (véase Fig. 4-31).

La **pelvis menor** («pelvis verdadera») se dispone por debajo de la línea terminal, comunicando, por lo tanto, con la pelvis mayor a través del estrecho superior de la pelvis. Por debajo, la pelvis menor presenta una amplia abertura de silueta romboidal, el **estrecho inferior de la pelvis**, cuyos límites osteofibrosos son de delante atrás: el borde inferior de la sínfisis púbica, las ramas isquiopúbicas, el isquion, el ligamento sacrotuberoso y el cóccix.

Durante el embarazo, el feto alojado en el interior del útero se sitúa en la pelvis mayor, por lo que en el parto

debe atravesar el estrecho superior de la pelvis y la pelvis menor. Por ello, los detalles anatómicos de esta región tienen gran importancia en obstetricia, ya que variaciones del patrón normal pueden ser un impedimento que no permita el parto.

Las paredes de la pelvis menor están formadas por toda la porción de la cara medial del coxal situada bajo la línea arqueada y por la cara anterior del sacro. Asociados a estas paredes óseas, destacan el músculo obturador interno cubriendo la membrana obturatriz y el músculo piriforme acoplado a la cara anterior del sacro, que aportan una consistencia más mullida a las paredes de la cavidad (véase más adelante Fig. 4-37). En la zona caudal de la cavidad se disponen los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso, delimitando los agujeros ciáticos.

Diferencias sexuales de la pelvis (Fig. 4-34)

La morfología y la amplitud de la pelvis difieren entre el varón y la mujer. Este hecho no se debe solamente a las diferencias genéricas de los huesos entre ambos sexos (huesos más robustos y con los accidentes más acentuados en el varón). En la mujer, la pelvis es más ancha que en el hombre debido a la necesidad de adquirir unas dimensiones mínimas para que se pueda producir el parto.

Aunque existen diferencias perceptibles en la morfología de la pelvis entre los fetos masculinos y femeninos, el mayor crecimiento de la pelvis en la mujer tiene lugar durante la pubertad, por el efecto de las hormonas sexuales. La castración anterior a la pubertad impide, en parte, que la pelvis femenina adquiera sus dimensiones características.

Se pueden distinguir, por lo tanto, diferencias específicas y diferencias generales o inespecíficas entre las pelvis masculina y femenina.

Las **diferencias inespecíficas** se derivan del mayor desarrollo muscular en el varón, por lo que la pelvis masculina presenta mayor consistencia ósea y crestas y rugosidades de inserción muscular de mayor relieve. Así, es relativamente frecuente en la mujer que los alerones ilíacos puedan ser tan finos que incluso presenten una perforación en la zona central.

Las **diferencias específicas** son las derivadas de la adaptación de la pelvis femenina a la maternidad. Básicamente,

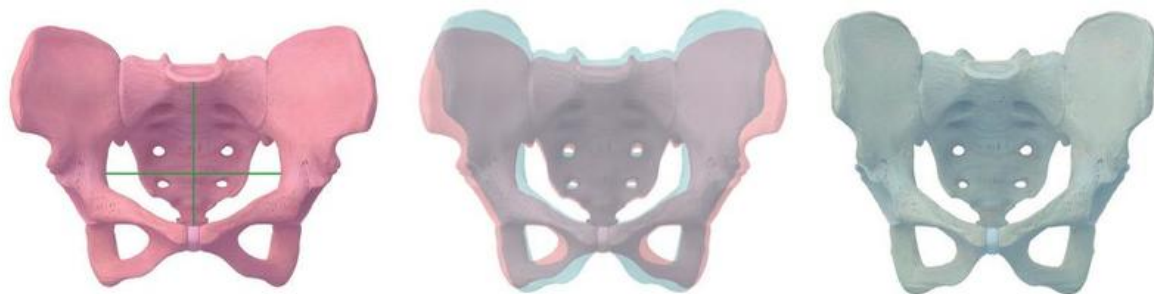


Figura 4-34. Esquema comparativo de las diferencias sexuales de la pelvis. Pelvis femenina (rojo), pelvis masculina (azul) y la superposición de ambas. Nótese en la pelvis femenina la posición de los diámetros transversal y anteroposterior del estrecho superior.

se puede resumir diciendo que la pelvis femenina es más ancha y menos alta que la masculina, lo que conlleva modificaciones en la forma de muchos accidentes anatómicos. Así, los agujeros obturadores son más amplios y de silueta triangular en la mujer, mientras que en el varón son más pequeños y de silueta ovoide. Del mismo modo, el ángulo subpúbico que forman las ramas isquiopúbicas por debajo de la sínfisis del pubis es más abierto en la mujer (aproximadamente 90°) que en el varón (unos 75°), y el sacro femenino es más ancho y más corto que el masculino.

Algunas diferencias morfológicas de la pelvis femenina se trasladan a los huesos vecinos. Por ejemplo, dado que la pelvis femenina es más ancha, las fosas acetabulares están más separadas y, como consecuencia, el fémur se adapta a esta diferencia aumentando la angulación entre el cuello y la diáfisis (ángulo cervicodifisario).

Las diferencias morfológicas de la pelvis, descritas arriba, tienen interés en medicina forense y en estudios antropológicos para diagnosticar el sexo de restos óseos (**Recuadro 4-6**).

Diámetros pélvicos

Como se ha mencionado repetidamente, las características anatómicas de la pelvis son fundamentales en el parto y sus zonas estrechas de la pelvis deben poseer una medida mínima para que un feto de tamaño normal pueda atravesarlas. Existen tres planos en los que la pelvis es más estre-

cha, por lo que su medición tiene interés clínico. Las zonas estrechas son el **estrecho superior**, el **inferior** y el **medio**.

Estrecho superior de la pelvis

En el estrecho superior son de interés clínico el **diámetro anteroposterior**, el **transversal máximo** y los **oblicuos**.

Diámetro anteroposterior (Fig. 4-35; véase Fig. 4-34)

Existen diferentes criterios para definir el diámetro anteroposterior debido a los puntos de referencia que se emplean para medirlo. Se denomina **diámetro conjugado anatómico o verdadero al diámetro anteroposterior** calculado desde el centro del promontorio hasta el borde superior de la sínfisis del pubis. Desde el punto de vista práctico, el diámetro anteroposterior de más interés es el **conjugado obstétrico**, que se establece entre el promontorio y la cara posterior de la sínfisis del pubis, ya que es el que realmente define la zona más estrecha de paso del feto (mide normalmente 11 cm). Dado que en clínica no es posible medirlo por pelvimetría interna, se emplea el denominado **diámetro conjugado diagonal, más fácil de evaluar, que es el diámetro anteroposterior** que se extiende entre el promontorio y el borde inferior de la sínfisis del pubis, cuya medida es de 1,5 a 2 cm superior al obstétrico.

Diámetro transversal

El diámetro transversal máximo es en la mayoría de las pelvis femeninas la zona más amplia del estrecho superior de la pelvis, y se dispone unos 4 cm por delante del promontorio, a nivel de las eminencias iliopúbicas (su valor normal es de unos 13,5 cm).



RECUADRO 4-6. Pelvimetría

En obstetricia, la evaluación morfológica de la pelvis se realiza por diferentes métodos pelvimétricos con el objetivo de determinar si las dimensiones de la pelvis son compatibles con el parto.

Para la pelvimetría externa se emplea un compás que permite medir distancias entre diferentes accidentes anatómicos, tales como los **diámetros biespinoso** (distancia entre las espinas ilíacas anterosuperiores), **bicrestal** (distancia entre los puntos más alejados de las crestas ilíacas), **bitrocantéreo** (distancia entre el trocánter mayor de ambos fémures) y **conjugado externo** (distancia entre la punta de la apófisis espinosa de la 5ª lumbar y el borde superior de la sínfisis del pubis). Este método da una idea general de las características anatómicas de la pelvis, pero no permite asegurar que los diámetros internos garanticen un parto normal.

En la pelvimetría interna las dimensiones de la pelvis se evalúan por tacto vaginal. Mediante este procedimiento se puede calcular el diámetro anteroposterior del estrecho superior de la pelvis, ya que tanto el promontorio, como la sínfisis del pubis son fácilmente reconocibles por tacto vaginal.

La pelvimetría mediante técnicas radiológicas, de tomografía axial o resonancia magnética, es la forma más precisa de evaluar las medidas de la pelvis en el vivo. Aunque permite calcular todos los diámetros pélvicos, su utilización es restringida debido a los riesgos de la radiación sobre el feto y al coste elevado de estas exploraciones.

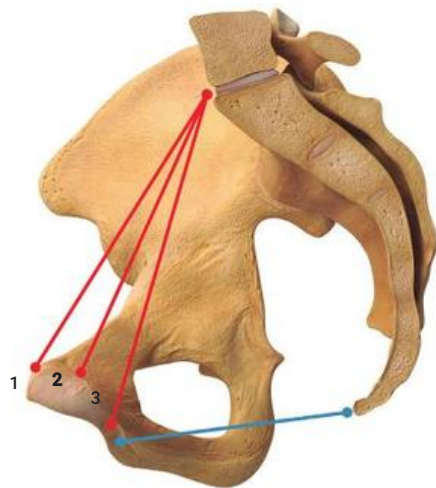


Figura 4-35. Sección sagital de la pelvis para mostrar los diámetros anteroposteriores de los estrechos superior (rojo) e inferior (azul). 1: Diámetro conjugado anatómico. 2: Diámetro conjugado obstétrico. 3: Diámetro conjugado diagonal.

Diámetro oblicuo

Los diámetros oblicuos se calculan entre la articulación sacroilíaca de un lado y la eminencia iliopúbica del lado opuesto (su valor normal es de unos 13 cm).

Estrecho medio de la pelvis

El estrecho medio de la pelvis es la zona de la pelvis menor con menores dimensiones y corresponde al plano horizontal que pasa por las espinas isquiáticas. Es un punto donde la cabeza fetal puede quedar atascada durante el parto. La zona más estrecha de esta región corresponde a la línea transversal que se extiende entre las espinas isquiáticas y mide unos 10 cm.

Estrecho inferior de la pelvis

El estrecho inferior de la pelvis es la última estrechez que debe atravesar el feto durante el parto. En él se definen un **diámetro anteroposterior**, entre el borde inferior de la sínfisis del pubis y el extremo inferior del sacro, cuyas medidas oscilan entre 9,5 y 11 cm, y un **diámetro transversal**, que se extiende entre la cara interna de ambas tuberosidades isquiáticas, cuya medida es de unos 11 cm.

Planos de Hodge

En obstetricia se emplean referencias anatómicas, denominadas **planos de Hodge**, para evaluar el avance del feto en su descenso por la pelvis durante el parto (**Recuadro 4-7**):



RECUADRO 4-7. Tipos de pelvis en la mujer

Dadas las variaciones individuales de la morfología de la pelvis, y debido a su trascendencia obstétrica, existen numerosos intentos de clasificar las pelvis de la mujer basándose en los rasgos morfológicos de importancia para el parto. Existen clasificaciones basadas en diferentes criterios, pero la más extendida es la de Caldwell y Moley. Según esta clasificación, se pueden agrupar las pelvis femeninas en cuatro biotipos:

- **Pelvis ginecoide.** Constituye el patrón femenino típico (aparece en el 50 % de las mujeres). En esta pelvis el estrecho superior tiene un aspecto redondeado y su diámetro transversal máximo es igual o ligeramente mayor que el diámetro anteroposterior.
- **Pelvis androide.** Muestra un aspecto más parecido a una pelvis masculina. El estrecho superior de la pelvis tiene un aspecto triangular, por lo que el diámetro transversal máximo se sitúa en una posición muy posterior; además, el sacro está inclinado hacia delante.
- **Pelvis antropoide.** Se caracteriza por un estrecho superior de forma ovoide con un predominio del diámetro anteroposterior sobre el transversal.
- **Pelvis platipeloide.** Representa una forma extrema y poco frecuente (3 %) de pelvis ancha. En ella, el estrecho superior tiene un aspecto ovoide de eje mayor transversal y el sacro suele estar desplazado hacia atrás.

- **El plano I es el más superior y se extiende entre el promontorio y el borde superior del pubis.** Cuando el feto alcanza este plano su posición es aún móvil y no puede asegurarse si el parto va a tener lugar de nalgas o de cabeza o en otras presentaciones.
- **El plano II es paralelo al anterior y se extiende entre el borde inferior del pubis y la 2ª vértebra sacra.** En este nivel el feto ya no cambia de posición.
- **El plano III es también paralelo a los anteriores y se extiende entre las espinas ciáticas.** Cuando el feto sobrepasa este plano se dice que está encajado.
- **El plano IV es paralelo a los anteriores y pasa por la punta del cóccix.** En esta fase el feto hace prominencia en la vulva y es la inmediatamente anterior al alumbramiento.

SUELO DE LA PELVIS

La cavidad pélvica se cierra parcialmente por un conjunto de planos de músculos y fascias que recibe la denominación de **suelo de la pelvis**. Está constituido por un plano profundo, denominado **diafragma pélvico**, y por una serie de planos superficiales que conforman el **periné**.

En cuanto a su origen evolutivo, los músculos que cierran la pelvis tienen una significación dispar, pero poseen en común el estar situados en esta región topográfica. Desde el punto de vista funcional, además de sostener las vísceras pélvicas participan en algunos aspectos de su fisiología (cierre de la uretra, cierre del ano, erección de los cuerpos eréctiles de los genitales externos y eyaculación en el varón).

Diafragma pélvico: músculos y fascias

(Figs. 4-36 y 4-37)

El diafragma pélvico comprende dos músculos, el **elevador del ano** y el **coccígeo**, que forman un tabique cóncavo hacia arriba dispuesto entre las paredes de la pelvis menor

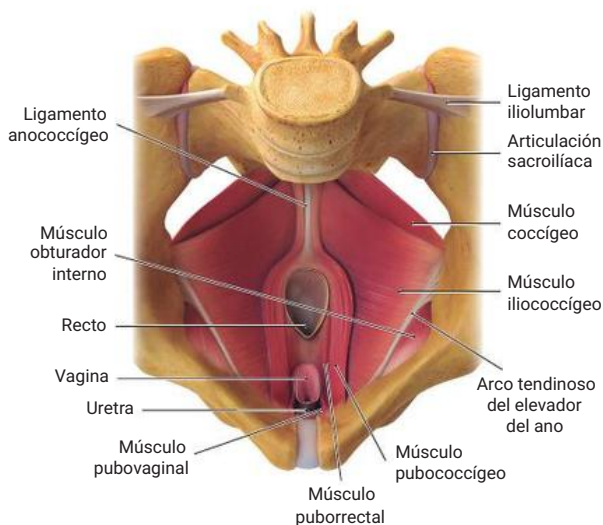


Figura 4-36. Visión superior de la cavidad pélvica femenina que muestra el diafragma pélvico. Los componentes del músculo elevador del ano están representados esquemáticamente.

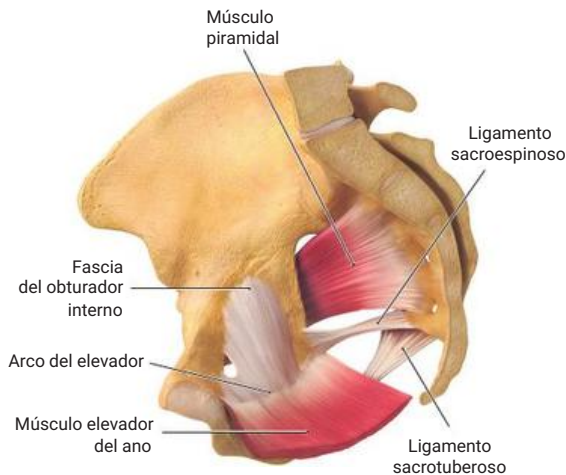


Figura 4-37. Sección sagital de la pelvis que muestra las partes blandas de la pared lateral y la disposición espacial del músculo elevador del ano.

dejando una abertura media que permite el paso de las vísceras hacia el exterior.

Músculo elevador del ano

Los músculos elevadores del ano forman una fina lámina muscular que, desde una inserción amplia en las paredes anterior y lateral de la pelvis, se dirigen uno en busca del otro para unirse en la línea media y establecer así el cierre de la pelvis. Su unión, sin embargo, sólo ocurre en la parte más posterior de la pelvis, por lo que dejan una hendidura en el plano medio ocupada por la próstata en el varón y por la uretra y la vagina en la mujer.

En la pared pélvica, el músculo se origina a lo largo de una línea que incluye la cara posterior del pubis, la fascia del obturador interno y la espina isquiática. A nivel de la inserción en la fascia del obturador se establece una prominente arcada fibrosa denominada **arco tendinoso del elevador del ano**.

Desde el origen mencionado, las fibras se dirigen hacia abajo, hacia atrás y hacia la línea media formando un amplio diafragma de concavidad superior que presenta una abertura en la línea media por detrás del pubis, por donde descienden la uretra rodeada de la próstata en el varón y la uretra y la vagina en la mujer. La mayor parte de las fibras terminan por detrás de la vagina en las paredes del conducto anal, en el tejido fibroso perianal (incluido el **cuerpo perineal, descrito más adelante**), en el cóccix y en un rafe ligamentoso que se extiende entre el recto y el cóccix, denominado **ligamento anococcígeo**, pero alguna de sus fibras se agota antes de esta inserción uniéndose en el varón al tejido fibroso de la fascia que envuelve la próstata y en la mujer a la pared de la vagina.

Aunque el elevador del ano forma una lámina muscular continua, con arreglo a la disposición de las fibras y por su diferente inserción y significación funcional, se distinguen en él los siguientes fascículos (**véase Fig. 4-36**):

- **Músculo elevador de la próstata.** Constituye las fibras más mediales del elevador del ano en el varón, originadas en la inserción púbica, que se incorporan a la fascia prostática cuando discurren en su vecindad. Delimita con el músculo contralateral la hendidura media del diafragma pélvico. En la mujer está sustituido por el **músculo pubovaginal, que posee una disposición similar, pero termina en la pared vaginal**.
- **Músculo puborrectal.** Se dispone lateralmente al anterior. Se extiende desde el pubis hasta el recto, donde, inicialmente, forma un asa muscular que rodea la parte posterior del conducto anal y, luego, entremezclándose con las fibras musculares longitudinales propias del recto, se inserta en la piel de la región perianal y en el tejido fibroso dispuesto alrededor del ano. Las fibras de este fascículo mantienen desplazada ventralmente la parte más caudal del recto incurvándolo, lo que se denomina **ángulo anorrectal (flexura perineal)**, que lo divide en un segmento superior pélvico y un segmento inferior perineal, el **conducto anal**.
- **Músculo pubococcígeo.** Corresponde a las fibras dispuestas más lateralmente al puborrectal. Toma inserción en el pubis y se extiende hasta el ligamento anococcígeo y el cóccix.
- **Músculo iliococcígeo.** Es la porción más lateral y posterior del elevador del ano. Sus fibras arrancan de la fascia del obturador y de la espina isquiática y terminan en el ligamento anococcígeo y en el cóccix.

En los tratados clásicos se suele dividir al músculo elevador del ano en una **porción interna o elevadora, que en grandes rasgos coincide con las fibras que arrancan del pubis y que, genéricamente, podrían denominarse porción pubococcígea del elevador del ano**, y una **porción lateral o esfinteriana, que se correspondería en gran medida con el fascículo iliococcígeo**.

Desde el punto de vista de la anatomía comparada, el músculo elevador del ano se corresponde con los músculos pubococcígeo e iliococcígeo, que en otros vertebrados solamente se insertan en el cóccix y son responsables de mover la cola hacia delante y atrás y hacia los lados, respectivamente. En el humano estos músculos toman inserciones adicionales en las vísceras pélvicas (músculos elevador de la próstata, pubovaginal y puborrectal) y en el ligamento anococcígeo, y se especializan en la sujeción de las vísceras pélvicas.

Debido a la disposición inclinada del músculo elevador del ano, entre la cara inferior de éste y la pared externa de la pelvis (representada por la porción del músculo obturador interno situada por debajo de la inserción del elevador del ano), se forma un amplio espacio topográfico, situado lateralmente con respecto a la región anal, denominado **fosa isquioanal (fosa isquiorrectal)**. El suelo de esta región está formado, por delante, por el plano profundo del periné, pero, por detrás, se continúa con el tejido subcutáneo de la región anal. En el interior de la fosa isquioanal hay abundante grasa (cuerpo adiposo de la fosa isquioanal) que facilita la distensión del conducto anal. Además, aplicado a su pared externa discurre el paquete vasculonervioso pudiendo

interno (para detalles véase *Topografía pélvica*). La importancia clínica de la fosa isquioanal es que es un lugar de asiento de abscesos que pueden extenderse ampliamente por el periné y comunicarse con el recto o con el conducto anal.

Inervación. La **inervación motora para este músculo** procede de los nervios sacros 3º y 4º, y las fibras alcanzan al músculo desde su cara superior pélvica como ramas colaterales del plexo, y desde su cara inferior perineal como colaterales del nervio pudendo.

Músculo coccígeo

(véase Fig. 4-36)

El **músculo coccígeo (isquiococcígeo)** es una lámina muscular triangular (con frecuencia, una parte de sus fibras están sustituidas por haces fibrosos) que se inserta, por su vértice, en la espina isquiática y, por su base, en el borde lateral del sacro y en la cara anterior de las dos últimas vértebras sacras. Se dispone posteriormente al elevador del ano completando el diafragma pélvico y está aplicado sobre el ligamento sacroespinoso, al que suele estar soldado, ya que ambos comparten un origen evolutivo común.

Al igual que el elevador del ano, este músculo en los mamíferos cuadrúpedos forma parte del músculo iliococcígeo, cuya función es mover la cola. Al perderse esta función, las fibras musculares dan origen al ligamento sacroespinoso (ausente en los mencionados mamíferos) y al músculo coccígeo.

Inervación. El **músculo coccígeo se inerva por ramas del 4º nervio sacro**.

Funciones del diafragma pélvico

El papel fundamental de los músculos del diafragma pélvico es constituir un cierre activo del suelo de la pelvis para mantener las vísceras en su posición. Ambos músculos mantienen una contracción tónica incluso durante el sueño, y los aumentos de presión en la cavidad abdominal conllevan una contracción refleja de estos músculos para evitar el desplazamiento caudal de las vísceras pélvicas. Además, intervienen junto con los músculos de las paredes abdominales en las actividades que requieren incrementar la presión abdominal.

El elevador del ano interviene también de forma específica en algunas fases del vaciamiento de las vísceras pélvicas. En la micción participan los fascículos denominados elevador de la próstata en el varón y pubovaginal en la mujer. El puborrectal, al mantener la flexura perineal del recto, contribuye a evitar que las heces descendan hacia el conducto anal y demorar la defecación. Sin embargo, una vez que se ha iniciado la defecación, el puborrectal tira hacia arriba de las paredes del conducto anal facilitando el descenso de las heces. La contracción del elevador del ano también facilita la expulsión de la cabeza fetal durante el parto y con alguna frecuencia sufre desgarros durante este proceso, que pueden ser causa posterior de deficiencias en la sustentación de las vísceras pélvicas.

El músculo coccígeo es capaz de restablecer la posición de reposo del cóccix después de los desplazamientos posteriores que ocurren durante el parto y, en menor medida, en la defecación.

Fascias del diafragma pélvico

Los músculos del diafragma pélvico están recubiertos tanto por su cara superior endopélvica como por su cara inferior por una fascia. La fascia es fina a todo lo largo de la cara inferior de los músculos y en la cara superior del músculo coccígeo, mientras que está engrosada en la cara superior endopélvica del elevador del ano (**fascia superior del diafragma pélvico**). En esta región aparece, además, el arco tendinoso del elevador del ano, que, como se ha descrito anteriormente, corresponde a la línea de inserción del elevador del ano sobre la fascia que reviste el músculo obturador.

La fascia del diafragma pélvico se considera como una parte de la aponeurosis que reviste todas las paredes de la pelvis y que recibe el nombre de **fascia pélvica parietal**. Hay que tener en cuenta, además, que la fascia pélvica parietal también se continúa con la fascia que reviste las vísceras, denominada **fascia pélvica visceral**. En algunos puntos de confluencia entre los sectores parietal y visceral de la fascia pélvica se forman engrosamientos que reciben denominaciones singulares, tales como **ligamentos pubovesicales y puboprostáticos**, que se describirán a propósito del estudio detallado de las diferentes vísceras pélvicas (véase también *Topografía de la pelvis*).

Periné: músculos y fascias

El periné está compuesto por las estructuras fibromusculares que cierran la abertura inferior de la pelvis. Desde el punto de vista estructural, comprende: láminas aponeuróticas; vientres de músculos estriados, implicados en la sujeción de las vísceras pélvicas y en la dinámica de los genitales externos, y, además, un importante conglomerado de fibras musculares lisas que, con frecuencia, se describen como elementos musculares individuales.

Existen diferencias muy significativas entre el varón y la mujer, pero, en ambos casos, el periné comprende **dos planos topográficos, uno profundo que se ha denominado diafragma urogenital y otro superficial asociado a los órganos genitales externos y al ano**.

Abertura inferior de la pelvis (Fig. 4-38). La abertura inferior de la pelvis tiene una silueta romboidal delimitada por delante por las ramas isquiopúbicas y, por detrás, por los ligamentos sacrotuberosos, que desde las tuberosidades isquiáticas se extienden al sacro y cóccix. En esta abertura y separados por una línea que se extiende entre las dos tuberosidades isquiáticas, se pueden distinguir un **triángulo anterior o urogenital, de paso de las vísceras de estos aparatos (uretra y vagina en la mujer)** y un **triángulo posterior (triángulo anal), donde se abre el ano al exterior**.

Plano perineal profundo: músculos y fascias (Figs. 4-39 y 4-40)

En el varón está constituido por dos músculos, el **transverso profundo del periné y el esfínter externo de la uretra**, envueltos en una potente fascia. En la mujer, el

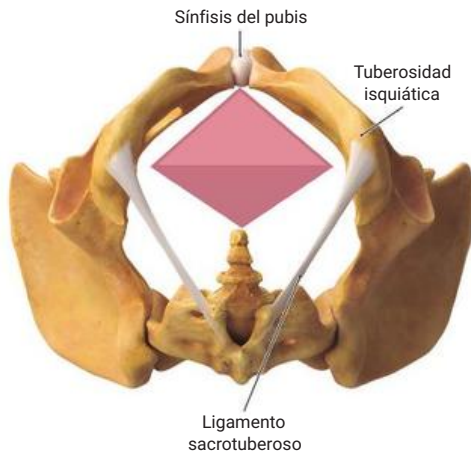


Figura 4-38. Visión caudal de la abertura inferior de la pelvis para mostrar los triángulos del periné. Triángulo urogenital (rojo claro, mitad superior del rombo) y triángulo anal (rojo oscuro, mitad inferior del rombo).

músculo transverso profundo está representando principalmente por fibras musculares lisas y, en su lugar, se localizan dos pequeños vientres asociados a las aberturas de la uretra y de la vagina, el **músculo compresor de la uretra** y el **músculo esfínter uretrovaginal**. Todas estas estructuras ocupan solamente el triángulo anterior urogenital de la abertura inferior de la pelvis.

Músculo transverso profundo del periné

Es un músculo de forma triangular, característico del periné masculino. Se origina en la rama del isquion, por delante de la tuberosidad isquiática. Desde este origen, se dirige transversalmente hacia la línea media confluyendo en una masa fibromuscular, el **cuerpo perineal** (véase después).

Desde el punto de vista funcional, se ha implicado al músculo transverso profundo del periné no solamente en

la función de soporte de las vísceras pélvicas, sino también en la erección del pene, ya que, al contraerse, comprime las venas procedentes de los cuerpos eréctiles.

Inervación. Procede de las raíces sacras 2, 3 y 4, que alcanzan el músculo por la rama perineal del nervio pudendo.

Cuerpo perineal (centro tendinoso del periné¹¹) (véanse Figs. 4-39B y 4-40B). Como se ha dicho antes, es una masa fibromuscular que se sitúa ventralmente a la abertura anal y dorsalmente a los órganos urogenitales (uretra en el varón y vagina en la mujer), desempeñando un papel importante como elemento de soporte de las vísceras pélvicas. El cuerpo perineal da inserción no sólo al músculo transverso profundo, sino también a otros músculos del periné (elevador del ano, transverso superficial del periné, bulboesponjoso, esfínter externo del ano). Desde el punto de vista estructural, contiene tejido fibroso, fibras elásticas, fibras musculares lisas y fibras musculares estriadas procedentes de los músculos perineales que se insertan en él. Tiene una gran importancia clínica (Recuadro 4-8).

Músculo esfínter externo de la uretra

Es un músculo presente tanto en el varón como en la mujer que se dispone rodeando la uretra membranosa. En el varón se extiende hacia arriba y rodea en parte a la próstata. Contiene fibras, principalmente rojas (tipo I, resistentes a la fatiga), sin origen ni terminación evidente, que rodean la uretra como un manguito. Su papel funcional es mantener cerrada la uretra. Se relaja durante la micción y, al contraerse, la interrumpe.

Inervación. Procede de los nervios sacros 2, 3 y 4, que alcanzan el músculo por la rama perineal del nervio pudendo.

¹¹ El término «tendinoso» ha sido suprimido de la nomenclatura anatómica internacional para hacer hincapié en que estructuralmente este componente perineal no es realmente una masa tendinosa.

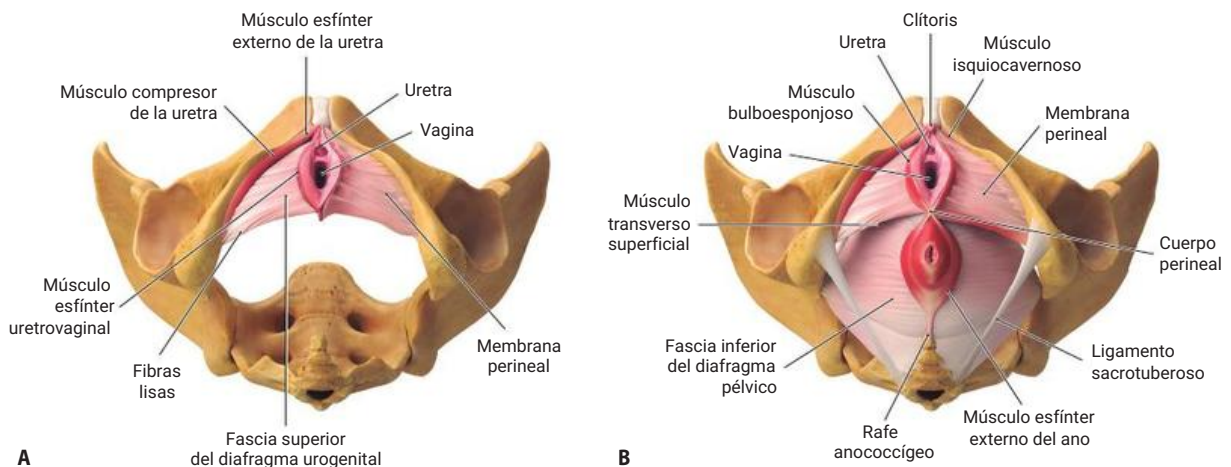


Figura 4-39. Visión inferior del periné femenino. A) Plano profundo. B) Plano superficial. En A, en el lado derecho del dibujo se ha representado parcialmente la fascia perineal.


RECUADRO 4-8. Comentarios clínicos
Importancia clínica del periné

La cirugía de la próstata en el varón, la reparación de las lesiones del periné ocasionadas en algunos partos o la cirugía plástica de cambio de sexo son ejemplos de intervenciones que requieren un conocimiento muy detallado de la anatomía de esta región.

Episiotomía

Durante el parto, con alguna frecuencia se producen desgarrs del cuerpo perineal que pueden ocasionar alteraciones graves en la sustentación de las vísceras pélvicas (prolapso viscerales). Con el fin de prevenir estos desgarrs, la episiotomía es una práctica quirúrgica habitual que consiste en seccionar la pared vaginal y una parte del cuerpo perineal para facilitar la salida de la cabeza fetal.

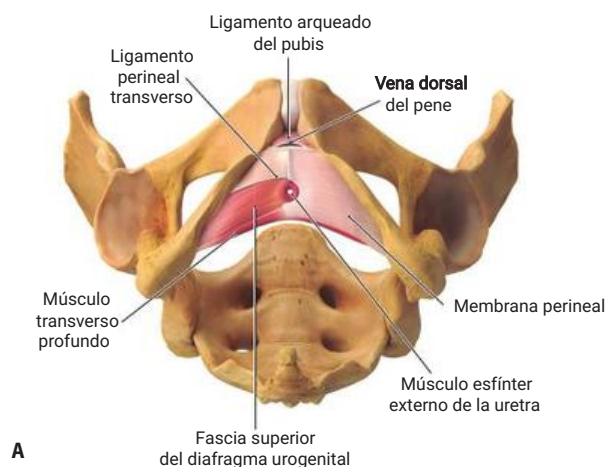
**Músculo compresor de la uretra
(véase Fig. 4-39A)**

Se denomina así a un conjunto variable de fibras musculares que se extienden desde las ramas isquiopúbicas hasta el contorno anterior de la uretra femenina, continuándose con el esfínter externo, descrito antes.

**Músculo esfínter uretrovaginal
(véase Fig. 4-39A)**

Es un componente de fibras presentes en la mujer que rodean de forma conjunta a los orificios de la uretra y la vagina.

Tanto en este músculo como en el compresor de la uretra, predominan las fibras de contracción rápida (tipo II), y ambos desempeñan un papel complementario al del esfínter externo de la uretra en el cierre de la misma.


A
Fascia del plano perineal profundo

Los músculos del plano profundo del periné están incluidos en un estuche fibroso, denominado **espacio perineal profundo**, que se dispone en el triángulo anterior urogenital del periné. La bolsa perineal consta de *dos hojas*, una *superior*, que recubre la cara superior de los músculos y es tenue, delgada e incompleta (**fascia superior del diafragma urogenital**), y otra *inferior*, mucho más densa (**membrana perineal**), que recubre la cara inferior de los mismos. En conjunto, la fascia tiene forma triangular y se une lateralmente en las ramas isquiopúbicas (rama inferior del pubis y rama del isquion) y posteriormente en el cuerpo perineal. En las zonas donde no hay músculo, las dos hojas se encuentra adheridas e infiltradas por músculo liso. Además, en la membrana perineal se anclan los órganos eréctiles del pene y del clítoris. En el varón, la parte más anterior de la membrana, situada por delante de la uretra, está especialmente engrosada y recibe el nombre de **ligamento perineal transverso** (véase más adelante Fig. 4-40A). Entre el borde anterior del ligamento perineal transverso y el ángulo del pubis, la membrana está adelgazada y permite el paso de la vena dorsal del pene.

**Plano perineal superficial: músculos y fascias
(Fig. 4-40; véase Fig. 4-39)**

El plano perineal superficial contiene un único músculo en el triángulo posterior o anal de la abertura pélvica, el **esfínter externo del ano**, y un grupo de músculos situados en la región anterior urogenital, que incluye el **músculo transverso superficial del periné**, con función de sustentación del suelo pélvico, y **músculos asociados a los órganos eréctiles de los genitales externos**. Estos músculos son los que muestran un patrón diferente según el sexo. En el varón son dos músculos, el **isquiocavernoso** y el **bulboesponjoso**.

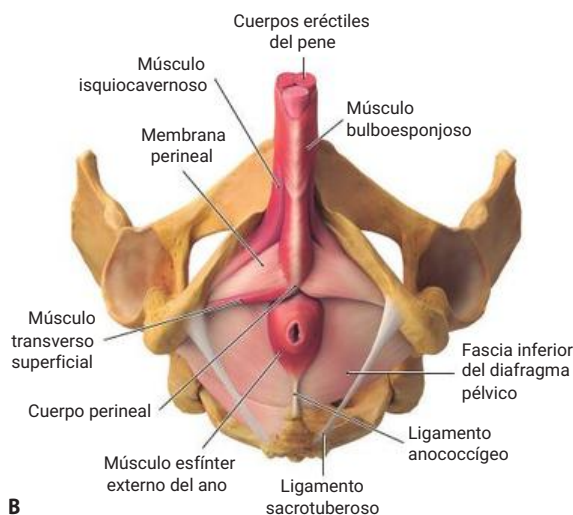

B

Figura 4-40. Visión inferior del periné masculino. A) Plano profundo. B) Plano superficial. En A, en el lado derecho del dibujo se ha representado parcialmente transparentada la fascia perineal.

En la mujer los músculos isquiocarvenoso y bulboesponjoso presentan diferencias asociadas a la diferente configuración de los órganos eréctiles femeninos, y, además, hay un músculo adicional, el **músculo constrictor de la vulva**, ausente en el periné masculino.

Músculo esfínter externo del ano

Es un músculo único, con iguales características en el varón y en la mujer. Está formado por fibras en forma de arco que se disponen a ambos lados del conducto anal cruzándose en los extremos anterior y posterior del mismo para alcanzar el cuerpo perineal y el ligamento anococcígeo, respectivamente, donde se insertan. De esta manera, forman un anillo muscular alrededor del conducto anal en el que se pueden distinguir, de superficial a profundo, tres planos de fibras musculares: una **porción subcutánea**, cuyas fibras están por encima de la piel y muy próximas a la mucosa anal; una **porción superficial**, dispuesta algo más profunda que la anterior y que forma un grueso anillo separado de la mucosa anal por el esfínter interno del ano (esfínter de músculo liso formado por fibras musculares propias de la pared anal), y que incluye fibras que en el plano posterior se extienden hasta el cóccix, y una **porción profunda que está entremezclada con las fibras del elevador del ano** (véase Cap. 7, Fig. 7-69).

La **función del músculo consiste en cerrar el orificio anal**. En reposo se mantiene en contracción tónica cerrando el orificio anal y durante la defecación se relaja. Además de esta función esfinteriana, las fibras del músculo participan en la sujeción del periné, anclando el cuerpo del periné al ligamento anococcígeo y al cóccix.

Inervación. Por ramas del cuarto nervio sacro y de la rama rectal del nervio pudendo.

Músculo transverso superficial del periné

Es un músculo inconstante que presenta una disposición muy similar a la del transverso profundo. Arranca de la cara interna del isquion y la rama isquiopúbica, y termina en el cuerpo perineal.

Desde el punto de vista funcional, el transverso superficial del periné interviene en la función de soporte del suelo pélvico; además, parece intervenir para fijar el cuerpo perineal y facilitar la acción de otros músculos del periné que toman inserción en él. Sin embargo, el hecho de ser un músculo inconstante indica que su importancia en la sustentación del suelo pélvico es relativa.

Inervación. Se realiza a partir de la rama perineal del nervio pudendo.

Músculos asociados a los órganos eréctiles

En el plano perineal superficial se disponen los órganos eréctiles del pene en el varón y sus equivalentes en la mujer. Los órganos eréctiles (véase el capítulo del *Aparato reproductor*) constan de una envoltura fibrosa, la **albugínea**, que contiene en su interior el tejido eréctil, formado por espacios vasculares que al llenarse de sangre ocasionan la

erección. Los órganos eréctiles se unen a las estructuras del periné por medio de la albugínea y presentan asociados en su superficie una serie de músculos cuya función está relacionada con la erección.

Disposición en el varón

(véase Fig. 4-40B)

En el varón, el pene se forma por la confluencia de dos cuerpos cavernosos de forma cilíndrica que presentan una raíz de origen, el pilar, anclada en las ramas isquiopúbicas, y por el cuerpo esponjoso, que es una estructura impar anclada en el diafragma urogenital por delante del cuerpo perineal, donde tiene una dilatación denominada bulbo del pene. Asociados a estas estructuras se disponen los músculos **isquiocarvenosos y bulboesponjosos**.

El **músculo isquiocavernoso es una lámina muscular** asociada a los cuerpos cavernosos. Se inserta en el isquion y en la rama isquiopúbica en el contorno de la inserción del pilar del cuerpo cavernoso. Desde su origen, las fibras musculares forman una lámina que reviste la superficie del cuerpo cavernoso terminando a una distancia variable en la envoltura albugínea de esta estructura. El músculo recubre inicialmente la cara inferior no adherente de la raíz del cuerpo cavernoso, y cuando el cuerpo cavernoso se hace libre para incorporarse al pene, se extiende hasta su cara superior. Las fibras del músculo isquiocavernoso se agotan cuando el cuerpo cavernoso entra en contacto con el cuerpo esponjoso.

Los **músculos bulboesponjosos (músculo bulbocavernoso)** se sitúan a ambos lados de la línea media, formando entre los dos un canal abierto hacia arriba acoplado al bulbo del pene. El músculo se origina en el cuerpo perineal y su inserción se extiende hacia delante, formando un rafe de unión con el músculo del lado opuesto que recorre la línea media de la superficie del bulbo del pene. Desde este origen, las fibras musculares se acoplan a la superficie del cuerpo eréctil rodeándola. Algunas fibras se agotan en la membrana perineal, en los márgenes adherentes del bulbo del pene, y otras, más anteriores, se extienden hasta alcanzar la superficie dorsal del cuerpo esponjoso uniéndose a su albugínea. Finalmente, otras fibras, aún más anteriores, se extienden hasta la zona de confluencia con los cuerpos cavernosos rodeándolos hasta alcanzar la fascia dorsal del pene, donde se insertan.

Desde el punto de vista **funcional**, los músculos isquiocavernoso y bulboesponjosos, al comprimir la raíz de los cuerpos eréctiles, dificultan el retorno venoso, por lo que ayudan a conservar la erección. Además, el bulboesponjoso se contrae al final de la micción para expulsar las últimas gotas de orina y también en la eyaculación, facilitando la expulsión del semen.

La **inervación** de estos músculos se realiza a partir de la rama perineal del nervio pudendo.

Disposición en la mujer

(véase Fig. 4-39B)

En la mujer, los cuerpos cavernosos son más pequeños y forman el clítoris, y el cuerpo esponjoso está sustituido por

los bulbos vestibulares, que son dos cuerpos eréctiles dispuestos lateralmente al orificio vaginal.

El **músculo isquiocavernoso** es similar al del varón y se asocia a la raíz de los cuerpos cavernosos del clítoris. Por el contrario, los **músculos bulboesponjosos** son diferentes de los del varón, ya que se encuentran separados uno del otro por el orificio vaginal. Se originan en el cuerpo perineal y discurren a los lados del orificio vaginal, cubriendo primero la superficie de la glándula vestibular mayor y luego la superficie del bulbo del vestíbulo. Las fibras más profundas se agotan en la albugínea del bulbo del vestíbulo, mientras que las más superficiales se extienden hacia delante hasta alcanzar la albugínea de los cuerpos cavernosos del clítoris.

Además de los músculos mencionados que rodean el orificio vaginal, se dispone el **músculo constrictor del vestíbulo de la vagina (músculo constrictor de la vulva)**. Este músculo está formado por fibras que se originan del cuerpo perineal y rodean el contorno del orificio vaginal, para terminar en el tejido conectivo de la pared anterior de la vagina.

Desde el punto de vista funcional, los músculos isquiocavernoso y bulboesponjoso en la mujer, al igual que en el varón, facilitan la erección de los órganos eréctiles. Además, el constrictor del vestíbulo de la vagina y el bulboesponjoso, al contraerse, comprimen el orificio vaginal.

Fascia perineal superficial

Se dispone por debajo de la piel y el tejido subcutáneo cubriendo solamente el triángulo anterior urogenital del periné. En los márgenes laterales se une a las ramas isquio-púbicas y en el plano posterior, en la línea media, se adhiere al cuerpo perineal y, lateralmente a éste, se suelda con la membrana perineal. Se denomina **espacio perineal superficial al espacio virtual comprendido entre esta fascia y la membrana perineal** donde se localizan los órganos eréctiles y los músculos de este plano.

En el varón, la fascia perineal superficial se continúa anteriormente con la fascia profunda del pene. En la mujer, aunque también es continua con la fascia del clítoris, por detrás de esta estructura se pierde en el espesor de los labios menores dejando, por lo tanto, una abertura media que permite el paso de la uretra y de la vagina (véase **Recuadro 4-8**).

TÓRAX¹²

En la región torácica del tronco, la columna vertebral posee asociados una serie de elementos esqueléticos adicionales que configuran en conjunto la **caja torácica** (**Fig. 4-41**), donde se alojan entre otros órganos los pulmones y el corazón. Las paredes de la caja torácica, desde el punto

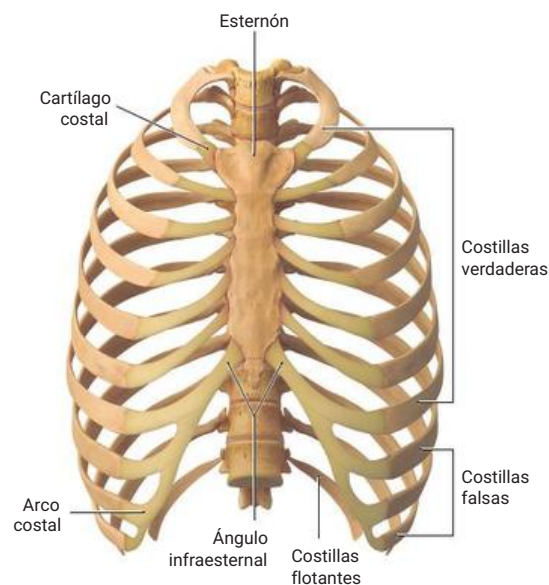


Figura 4-41. Tórax. Visión anterior.

de vista esquelético, están formadas posteriormente por el segmento torácico de la columna vertebral, en la parte anterior por el esternón, y extendiéndose entre ambos elementos se disponen, a cada lado, 12 arcos costales constituidos a su vez por un segmento posterior óseo, las costillas, y un segmento anterior cartilaginoso, los cartílagos costales.

Las paredes esqueléticas del tórax se completan por diversos elementos musculares formando en conjunto una cavidad abierta por arriba al cuello y separada por debajo de la cavidad abdominal —mediante el diafragma—, con la que presenta importantes comunicaciones. El principal cometido de la cavidad torácica es proteger los órganos vitales que contiene en su interior (pulmones, corazón) y, especialmente, configurar una especie de fuelle móvil que permite los movimientos respiratorios.

HUESOS DEL TÓRAX

Esternón

(Fig. 4-42)

El esternón¹³ es un hueso impar, situado en el plano anterior del tórax en una posición muy superficial, por lo que puede palparse a través de la piel. Su forma es alargada y plana, de modo que se asemeja a un puñal de unos 15 a 20 cm de longitud dispuesto en la línea media del tórax. En su extremo superior se articula con las clavículas y a lo largo de su borde lateral presenta uniones articulares con los cartílagos costales. El esternón realmente no es una pieza ósea única, sino que está formado por tres segmentos uni-

¹² Tórax procede del griego y se refiere a la parte de la armadura que protege el pecho y el abdomen.

¹³ Esternón, del griego *stereos* = duro. Porque es la parte más dura bajo la piel del tórax.